KERJA PRAKTIK

APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK MANAJEMEN AKUN DAN E-KATALOG PADA PERPUSTAKAAN SEJARAH, SOSIAL-BUDAYA, DAN POLITIK YAYASAN MEDAYU AGUNG SURABAYA

(BACKEND)

Oleh:

Aqil Yoga Pramono **3123522011**

Dosen Pembimbing :

Khoironi S.Kom., M.Kom.

NIP. 199603072022031007

D3 TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

LAPORAN KERJA PRAKTIK

APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK MANAJEMEN AKUN DAN E-KATALOG PADA PERPUSTAKAAN SEJARAH, SOSIAL-BUDAYA, DAN POLITIK YAYASAN MEDAYU AGUNG SURABAYA

Periode 14 Juli - 28 November 2025



Oleh:

Aqil Yoga Pramono **3123522011**

D3 TEKNIK INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PERPUSTAKAAN SEJARAH, SOSIAL-BUDAYA, DAN POLITIK YAYASAN MEDAYU AGUNG SURABAYA

Periode 14 Juli 2025 – 28 November 2025

Disusun oleh:

Aqil Yoga Pramono 3123522011

Mengetahui,

DOSEN PEMBIMBING	KOORDINATOR KP
Khoironi S.Kom., M.Kom.	**Lusiana Agustien S.Kom., M.Kom.**
NIP. 199603072022031007	**NIP. 198808282023212061**

KEPALA PRODI D3
TEKNIK INFORMATIKA

Arif Basofi, S.Kom, M.T.
NIP. 197609212003121002

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK

YAYASAN PERPUSTAKAAN MEDAYU AGUNG SURABAYA

Periode 14 Juli 2025 – 28 November 2025

Disusun oleh:

Aqil Yoga Pramono	3123522011
Tamisa Ulinda Marpaung	3123522019

Menyetujui,

PEMBIMBING KERJA PRAKTIK

YAYASAN PERPUSTAKAAN MEDAYU AGUNG SURABAYA

Fatimah Mokoginta S.Hum.

Mengetahui,

KETUA PENGURUS

YAYASAN PERPUSTAKAAN MEDAYU AGUNG SURABAYA



Gaudi

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong institusi budaya dan edukasi, termasuk perpustakaan, untuk melakukan transformasi digital dalam pelayanan dan pengelolaan koleksi. Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya, sebagai salah satu pusat literasi sejarah dan kebudayaan, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses informasi yang luas, akurat, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun dalam praktiknya, perpustakaan masih menghadapi kendala seperti belum tersedianya e-katalog digital yang interaktif serta belum adanya sistem manajemen akun yang terintegrasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proyek ini mengembangkan aplikasi berbasis web yang berfokus pada dua komponen utama, yaitu manajemen akun dan e-katalog koleksi. Sistem dibangun agar mudah digunakan oleh staf perpustakaan, sekaligus memberikan akses informasi koleksi secara lebih modern kepada masyarakat.

Implementasi aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja internal melalui pengelolaan akun dan konten yang terpusat, memperluas jangkauan informasi melalui tampilan web publik, serta memudahkan pengguna dalam menelusuri koleksi melalui e-katalog digital. Dengan demikian, perpustakaan dapat beradaptasi dengan kebutuhan digitalisasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada publik.

Kata Kunci: Aplikasi Web, Manajemen Akun, E-Katalog, Perpustakaan Digital.

(halaman ini sengaja dikosongkan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik di Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya. Yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 28 November 2025 dengan judul "APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK MANAJEMEN AKUN DAN E-KATALOG PADA PERPUSTAKAAN SEJARAH, SOSIAL-BUDAYA, DAN POLITIK YAYASAN MEDAYU AGUNG SURABAYA".

Laporan ini merupakan salah satu syarat bagi penyelesaian kerja praktik jurusan Teknik Informatika PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya). Dan juga sebagai sarana pembelajaran dan pendalaman untuk menyesuaikan ilmu pengetahuan teoritis yang diterima di perkuliahan dengan pengetahuan nyata di dunia kerja. Kami menyusun laporan kerja ini berdasarkan studi literatur pengamatan dan wawancara pada narasumber yang bersangkutan.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Tuhan Yang Maha Esa atas segala kelancaran dan kemudahan dalam menjalani kerja praktik hingga proses penyusunan laporan ini.
- Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan morel maupun materiil sejak kerja praktik hingga penyusunan laporan kerja praktik.
- Bapak Prof. M. Udin Harun Al Rasyid, S.Kom., Ph.D, selaku Kepala Departemen Teknik Informatika dan Komputer PENS.
- Bapak Arif Basofi, S.Kom, M.T., selaku Ketua Prodi D3 Teknik Informatika PSDKU Sumenep.

- Ibu Lusiana Agustien S.Kom., M.Kom., selaku koordinator kerja praktik Jurusan Teknik Informatika PSDKU Sumenep.
- Bapak Khoironi, S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberi bimbingan, saran dan petuah dalam proses pengerjaan proyek maupun saat KP berlangsung.
- Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan kerja praktik.
- Mbak Fatimah Mokoginta S.Hum. dan Mbak Ani Nur Karimah S.Hum. selaku Pembimbing KP di Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya.
- Serta pihak-pihak lain yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian laporan kerja praktik ini disusun. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap semoga apa yang kami kerjakan dan kami tulis dalam laporan ini dapat membantu memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Surabaya, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ix
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR TABEL xix
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan 2
1.4.1 Tujuan Pembuatan Sistem 2
1.4.2. Tujuan Kerja Praktik 2
1.5 Manfaat 3
1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 3
1.5.2. Manfaat Bagi Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya 3
1.5.3. Manfaat Bagi Pembaca 4
1.6 Metodologi Pengumpulan Data 4
1.6.1 Studi Literature 4
1.6.2. Model Interview 4
1.7 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN 7
2.1 Profil Yayasan 7
2.2 Sejarah Yayasan Perpustakaan Medayu Agung 7
2.3 Peran dan Tujuan 7
2.3.1 Peran Yayasan Perpustakaan Medayu Agung 7
2.3.2 Azas dan Tujuan Yayasan Perpustakaan Medayu Agung . 8
2.4 Aspek Kegiatan 8
2.5 Struktur Organisasi 8
2.6 Lambang Yayasan Perpustakaan Medayu Agung 9
BAB III TEORI PENUNJANG DAN RANCANGAN SISTEM ... 11
3.1 Teori Penunjang 11
3.1.1 NodeJS 11
1.1.2. Javascript 11
1.1.3. Express.js 12

1.1.4. JSON 12
1.1.5. MySQL 13
1.2. Jobdesk Pembagian Tugas 13
3.2 Rancangan Sistem 15
1.2.2. Situs Web Pengelolaan Akun 15
1.2.3. Situs Web E-Katalog 28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 83
4.1 Implementasi Sistem 83
4.1.1 Situs Web Pengelolaan Konten 83
4.1.2 Situs Web E-Katalog 91
4.2 Uji Coba 134
4.2.1 User Acceptance Testing Web Pengelolaan Akun 134
BAB V PENUTUP 157
4.3 Kesimpulan 157
4.4 Saran 157
4.5 Kesan dan Pesan untuk Perusahaan 158

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Lambang Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya 9

Gambar 3. 1 Flowchart Web Pengelolaan Akun 16
Gambar 3. 2 DFD Level 0 Web Pengelolaan Akun 18
Gambar 3. 3 DFD level 1 Web Pengelolaan Akun.....19
Gambar 3. 4 Use Case Diagram Web Pengelolaan Akun 21
Gambar 3. 5 Activity Diagram Ubah Kata Sandi.....22
Gambar 3. 6 Activity Diagram Kelola Data Aplikasi.....24
Gambar 3. 7 Activity Diagram Kelola Data Periode 25
Gambar 3. 8 Entity Relationship Diagram Web Pengelolaan Akun....27
Gambar 3. 9 Flowchart Web E-Katalog 29
Gambar 3. 10 DFD Level 0 Web E-Katalog.....31
Gambar 3. 11 DFD Level 1 Web E-Katalog.....33
Gambar 3. 12 Use Case Diagram Web E-Katalog 35
Gambar 3. 13 Activity Diagram Kelola Data Halaman Utama.....37
Gambar 3. 14 Activity Diagram Kelola Data Jabatan 38
Gambar 3. 15 Activity Diagram Kelola Data Anggota.....40
Gambar 3. 16 Activity Diagram Kelola Data Pengumuman.....41
Gambar 3. 17 Activity Diagram Kelola Data Kegiatan Magang.....43
Gambar 3. 18 Activity Diagram Kelola Data Kunjungan.....45
Gambar 3. 19 Activity Diagram Kelola Data Lantai 46
Gambar 3. 20 Activity Diagram Kelola Data Ruangan.....48
Gambar 3. 21 Activity Diagram Kelola Data Rak.....49
Gambar 3. 22 Activity Diagram Kelola Data Kategori e-katalog 51
Gambar 3. 23 Activity Diagram Kelola Data Bahasa.....52
Gambar 3. 24 Activity Diagram Kelola Data Penerbit Koran.....54
Gambar 3. 25 Activity Diagram Kelola Data Koran 55
Gambar 3. 26 Activity Diagram Kelola Data Buku 57
Gambar 3. 27 Activity Diagram Kelola Data Majalah 59
Gambar 3. 28 Activity Diagram Kelola Data Kategori Blog 61
Gambar 3. 29 Activity Diagram Kelola Data Tag.....62
Gambar 3. 30 Activity Diagram Kelola Data Blog Proses Pustakawan 64
Gambar 3. 31 Activity Diagram Kelola Data Blog Tidak Valid Pustakawan.....65

Gambar 3. 32 Activity Diagram Kelola Data Blog Valid Pustakawan 66
Gambar 3. 33 Activity Diagram Kelola Data Blog Proses Manajer.... 67
Gambar 3. 34 Activity Diagram Kelola Data Blog Tidak Valid Manajer 68
Gambar 3. 35 Activity Diagram Kelola Data Blog Valid Manajer..... 69
Gambar 3. 36 Entity Relationship Diagram Web E-Katalog..... 70
Gambar 3. 37 Mockup Halaman Beranda 72
Gambar 3. 38 Mockup Halaman Pembina..... 73
Gambar 3. 39 Mockup Halaman Pengawas..... 74
Gambar 3. 40 Mockup Halaman Pengurus..... 74
Gambar 3. 41 Mockup Halaman Blog 75
Gambar 3. 42 Mockup Halaman Detail Blog 76
Gambar 3. 43 Mockup Halaman Tag Blog..... 77
Gambar 3. 44 Mockup Halaman Kategori Blog 77
Gambar 3. 45 Mockup Halaman Magang 78
Gambar 3. 46 Mockup Halaman Detail Magang 79
Gambar 3. 47 Mockup Halaman Pengumuman..... 79
Gambar 3. 48 Mockup Halaman Detail Pengumuman..... 80
Gambar 3. 49Mockup Halaman Kunjungan..... 81
Gambar 3. 50 Mockup Halaman Detail Kunjungan..... 81

Gambar 4. 1 Login..... 83
Gambar 4. 2 Daftar Ulang Pegawai 84
Gambar 4. 3 Ubah Kata Sandi..... 86
Gambar 4. 4 Dashboard 87
Gambar 4. 5 CRUD Aplikasi..... 88
Gambar 4. 6 Fitur Pegawai..... 89
Gambar 4. 7 CRUD Periode..... 90
Gambar 4. 8 Login Pustawan 91
Gambar 4. 9 Login Manajer 93
Gambar 4. 10 Ubah Kata Sandi..... 95
Gambar 4. 11 Dashboard Pustakawan..... 96
Gambar 4. 12 CRUD Lantai..... 97
Gambar 4. 13 CRUD Ruangan..... 98
Gambar 4. 14 CRUD Rak 99
Gambar 4. 15 CRUD Bahasa..... 100
Gambar 4. 16 CRUD Katalog..... 101
Gambar 4. 17 Penerbit Koran..... 102

Gambar 4. 18 CRUD Koran 103
Gambar 4. 19 CRUD Buku 105
Gambar 4. 20 CRUD Majalah 107
Gambar 4. 21 CRUD Tag 109
Gambar 4. 22 CRUD Kategori Blog 110
Gambar 4. 23 Create Blog 111
Gambar 4. 24 Blog Proses 113
Gambar 4. 25 Edit Blogg Proses 114
Gambar 4. 26 Blog Tidak Valid 115
Gambar 4. 27 Edit Blog Tidak Valid 116
Gambar 4. 28 Blog Valid 117
Gambar 4. 29 Dashboard Manajer 118
Gambar 4. 30 CRUD Halaman Utama 119
Gambar 4. 31 CRUD Jabatan 120
Gambar 4. 32 CRUD Anggota 121
Gambar 4. 33 CRUD Pengumuman 123
Gambar 4. 34 CRUD Magang 124
Gambar 4. 35 CRUD Kunjungan 125
Gambar 4. 36 Edit dan Delete Koran 127
Gambar 4. 37 Edit dan Delete Buku 128
Gambar 4. 38 Edit dan Delete Majalah 129
Gambar 4. 39 Blog Tidak Valid 130
Gambar 4. 40 Update Status 131
Gambar 4. 41 Update Status 132
Gambar 4. 42 Blog Valid 133

(halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pembagian Tugas.....13
Tabel 4. 1 User Acceptance Testing Web Pengelolaan Akun..... 134
Tabel 4. 2 User Acceptance Testing Web E-Katalog..... 138

(halaman ini sengaja dikosongkan)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Diterima KP.....161
Lampiran 2 Dokumentasi hari pertama kerja praktik 162
Lampiran 3 Dokumentasi diskusi progres aplikasi dengan pembimbing 162
Lampiran 4 Dokumentasi Pameran Koleksi Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya.....163
Lampiran 5 Dokumentasi Demo aplikasi kepada staf perpustakaan 163
Lampiran 6 Dokumentasi hari terakhir Kerja Praktik.....164

(halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja praktik merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan di dunia kerja. Melalui kegiatan kerja praktik, mahasiswa diharapkan dapat memahami proses kerja nyata di suatu institusi serta berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan yang ada sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, penulis berkesempatan untuk berkontribusi di Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya. Institusi ini merupakan lembaga yang berperan penting dalam pelestarian pengetahuan terkait sejarah, budaya, dan sosial-politik Indonesia. Koleksi yang dimiliki, seperti buku, majalah, dan koran lawas, merupakan sumber referensi berharga bagi peneliti dan akademisi.

Namun, selama pelaksanaan kerja praktik, ditemukan bahwa proses pengelolaan koleksi dan penyampaian informasi masih belum didukung oleh sistem digital yang baik. Perpustakaan belum memiliki e-katalog digital yang modern untuk memudahkan pencarian koleksi secara cepat. Selain itu, manajemen akun staf belum terkelola dalam satu sistem terpusat, sehingga proses kerja internal menjadi kurang efisien.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, perpustakaan dituntut untuk tidak hanya berfungsi sebagai ruang penyimpanan fisik, tetapi juga sebagai penyedia layanan digital yang mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Kondisi tersebut mendorong perlunya pengembangan sistem berbasis web yang dapat mendukung digitalisasi layanan perpustakaan.

Oleh karena itu, dalam kegiatan kerja praktik ini dikembangkan aplikasi berbasis web untuk manajemen akun dan e-katalog koleksi. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional internal, mempermudah akses informasi koleksi bagi masyarakat, serta mendukung proses transformasi digital Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah ketiadaan e-katalog modern untuk pencarian koleksi serta sistem manajemen akun yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan proses pencarian koleksi menjadi kurang efektif serta pekerjaan internal seperti pengelolaan akun menjadi tidak efisien. Akibatnya, dapat menghambat penyediaan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

1.3 Batasan Masalah

Agar pengembangan sistem dapat fokus dan terarah, beberapa batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi E-Katalog hanya mencakup input data serta tampilan informasi detail koleksi buku, majalah, dan koran, tanpa menampilkan isi keseluruhan dari koleksi tersebut.
2. Manajemen Akun terbatas pada pengaturan akun yang memiliki hak akses terhadap sistem.
3. Data koleksi yang digunakan berasal hanya dari perpustakaan Yayasan Medayu Agung, tanpa integrasi ke perpustakaan lain.

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Pembuatan Sistem

Adapun tujuan spesifik dari pembuatan aplikasi website manajemen akun dan e-katalog ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan e-katalog digital yang memudahkan pengguna dalam mencari informasi koleksi secara cepat dan akurat.
2. Mendukung efisiensi operasional internal melalui sistem manajemen akun yang terpusat.
3. Membantu perpustakaan beradaptasi dengan kebutuhan digitalisasi tanpa menghilangkan fungsi layanan fisik.

1.4.2. Tujuan Kerja Praktik

Kerja praktik merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata di dunia kerja. Dalam konteks ini, pelaksanaan kerja praktik di Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya memiliki beberapa tujuan antara lain:

1. Menerapkan secara langsung ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang rekayasa perangkat lunak yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam proyek nyata.
2. Memperoleh pengalaman langsung terkait proses digitalisasi layanan perpustakaan.
3. Melatih kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah dan beradaptasi dengan kebutuhan kerja sesungguhnya.
4. Melatih kemampuan soft skill, seperti komunikasi, kerja sama tim, dan kedisiplinan.

1.5 Manfaat

Dengan diadakannya kerja praktik, banyak manfaat yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Baik bagi mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, bagi Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya dan bagi pembaca.

1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Pelaksanaan kerja praktik ini memberikan sejumlah manfaat yang berharga bagi pengembangan diri dan kompetensi mahasiswa, antara lain:

1. Mendapatkan pengalaman praktis dalam pengembangan aplikasi berbasis web.
2. Mendapat pengalaman langsung terkait digitalisasi perpustakaan
3. Mengasah kemampuan teknis dan soft skill.
4. Memahami proses kerja bidang teknologi informasi di perpustakaan.

1.5.2. Manfaat Bagi Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya

Implementasi Aplikasi *Website* Manajemen Akun dan E-Katalog diharapkan memberikan manfaat nyata bagi Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya, yaitu:

1. Mendapat sistem e-katalog dan manajemen konten yang lebih modern.
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi internal.
3. Memperluas jangkauan informasi kepada publik melalui web.
4. Mendukung proses digitalisasi koleksi secara bertahap

1.5.3. Manfaat Bagi Pembaca

Menjadi referensi untuk penelitian atau proyek serupa dan membuka wawasan mendalam mengenai lingkungan kerja serta dinamika industri teknologi informasi yang dihadapi oleh Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya.

Memberikan gambaran nyata tentang proses pengembangan sistem informasi.

1.6 Metodologi Pengumpulan Data

1.6.1 Studi Literature

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan referensi terkait teknologi pengembangan yang digunakan serta penelitian serupa melalui buku, jurnal, dan sumber daring.

1.6.2. Model Interview

Melakukan wawancara dengan staf Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya untuk mengetahui kebutuhan sistem, alur kerja, kendala operasional, dan fitur yang harus ada dalam aplikasi website.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar pengembangan sistem dapat fokus dan terarah, beberapa batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut: Berikut sistematika penulisan pada laporan kerja praktik ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat pelaksanaan proyek, metodologi pengumpulan data yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II: GAMBARAN PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan uraian mengenai profil, sejarah singkat, tujuan, lokasi, peran dan tujuan, aspek kegiatan, struktur organisasi, dan lambang Yayasan Perpustakaan Medayu Agung.

BAB III: TEORI PENUNJANG DAN RANCANGAN SISTEM

Bab ini berisi teori-teori pendukung yang digunakan selama proses pengembangan sistem. Pembahasan mencakup konsep dasar

pengembangan website, teknologi pendukung, serta perancangan sistem beserta diagram-diagram yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan pada bab ini menjelaskan proses implementasi sistem yang telah dirancang.

BAB V: PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan kegiatan dan hasil implementasi sistem selama kerja praktik, serta memberikan saran untuk pengembangan sistem di masa depan. Bab ini juga memuat kesan dan pesan penulis terhadap Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya selama pelaksanaan kerja praktik.

(halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB II
GAMBARAN PERUSAHAAN

2.1 Profil Yayasan

Yayasan Medayu Agung berdiri berdasarkan akta tertanggal 1 Desember 2001, berkantor pusat di Jalan Medayu Selatan IV (Perumahan Kosaghra) no. 42-44 Surabaya. Yayasan Medayu Agung disahkan oleh notaris Johanes Limardi Soenarjo, SH., M.H., pada tanggal 1 Desember 2001. Nama Medayu Agung memiliki makna "Kebajikan dan Kebijaksanaan untuk tujuan yang besar". Yayasan Medayu Agung memiliki tujuan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu Yayasan Medayu Agung mendirikan Perpustakaan Medayu Agung yang saat ini juga bertempat di Jalan Medayu Selatan IV (Perumahan Kosaghra) no. 42-44 Surabaya dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000761.AH.01.05. Tahun 2019.

2.2 Sejarah Yayasan Perpustakaan Medayu Agung

Awalnya koleksi Perpustakaan Medayu Agung Surabaya berasal dari koleksi pribadi bapak Oei Hiem Hwie, yang beliau kumpulkan sejak usia muda. Pak Wi merupakan seorang saksi sejarah dan mantan wartawan Trompet Masjarakat dari salah satu surat kabar terkemuka pada masa Orde Lama. Selain dari koleksi pak Wi, Yayasan Medayu Agung juga berusaha mengumpulkan buku-buku dari masyarakat luas sehingga terkumpul berbagai macam literatur di bidang sejarah, sosial-budaya, politik, filsafat, hukum, sastra, agama, maupun biografi dalam berbagai bahasa diantaranya adalah Bahasa Indonesia, Melayu, Belanda, Jerman, Perancis dan Tionghoa. Koleksi Perpustakaan berjumlah kurang lebih 12.000 eksemplar, belum termasuk surat kabar, majalah, dan foto-foto lama yang terbit dan dicetak pada tahun 1800-an.

2.3 Peran dan Tujuan

2.3.1 Peran Yayasan Perpustakaan Medayu Agung

Yayasan Perpustakaan Medayu Agung berperan aktif dalam kegiatan literasi diantaranya adalah menyelenggarakan diskusi-diskusi, ceramah, seminar, simposium, dan penelitian ilmu yang telah disebutkan diatas termasuk perkembangannya terutama dalam bidang ilmu sosial.

2.3.2 Azas dan Tujuan Yayasan Perpustakaan Medayu Agung

Yayasan Medayu Agung berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maksud dan tujuan didirikannya Yayasan ini adalah untuk aktif mengembangkan dan membantu masyarakat dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan semangat dan membentuk Nation and Character Building yang ikut berperan secara aktif dan peduli terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan di lingkungannya.

2.4 Aspek Kegiatan

Kegiatan utama Yayasan Perpustakaan Medayu Agung secara umum mencakup hal-hal berikut:

1. Mengumpulkan buku-buku ilmu pengetahuan yang meliputi sejarah, sosial-budaya, politik, jurnalistik serta mendokumentasikan perkembangannya.
2. Berusaha menulis dan Menyusun historiografi Indonesia yang belum pernah diterbitkan.
3. Membantu generasi muda dan mahasiswa mempelajari serta mendalami ilmu pengetahuan dan juga membantu mendapatkan bahan-bahan dalam menyelesaikan karya ilmiah di bidangnya. Membantu para penulis muda dan wartawan untuk mendapatkan sumber referensinya.

2.5 Struktur Organisasi

Adapun susunan struktur organisasi Yayasan Perpustakaan Medayu Agung adalah sebagai berikut:

1. Pengawas
    a. Ketua: Gatot Seger Santoso
    b. Anggota: Yohannes Somawiharja, Johan Hasan
2. Pembina
    a. Ketua: Juliastono Harrysiswanto
    b. Anggota: MC. Donny Watad Nagasan, Doktor Dede Oetomo, Yaya Winamo Junardy
3. Pengurus
    a. Ketua: Gaudi
    b. Sekretaris: Shinta Devi Ika Santhi Rahayu
    c. Wakil sekretaris: Ani Nur Karimah
    d. Bendahara: Adi Sandika

2.6 Lambang Yayasan Perpustakaan Medayu Agung



Gambar 2 1 Lambang Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya

Pada Gambar 2.2 merupakan Lambang Yayasan Perpustakaan Medayu Agung Surabaya yang merupakan seekor burung hantu memakai toga berdiri tegak dengan kedua kakinya mencengkeram kuat buku bertuliskan YAMAS (singkatan dari Yayasan Medayu Agung Surabaya). Burung hantu adalah sejenis burung yang tidak mudah ditemukan di sembarang tempat dan pembawaannya berwibawa, matanya berbeda dengan kebanyakan burung lainnya, selain besar dan tajam, letaknya di bagian depan kepala. Itulah gambaran orang yang banyak membaca dan belajar, akan mempunyai pandangan jauh ke depan. Meskipun di siang hari ia dapat melihat, tetapi ia juga mencari makan di malam hari. Hal itu menggambarkan bahwa seseorang yang ingin sukses dalam hidup harus giat belajar baik di siang maupun malam hari. Kaki yang kuat mencengkeram buku menggambarkan bahwa buku sebagai sumber segala ilmu harus dipelajari, dipahami dan dikuasai.

(halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB III
TEORI PENUNJANG DAN RANCANGAN SISTEM

3.1 Teori Penunjang

Bagian ini membahas teori-teori penunjang yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem, termasuk konsep-konsep terkait teknologi yang digunakan. Pemahaman terhadap teori-teori ini memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa sistem dirancang dengan prinsip yang sesuai dan dapat berfungsi secara optimal sesuai kebutuhan pengguna.

3.1.1 NodeJS

Node.js merupakan lingkungan runtime JavaScript yang berjalan di sisi server dan dibangun di atas mesin JavaScript V8. Node.js digunakan untuk mengembangkan aplikasi backend yang bersifat cepat, efisien, dan scalable. Pada proyek pengembangan Website Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya, dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya, Node.js digunakan sebagai teknologi utama dalam pengembangan sisi server (backend).

Dengan Node.js, pengolahan logika aplikasi, pengelolaan request dan response, serta integrasi dengan database dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, penggunaan Node.js memungkinkan pengembangan aplikasi berbasis asynchronous dan event-driven, sehingga mampu menangani banyak permintaan pengguna secara bersamaan. Hal ini mendukung performa website yang responsif, stabil, serta memudahkan proses pengembangan dan pemeliharaan sistem oleh developer.

1.1.2. Javascript

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan pada sisi backend melalui lingkungan runtime Node.js. Pada sisi backend, JavaScript berfungsi untuk mengelola logika aplikasi, memproses permintaan dari client, serta mengatur alur komunikasi antara frontend, server, dan database.

Dalam proyek ini, JavaScript digunakan sebagai bahasa utama dalam pengembangan backend. Perannya meliputi penanganan request dan response, pengelolaan routing dan API, validasi data, serta pengolahan logika bisnis aplikasi. Selain itu, JavaScript juga digunakan

untuk mengatur proses asynchronous, seperti pengambilan dan penyimpanan data ke dalam database.

1.1.3. Express.js

Express.js merupakan framework backend untuk Node.js yang bersifat ringan dan fleksibel, serta digunakan untuk membangun aplikasi web dan RESTful API. Express.js menyediakan berbagai fitur seperti routing, middleware, serta pengelolaan request dan response yang memudahkan proses pengembangan aplikasi sisi server.

Pada proyek pengembangan Website Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya, dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya, Express.js digunakan sebagai framework utama dalam pengembangan backend. Express.js berperan dalam mengatur alur komunikasi antara frontend dan server melalui API, mengelola routing untuk berbagai endpoint, serta menangani logika bisnis aplikasi. Selain itu, penggunaan middleware pada Express.js membantu dalam proses validasi data, pengelolaan keamanan, serta integrasi dengan database. Dengan adanya Express.js, pengembangan backend menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan serta dipelihara.

1.1.4. JSON

JSON (JavaScript Object Notation) merupakan format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca, dan mudah dipahami baik oleh manusia maupun mesin. JSON banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web sebagai format standar untuk mengirim dan menerima data antara frontend dan backend.

Pada proyek pengembangan Website Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya, dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya, JSON digunakan sebagai format utama dalam pengiriman data antara server dan client. Data yang dikirim melalui API, seperti informasi koleksi buku, data blog, dan hasil permintaan lainnya, dikemas dalam format JSON. Penggunaan JSON mempermudah proses parsing data, meningkatkan efisiensi komunikasi antar sistem, serta memastikan kompatibilitas antara berbagai komponen aplikasi. Dengan demikian, JSON berperan penting dalam mendukung integrasi data yang konsisten dan terstruktur dalam sistem backend.

1.1.5. MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) dalam proses pengelolaan data. MySQL memudahkan pembuatan, pembaruan, dan pengambilan data dari database secara terstruktur.

Pada proyek pengembangan Website Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya, dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya, MySQL digunakan sebagai database utama untuk menyimpan data sistem. Data yang dikelola meliputi informasi koleksi buku, data bahasa, kategori, serta data pendukung lainnya. Integrasi MySQL dengan backend berbasis Node.js dan Express.js memungkinkan pengelolaan data dilakukan secara efisien dan aman. Dengan penggunaan MySQL, sistem database menjadi lebih terstruktur, konsisten, serta mampu mendukung kebutuhan pengolahan data dalam jumlah besar secara optimal.

1.2. Jobdesk Pembagian Tugas

Tabel 3. 1 Pembagian Tugas

Nama	Pembagian Tugas	Detail Pembagian Tugas
Tamisa Ulinda Marpaung	1. Menyesuaikan template dashboard ke dalam format EJS. 2. Menghubungkan routes backend dengan tampilan EJS. 3. Mendesain UI/UX untuk landing pages. 4. Membuat landing page berdasarkan desain yang telah dibuat. 5. Menyambungkan API ke landing pages.	1. Melakukan konversi template dashboard agar dapat digunakan sebagai tampilan yang sesuai dengan fitur sistem melalui server-side rendering menggunakan EJS 2. Mengintegrasikan routes pada backend sehingga setiap halaman dapat ditampilkan dengan benar melalui EJS sesuai struktur navigasi yang telah ditentukan. 3. Membuat desain antarmuka dan pengalaman pengguna

		untuk halaman landing page yang akan dikembangkan. 4. Mengimplementasikan desain UI/UX ke dalam bentuk halaman landing page yang siap digunakan. 5. Mengambil data dari API backend dan menampilkannya di landing page untuk kebutuhan informasi atau research.
Aqil Yoga Pramono	1. Membangun database untuk Pengelolaan Akun. 2. Membangun database untuk E-Katalog. 3. Membuat Backend untuk Pengelolaan Akun. 4. Membuat Backend untuk Pengelolaan E-Katalog. 5. Membuat API untuk dikonsumsi oleh Frontend.	1. Mendesain dan membuat struktur tabel database yang digunakan untuk kebutuhan manajemen akun pengguna. 2. Mendesain dan membuat tabel database untuk penyimpanan dan pengelolaan data e-katalog. 3. Mengembangkan seluruh logika backend untuk fitur login, registrasi, manajemen role, dan proses lain yang terkait dengan akun pengguna. 4. Mengembangkan backend untuk CRUD data e-katalog, termasuk validasi,

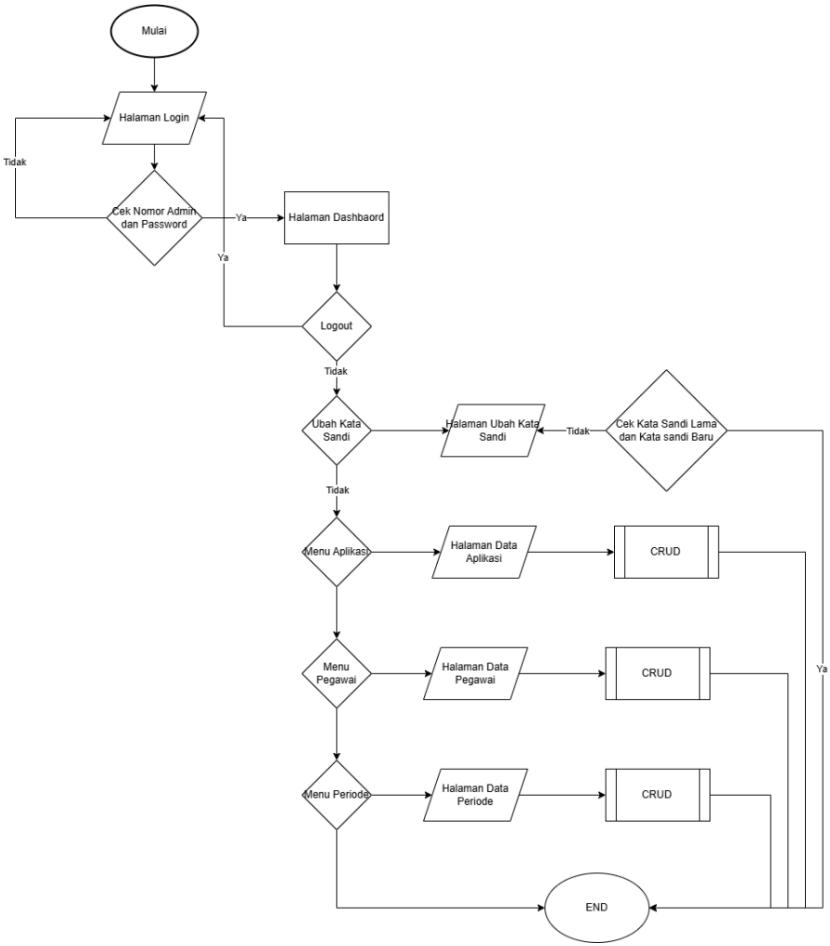
		penyimpanan data, dan integrasi ke database. 5. Membangun endpoint REST API yang menyediakan data dari modul akun, data master, maupun e-katalog, sehingga dapat digunakan oleh landing page untuk kebutuhan integrasi data.

3.2 Rancangan Sistem

1.2.2. Situs Web Pengelolaan Akun

3.2.1.1 Flowchart

Diagram alir atau *flowchart* adalah representasi visual dari urutan kerja keseluruhan dalam suatu sistem. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah atau prosedur yang terjadi dalam sistem tersebut. *Flowchart* memberi gambaran yang jelas tentang apa yang dilakukan oleh sistem, sehingga memudahkan pemahaman terhadap urutan proses yang ada. Dengan demikian, *flowchart* menjadi instrumen yang efektif untuk menjelaskan secara visual bagaimana pekerjaan dilakukan di dalam suatu sistem.



Gambar 3. 1 Flowchart Web Pengelolaan Akun

Flowchart pada gambar 3.1 tersebut menampilkan alur kerja sistem aplikasi berbasis web yang mencakup proses autentikasi hingga pengelolaan data berdasarkan hak akses pengguna. Alur dimulai dari simbol Start, di mana sistem terlebih dahulu menampilkan halaman login. Pada tahap ini, pengguna memasukkan nomor pegawai dan kata sandi sebagai data input yang kemudian diverifikasi oleh sistem. Jika

kredensial yang dimasukkan tidak valid, sistem mengembalikan pengguna ke halaman login. Namun, apabila kredensial valid, sistem melanjutkan dengan menampilkan Dashboard sebagai halaman awal setelah login berhasil.

Setelah pengguna berada pada Dashboard, ia dapat memilih menu atau sub-menu yang tersedia. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan hak akses terhadap setiap menu maupun sub-menu. Menu atau sub-menu yang tidak sesuai dengan hak akses pengguna tidak akan ditampilkan dalam navigasi, sehingga hanya menu yang diizinkan saja yang terlihat. Jika pengguna mencoba membuka suatu halaman secara langsung melalui URL, sistem akan menolak permintaan tersebut dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login, karena halaman tersebut berada di luar hak akses pengguna. Dengan demikian, sistem memastikan bahwa seluruh akses halaman tetap sesuai dengan batasan hak akses yang telah ditentukan.

Ketika pengguna memilih menu atau sub-menu yang tampil di navigasi, sistem akan menentukan apakah menu tersebut merupakan halaman langsung atau menu dropdown. Jika menu tersebut merupakan halaman langsung, sistem segera membuka halaman tersebut. Namun, apabila menu berbentuk dropdown, sistem menampilkan daftar sub-menu yang terkait dengan menu utama. Baik menu maupun sub-menu yang ditampilkan tetap di filter berdasarkan hak akses pengguna.

Tahap pengolahan data dilakukan ketika pengguna melakukan perubahan terhadap data pada halaman yang dapat diakses. Perubahan ini dapat berupa penambahan data baru, pembaruan data, ataupun penghapusan data. Setelah pengguna menyelesaikan perubahan, sistem memproses dan menyimpan hasil modifikasi tersebut ke dalam Database. Setelah proses penyimpanan selesai, sistem menampilkan kembali halaman data dengan kondisi terbaru sehingga pengguna dapat melihat hasil pembaruan yang dilakukan.

3.2.1.2 Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) merupakan representasi alur informasi dalam suatu sistem atau program, mulai dari proses penerimaan input hingga menghasilkan output. DFD digunakan karena terdapat alur kerja yang kompleks dan sulit dijelaskan hanya melalui uraian teks. Selain itu, diagram ini mampu menggambarkan keseluruhan alur proses secara lebih efektif dan mudah dipahami. Berikut merupakan Data Flow Diagram dari aplikasi e-katalog berbasis website.



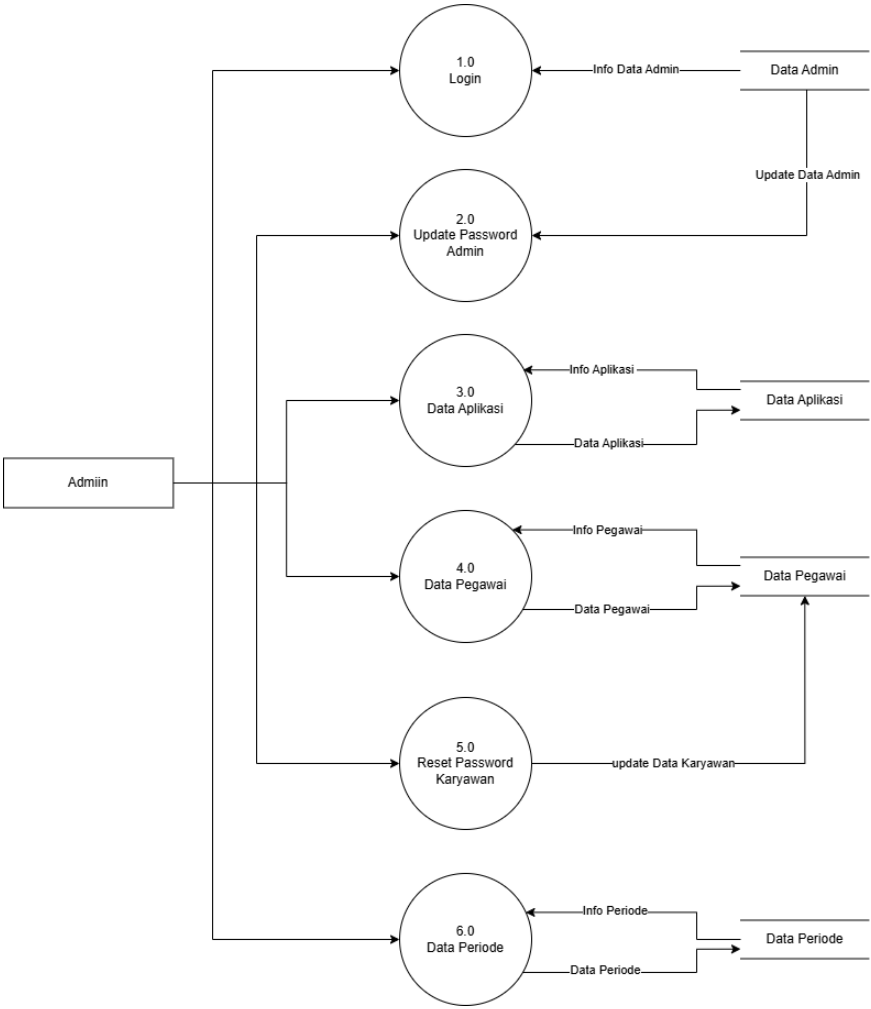
Gambar 3. 2 DFD Level 0 Web Pengelolaan Akun

DFD pada gambar 3.2 menunjukkan alur pertukaran data antara dua entitas eksternal, yaitu Admin dan Pegawai, dengan System sebagai pusat pengolahan data. Admin berperan sebagai pihak yang melaksanakan berbagai aktivitas pengelolaan data dalam sistem, mencakup proses login, pembaruan kata sandi admin, pengelolaan data aplikasi, data pegawai, serta penentuan data periode. Seluruh data yang diinput dan dikelola oleh Admin menjadi dasar bagi sistem dalam melakukan pemrosesan, penyimpanan, dan penyediaan informasi.

Selain itu, Admin juga memiliki kewenangan untuk melakukan reset kata sandi pegawai melalui sistem. Setiap permintaan atau data yang dikirimkan Admin akan diterima oleh System untuk diproses, kemudian sistem mengembalikan informasi seperti status login, hasil perubahan kata sandi, atau data yang telah diperbarui.

Sementara itu, entitas Pegawai berinteraksi dengan System untuk melakukan pembaruan kata sandi akun mereka. Pegawai mengirimkan data pembaruan kata sandi ke sistem, dan sistem memproses permintaan tersebut sebelum mengembalikan hasil pembaruannya kepada Pegawai. Interaksi dua arah ini menegaskan adanya proses komunikasi yang terfokus pada pemutakhiran data akun pengguna.

Keterhubungan antara Admin, Pegawai, dan System menggambarkan proses komunikasi data yang terorganisasi, di mana Admin berperan sebagai pengelola utama data, sedangkan Pegawai bertindak sebagai pengguna yang memperbarui informasi pribadi mereka. System bertindak sebagai pusat pemrosesan yang memastikan seluruh pertukaran data berjalan sesuai hak akses dan fungsi yang telah ditetapkan.



Gambar 3. 3 DFD level 1 Web Pengelolaan Akun

DFD Level 1 pada gambar 3.3 menggambarkan aliran data antara entitas Admin dengan sistem utama yang terdiri atas enam subproses. Setiap subproses menangani pengelolaan informasi yang berbeda, mulai dari autentikasi hingga pembaruan data operasional.

Proses diawali dengan aktivitas Login (1.0). Pada tahap ini, Admin mengirimkan data autentikasi untuk diverifikasi oleh sistem. Setelah data divalidasi, sistem menghasilkan info data admin yang digunakan sebagai dasar pemberian akses menuju proses berikutnya. Seluruh aktivitas autentikasi ini terhubung ke penyimpanan Data Admin sebagai sumber referensi utama.

Setelah berhasil melalui proses login, Admin dapat melanjutkan ke proses Update Password Admin (2.0). Proses ini menerima permintaan perubahan sandi dari Admin dan memproses pembaruan tersebut. Hasil pemrosesan disimpan kembali sebagai update data admin pada penyimpanan Data Admin, memastikan bahwa informasi autentikasi selalu terkini dan aman digunakan oleh sistem.

Proses berikutnya adalah Data Aplikasi (3.0), yang bertugas mengelola seluruh informasi terkait aplikasi yang digunakan dalam sistem. Admin memberikan masukan berupa data aplikasi yang kemudian diproses menjadi info aplikasi serta data aplikasi yang telah diperbarui. Data tersebut kemudian direkam pada penyimpanan Data Aplikasi untuk digunakan pada proses operasional lainnya.

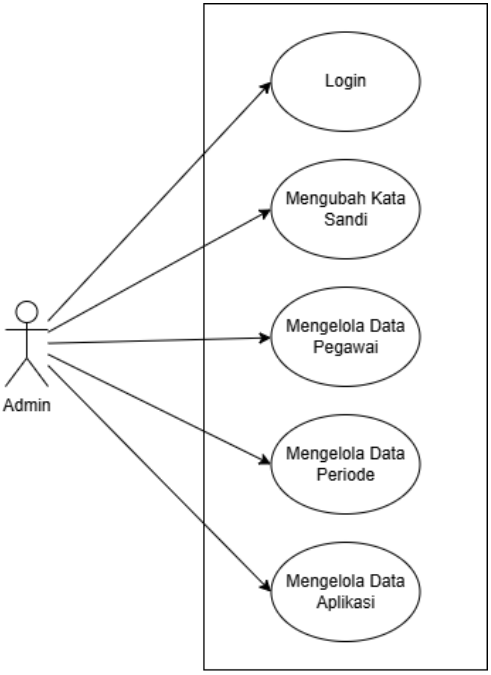
Selanjutnya, proses Data Pegawai (4.0) menangani informasi karyawan. Admin mengirimkan data pegawai yang kemudian diproses menjadi info pegawai serta data pegawai yang telah diperbarui. Semua hasil pemrosesan disimpan pada penyimpanan Data Pegawai dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan manajemen internal serta proses autentikasi karyawan.

Proses Reset Password Karyawan (5.0) memungkinkan Admin untuk melakukan pengaturan ulang sandi pegawai. Sistem menerima permintaan reset, memproses nya, lalu menghasilkan update data karyawan yang dicatat kembali pada penyimpanan Data Pegawai. Proses ini memastikan bahwa kendali keamanan tetap berada pada pihak Admin ketika pegawai mengalami kendala akses.

Terakhir, proses Data Periode (6.0) mengelola informasi terkait periode, yang biasanya digunakan untuk pelaporan, pengelompokan, atau siklus operasional tertentu. Admin memasukkan data periode yang diolah menjadi info periode dan data periode yang telah diperbarui. Data tersebut kemudian dicatat pada penyimpanan Data Periode sebagai referensi sistem dalam menjalankan fungsi-fungsi berbasis waktu.

1.2.2.1. Use Case Diagram

Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam UML (Unified Modeling Language) yang digunakan untuk menggambarkan hubungan dan interaksi antara sistem dengan aktor. Use case mendeskripsikan bentuk atau tipe interaksi yang terjadi antara pengguna dan sistem yang digunakan.



Gambar 3. 4 Use Case Diagram Web Pengelolaan Akun

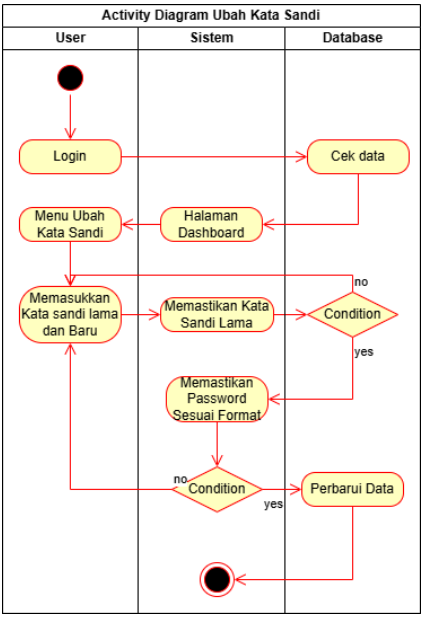
Use Case Diagram pada gambar 3.4 tersebut menggambarkan interaksi antara aktor Admin dengan sistem dalam rangka pengelolaan data akun pegawai. Diagram ini memperlihatkan bahwa Admin merupakan satu-satunya aktor yang memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh fungsi yang tersedia pada sistem, sehingga perannya bersifat menyeluruh dalam proses pengelolaan data.

Admin memiliki kemampuan untuk melakukan proses Login sebagai tahap awal sebelum memperoleh akses ke fitur lain. Setelah

berhasil masuk, Admin dapat melakukan aktivitas Mengubah Kata Sandi sebagai bentuk pengelolaan keamanan akun. Selain fungsi autentikasi tersebut, Admin juga berinteraksi dengan beberapa use case yang berkaitan langsung dengan pengelolaan data internal sistem. Pada use case Mengelola Data Pegawai, Admin bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pemutakhiran informasi pegawai. Proses Mengelola Data Periode memungkinkan Admin mengatur data terkait periode akun aktif yang akan digunakan dalam berbagai fungsi aplikasi. Selanjutnya, use case Mengelola Data Aplikasi memberikan kewenangan kepada Admin untuk mengatur informasi aplikasi yang menjadi bagian dari proses operasional sistem.

1.2.2.2. Activity Diagram

Activity diagram merupakan bentuk pengembangan dari Use Case Diagram yang menggambarkan alur aktivitas dalam sistem. Berikut disajikan activity diagram dari sistem informasi laporan magang yang akan dibangun.



Gambar 3. 5 Activity Diagram Ubah Kata Sandi

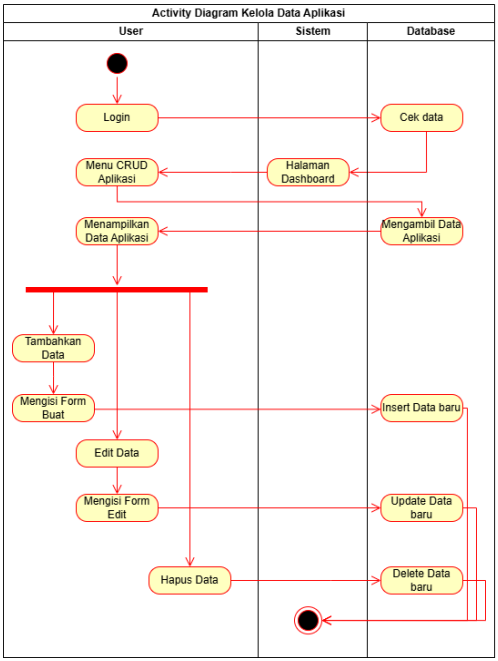
Activity diagram pada gambar 3.5 menggambarkan alur aktivitas antara tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses mengubah kata sandi. Alur dimulai dari User yang melakukan proses login sebagai langkah awal autentikasi. Setelah sistem memvalidasi akun dan login dinyatakan berhasil, pengguna diarahkan ke halaman dashboard, tempat berbagai menu tersedia, termasuk menu untuk mengubah kata sandi.

Selanjutnya, User memilih Menu Ubah Kata Sandi, dan sistem menampilkan halaman formulir untuk memasukkan kata sandi lama dan kata sandi baru. Setelah User mengisi kedua data tersebut, sistem memulai proses pengecekan dengan terlebih dahulu memverifikasi kecocokan kata sandi lama. Pada tahap ini, System mengambil data kata sandi sebelumnya dari Database untuk memastikan bahwa kata sandi lama yang diinput oleh User benar. Jika kata sandi lama tidak sesuai, maka alur proses dihentikan dan User diminta untuk memasukkan ulang data yang benar.

Apabila kata sandi lama dinyatakan valid, sistem melanjutkan proses untuk memastikan bahwa kata sandi baru telah memenuhi format yang ditentukan, seperti panjang minimal atau kombinasi karakter tertentu. Jika kata sandi baru tidak sesuai ketentuan format, alur kembali dihentikan dan User harus menginput ulang kata sandi baru yang valid.

Jika kedua proses validasi kata sandi lama dan format kata sandi baru berhasil dilalui, sistem meneruskan proses pembaruan ke Database. Database kemudian menyimpan kata sandi baru sebagai data yang telah diperbarui. Setelah proses penyimpanan selesai, sistem mengakhiri alur dengan menampilkan status berhasil kepada User, dan aktivitas dinyatakan selesai.

Secara keseluruhan, activity diagram ini menggambarkan proses terstruktur dalam pembaruan kata sandi, mulai dari autentikasi awal, pemilihan menu, verifikasi kata sandi lama, validasi format kata sandi baru, hingga pembaruan data di dalam Database. Diagram ini menegaskan bahwa seluruh proses pembaruan kata sandi dilakukan melalui beberapa tahapan validasi untuk memastikan keamanan dan konsistensi data pengguna.



Gambar 3. 6 Activity Diagram Kelola Data Aplikasi

Activity diagram pada gambar 3.6 menggambarkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, Sistem, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada fitur Aplikasi. Alur dimulai ketika User melakukan login sebagai proses verifikasi awal. Setelah login dinyatakan berhasil, Sistem melakukan pemeriksaan data pada Database. Selanjutnya, Sistem menampilkan halaman Dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk Menu CRUD Aplikasi. Pada tahapan ini, Sistem kembali melakukan pengecekan terhadap data dalam Database untuk memastikan bahwa data siap ditampilkan.

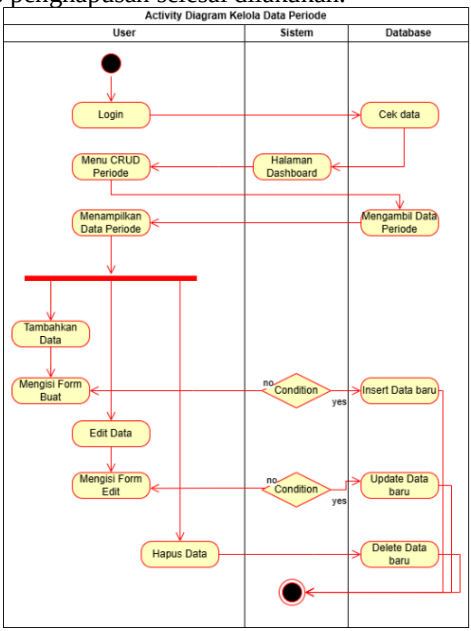
Ketika User memilih Menu CRUD Aplikasi, Sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data Aplikasi dari Database dan menampilkannya kepada User untuk dilihat.

Setelah data ditampilkan, User diberikan beberapa opsi tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika

User memilih opsi Tambah Data, Sistem akan menampilkan formulir input. Pada tahap ini, User dapat memilih salah satu dari dua cara pengisian data, yaitu mengisi formulir secara manual atau mengimpor data menggunakan file Excel. Setelah data selesai diinput, Sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk dilakukan proses insert data baru. Setelah proses penyimpanan berhasil, Sistem menampilkan kembali data terbaru kepada User.

Jika User memilih Edit Data, Sistem menampilkan formulir pengeditan yang berisi data yang akan diperbarui. Setelah User mengisi formulir edit, Sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk dilakukan update data baru. Setelah pembaruan selesai dan tersimpan, Sistem kembali menampilkan data yang telah diperbarui.

Apabila User memilih Hapus Data, Sistem akan memproses permintaan penghapusan dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan delete data. Setelah Database menghapus data tersebut, Sistem mengakhiri alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 7 Activity Diagram Kelola Data Periode

Activity diagram pada gambar 3.7 menggambarkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, Sistem, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada fitur Periode. Alur dimulai ketika User melakukan login sebagai proses verifikasi awal. Setelah login dinyatakan berhasil, Sistem melakukan pemeriksaan data pada Database. Selanjutnya, Sistem menampilkan halaman Dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk Menu CRUD Periode. Pada tahapan ini, Sistem kembali melakukan pengecekan terhadap data dalam Database untuk memastikan bahwa data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu CRUD Periode, Sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data Periode dari Database dan menampilkannya kepada User untuk dilihat.

Setelah data ditampilkan, User diberikan beberapa opsi tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih opsi Tambah Data, Sistem akan menampilkan formulir input. Pada tahap ini, User dapat memilih salah satu dari dua cara pengisian data, yaitu mengisi formulir secara manual atau mengimpor data menggunakan file Excel. Setelah data selesai diinput, Sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk dilakukan proses insert data baru. Setelah proses penyimpanan berhasil, Sistem menampilkan kembali data terbaru kepada User.

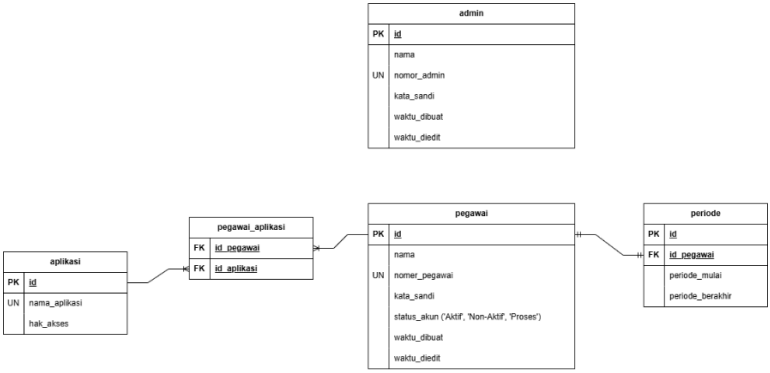
Jika User memilih Edit Data, Sistem menampilkan formulir pengeditan yang berisi data yang akan diperbarui. Setelah User mengisi formulir edit, Sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk dilakukan update data baru. Setelah pembaruan selesai dan tersimpan, Sistem kembali menampilkan data yang telah diperbarui.

Apabila User memilih Hapus Data, Sistem akan memproses permintaan penghapusan dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan delete data. Setelah Database menghapus data tersebut, Sistem mengakhiri alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.

1.2.2.3. Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan susunan data serta hubungan antar entitas dalam sebuah sistem informasi. ERD berperan sebagai model konseptual yang menjelaskan bagaimana data disusun, bagaimana setiap

tabel saling berhubungan, serta atribut-atribut apa saja yang perlu disimpan di dalam basis data.



Gambar 3. 8 Entity Relationship Diagram Web Pengelolaan Akun

Gambar 3.8 Diagram tersebut merupakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang menggambarkan struktur basis data untuk sistem yang berfokus pada pengelolaan akun administratif, data pegawai, pengaturan periode kerja, serta pengelolaan hak akses pegawai terhadap aplikasi. ERD ini menampilkan hubungan antarentitas inti serta atribut penting yang digunakan untuk memastikan integritas dan konsistensi data di seluruh sistem.

Pada bagian Manajemen Admin, entitas admin berfungsi sebagai penyimpan informasi pengguna dengan hak akses tertinggi dalam sistem. Entitas ini memiliki atribut dasar seperti nama, nomor_admin, kata_sandi, serta pencatatan waktu pembuatan dan pengeditan akun. Primary key pada tabel admin menjadi penanda unik setiap akun, sedangkan nomor_admin ditetapkan sebagai atribut unik untuk menghindari duplikasi identitas.

Di dalam Manajemen Pegawai, entitas pegawai menyimpan data seluruh pegawai yang terdaftar dalam sistem. Atribut seperti nama, nomer_pegawai, kata_sandi, dan status_akun memberikan gambaran kondisi akun pegawai, baik aktif, tidak aktif, maupun dalam proses. Setiap pegawai tercatat dengan primary key id yang memastikan identifikasi unik. Hubungan antara pegawai dan periode pekerjaan direpresentasikan melalui entitas periode, yang mencatat waktu mulai

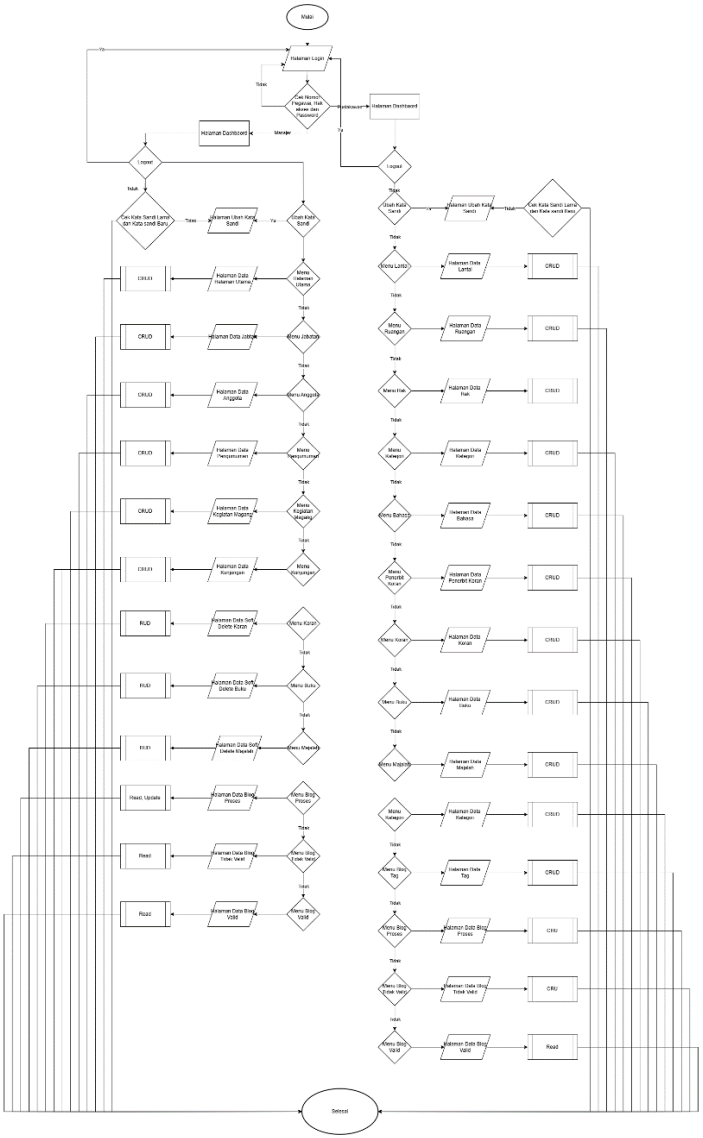
dan berakhirnya periode kerja. Relasi ini bersifat one-to-many, di mana satu pegawai dapat memiliki lebih dari satu periode yang tercatat, sedangkan setiap periode hanya terhubung kepada satu pegawai melalui foreign key id_pegawai.

Pada bagian Pengelolaan Akses Aplikasi, entitas aplikasi menyediakan data tentang aplikasi yang dapat digunakan oleh pegawai. Informasi yang dicatat meliputi nama_aplikasi dan hak_akses, dengan primary key id sebagai identitas unik. Karena satu pegawai dapat memiliki akses ke lebih dari satu aplikasi, dan satu aplikasi dapat digunakan oleh lebih dari satu pegawai, hubungan ini direpresentasikan sebagai many-to-many. Untuk memetakan relasi tersebut, digunakan entitas penghubung pegawai_aplikasi yang memiliki dua foreign key, yaitu id_pegawai dan id_aplikasi. Tabel ini memastikan pencatatan akses pegawai dibuat secara terstruktur dan memungkinkan pengelolaan hak akses yang fleksibel.

1.2.3. Situs Web E-Katalog

1.2.3.1. Flowchart

Diagram alir atau flowchart adalah representasi visual dari urutan kerja keseluruhan dalam suatu sistem. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah atau prosedur yang terjadi dalam sistem tersebut. Flowchart memberi gambaran yang jelas tentang apa yang dilakukan oleh sistem, sehingga memudahkan pemahaman terhadap urutan proses yang ada. Dengan demikian, flowchart menjadi instrumen yang efektif untuk menjelaskan secara visual bagaimana pekerjaan dilakukan di dalam suatu sistem.



Gambar 3. 9 Flowchart Web E-Katalog

Flowchart pada Gambar 3.9 menampilkan alur kerja sistem aplikasi berbasis web yang mencakup proses autentikasi hingga pengelolaan data sesuai hak akses pengguna. Alur dimulai dari simbol *Start*, di mana sistem terlebih dahulu menampilkan halaman *login*. Pada tahap ini, pengguna memasukkan nomor pegawai dan kata sandi sebagai data input yang kemudian diverifikasi oleh sistem. Jika kredensial yang dimasukkan tidak valid, sistem akan mengembalikan pengguna ke halaman login. Namun, apabila kredensial tersebut valid, sistem akan menampilkan dashboard sebagai halaman awal setelah proses login berhasil.

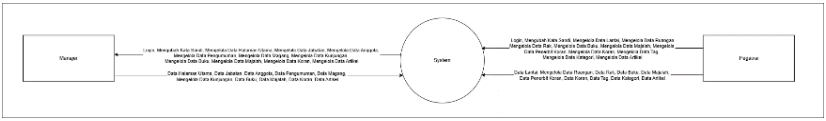
Setelah berada pada dashboard, pengguna dapat memilih menu atau sub-menu yang tersedia. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan hak akses terhadap setiap menu maupun sub-menu. Menu atau sub-menu yang tidak sesuai dengan hak akses pengguna tidak akan ditampilkan dalam navigasi, sehingga hanya menu yang diizinkan saja yang terlihat. Apabila pengguna mencoba membuka halaman tertentu secara langsung melalui URL, sistem akan menolak permintaan tersebut dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login karena pengguna tidak memiliki hak akses terhadap halaman yang dituju. Dengan demikian, sistem memastikan bahwa tidak ada halaman yang dapat diakses di luar batas hak akses pengguna.

Ketika pengguna memilih menu atau sub-menu yang tampil di navigasi, sistem akan menentukan apakah menu tersebut merupakan halaman langsung atau menu dropdown. Jika menu tersebut merupakan halaman langsung, sistem akan membuka halaman terkait. Namun, jika berbentuk dropdown, sistem akan menampilkan daftar sub-menu yang berhubungan dengan menu utama. Hanya menu dan sub-menu yang sesuai dengan hak akses pengguna yang akan dimunculkan dan dapat diakses.

Tahap pengolahan data dimulai ketika pengguna melakukan perubahan pada data yang terdapat pada halaman yang dapat diakses. Perubahan tersebut dapat berupa penambahan data baru, pembaruan data yang sudah ada, ataupun penghapusan data. Setelah pengguna melakukan perubahan, sistem akan memproses dan menyimpan hasil modifikasi tersebut ke dalam database. Setelah proses penyimpanan selesai, sistem menampilkan kembali halaman data dengan kondisi yang telah diperbarui sehingga pengguna dapat melihat hasil perubahan yang dilakukan. Seluruh rangkaian proses ini diakhiri dengan simbol Finish yang menandakan bahwa alur kerja sistem telah diselesaikan.

1.2.3.2. Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) merupakan representasi alur informasi dalam suatu sistem atau program, mulai dari proses penerimaan input hingga menghasilkan output. DFD digunakan karena terdapat alur kerja yang kompleks dan sulit dijelaskan hanya melalui uraian teks. Selain itu, diagram ini mampu menggambarkan keseluruhan alur proses secara lebih efektif dan mudah dipahami. Berikut merupakan Data Flow Diagram dari aplikasi e-katalog berbasis website.



Gambar 3. 10 DFD Level 0 Web E-Katalog

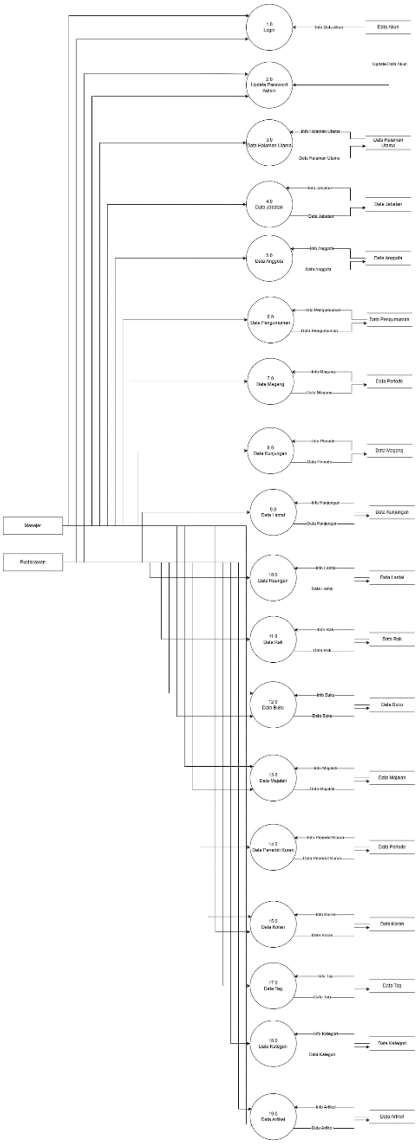
DFD Level 0 pada gambar 3.10 menggambarkan alur pertukaran data antara dua entitas eksternal, yaitu Manajer dan Pustakawan, dengan System sebagai pusat pengolahan data. Diagram ini menunjukkan bagaimana masing-masing entitas berinteraksi dengan sistem untuk melaksanakan proses pengelolaan data dalam aplikasi E-Katalog Perpustakaan.

Manajer berperan sebagai pengguna yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan memantau berbagai data utama dalam sistem. Aktivitas yang dilakukan Manajer meliputi proses login, mengubah kata sandi, serta mengelola data operasional seperti Data Halaman Utama, Data Jabatan, Data Anggota, Data Pengumuman, Data Magang, Data Kunjungan, Data Buku, Data Majalah, Data Koran, dan Data Artikel. Seluruh data yang dikelola Manajer dikirim ke sistem untuk diproses, disimpan, dan diperbarui dalam basis data. Setelah pemrosesan selesai, sistem mengembalikan data hasil pengelolaan kepada Manajer dalam bentuk informasi terkini yang dapat ditampilkan pada antarmuka pengguna.

Sementara itu, Pustakawan berperan dalam pengelolaan data fisik dan informasi katalog perpustakaan. Pustakawan berinteraksi dengan sistem untuk melaksanakan proses login dan pengubahan kata sandi, serta mengelola data yang mencakup Data Lantai, Data Ruangan, Data Rak, Data Buku, Data Majalah, Data Penerbit Koran, Data Koran, Data Tag, Data Kategori, dan Data Artikel. Setiap data yang dimasukkan

atau diperbarui oleh Pustakawan akan diproses oleh sistem dan dikembalikan dalam bentuk data informasi yang siap digunakan untuk operasional harian.

Hubungan antara Manajer, Pustakawan, dan System menggambarkan pola komunikasi data yang terorganisasi dengan baik. System bertindak sebagai pusat pemrosesan yang mengatur seluruh alur data dari dua entitas eksternal tersebut, memastikan proses pertukaran informasi berjalan efisien dan sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Dengan demikian, DFD Level 0 ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana sistem E-Katalog memfasilitasi kegiatan manajerial dan operasional perpustakaan secara terintegrasi.



Gambar 3. 11 DFD Level 1 Web E-Katalog

DFD Level 1 pada gambar 3.11 menjabarkan aliran data yang lebih rinci antara entitas eksternal (Manajer dan Pustakawan) dengan sistem utama. Diagram ini menunjukkan bahwa sistem E-Katalog terdiri atas sembilan belas subproses yang menangani berbagai aktivitas pengelolaan data secara terpisah namun saling terhubung. Setiap subproses berperan dalam memproses, memperbarui, dan menyimpan data ke dalam data store yang sesuai.

Proses diawali dengan Login (1.0), di mana Manajer dan Pustakawan mengirimkan data autentikasi untuk diverifikasi oleh sistem. Setelah proses validasi berhasil, sistem menghasilkan Info Data Akun yang digunakan untuk memberikan akses ke modul berikutnya. Kemudian, pada Update Password Admin (2.0), pengguna dapat memperbarui kata sandi, dan hasil pembaruannya disimpan kembali dalam Data Akun sebagai langkah keamanan sistem.

Selanjutnya terdapat serangkaian proses pengelolaan data yang dikhususkan bagi setiap jenis informasi. Proses Data Halaman Utama (3.0), Data Jabatan (4.0), dan Data Anggota (5.0) memungkinkan Manajer untuk memperbarui informasi tampilan utama sistem, data posisi pegawai, dan daftar anggota perpustakaan. Proses Data Pengumuman (6.0) dan Data Magang (7.0) menangani pengelolaan informasi kegiatan dan pencatatan magang, sedangkan Data Kunjungan (8.0) digunakan untuk mencatat aktivitas kunjungan ke perpustakaan.

Untuk pengelolaan fasilitas dan koleksi fisik, sistem mencakup proses Data Lantai (9.0), Data Ruangan (10.0), Data Rak (11.0), dan Data Buku (12.0). Keempat proses ini memastikan bahwa setiap data lokasi penyimpanan dan koleksi tercatat secara terstruktur. Selain itu, Data Majalah (13.0), Data Penerbit Koran (14.0), dan Data Koran (15.0) berfokus pada pengelolaan bahan bacaan periodik.

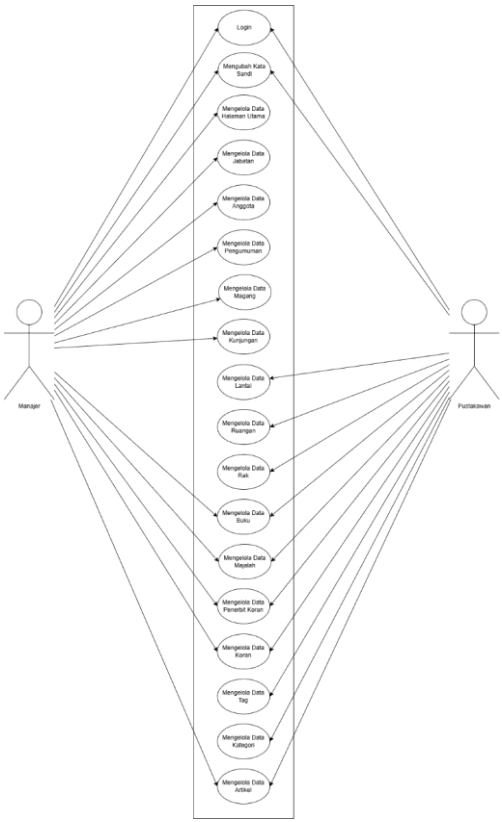
Proses berikutnya, Data Tag (17.0) dan Data Kategori (18.0), berfungsi mengatur klasifikasi konten agar pencarian data lebih mudah dilakukan. Terakhir, Data Artikel (19.0) menangani informasi tulisan dan publikasi yang dapat ditampilkan melalui sistem E-Katalog.Setiap subproses berinteraksi dengan data store yang sesuai, seperti Data Buku, Data Majalah, Data Kunjungan, dan lainnya. Semua proses ini berjalan secara terkoordinasi untuk memastikan bahwa informasi yang diinput oleh pengguna dapat diolah dan disajikan dengan benar.

Dengan demikian, DFD Level 1 memberikan gambaran terperinci mengenai mekanisme kerja internal sistem E-Katalog. Diagram ini memperlihatkan bahwa setiap aktivitas, mulai dari autentikasi pengguna

hingga pengelolaan koleksi dan publikasi, telah diatur dalam struktur proses yang terintegrasi. Melalui rancangan ini, sistem mampu menjamin konsistensi data, kemudahan pengelolaan, serta keamanan informasi di dalam lingkungan perpustakaan digital.

1.2.3.3. Use Case Diagram

Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram dalam UML (Unified Modeling Language) yang digunakan untuk menggambarkan hubungan dan interaksi antara sistem dengan aktor. Use case mendeskripsikan bentuk atau tipe interaksi yang terjadi antara pengguna dan sistem yang digunakan.



Gambar 3. 12 Use Case Diagram Web E-Katalog

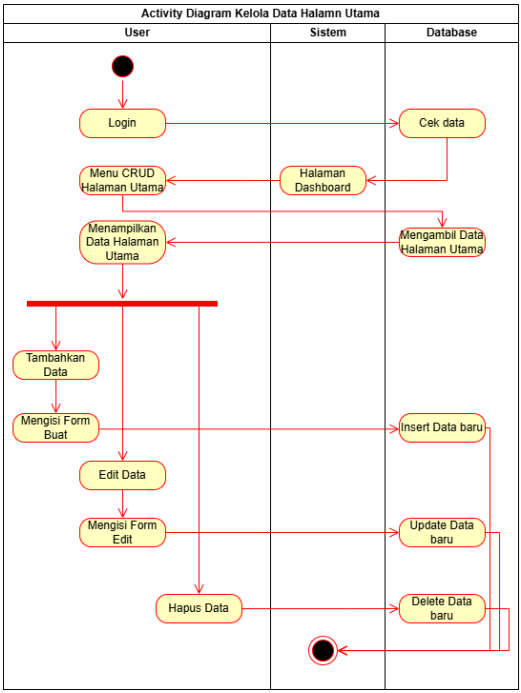
Use Case Diagram pada gambar 3.12 tersebut menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam proses pengelolaan data pada aplikasi E-katalog berbasis website. Diagram ini menunjukkan dua aktor utama, yaitu Manajer dan Pustakawan, yang masing-masing memiliki peran dan hak akses berbeda terhadap sistem. Setiap aktor berinteraksi dengan berbagai use case yang berkaitan dengan proses pengelolaan data, sesuai hak akses yang mereka miliki.

Aktor Manajer memiliki cakupan akses yang lebih luas, ditunjukkan dengan keterlibatannya terhadap hampir seluruh use case yang tersedia. Manajer dapat melakukan proses login, mengubah kata sandi, serta mengelola berbagai jenis data seperti data halaman utama, jabatan, anggota, pengumuman, magang, kunjungan, buku, majalah, koran, hingga artikel. Keterlibatan Manajer dalam banyak aktivitas menunjukkan bahwa ia memiliki peran sentral dalam pengawasan dan pengelolaan keseluruhan data pada sistem.

Sementara itu, aktor Pustakawan juga memiliki akses terhadap sejumlah use case dalam sistem, meskipun tidak seluas Manajer. Pustakawan dapat melakukan login, mengubah kata sandi, serta mengelola beberapa data tertentu seperti data lantai, ruangan, rak, buku, majalah, penerbit koran, koran, tag, kategori, dan blog. Akses yang diberikan kepada Pustakawan mencerminkan tugas operasional dalam pengelolaan data perpustakaan.

1.2.3.4. Activity Diagram

Activity diagram merupakan bentuk pengembangan dari Use Case Diagram yang menggambarkan alur aktivitas dalam sistem. Berikut disajikan activity diagram dari sistem informasi laporan magang yang akan dibangun.



Gambar 3. 13 Activity Diagram Kelola Data Halaman Utama

Activity diagram pada gambar 3.13 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Halaman Utama. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Halaman Utama. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

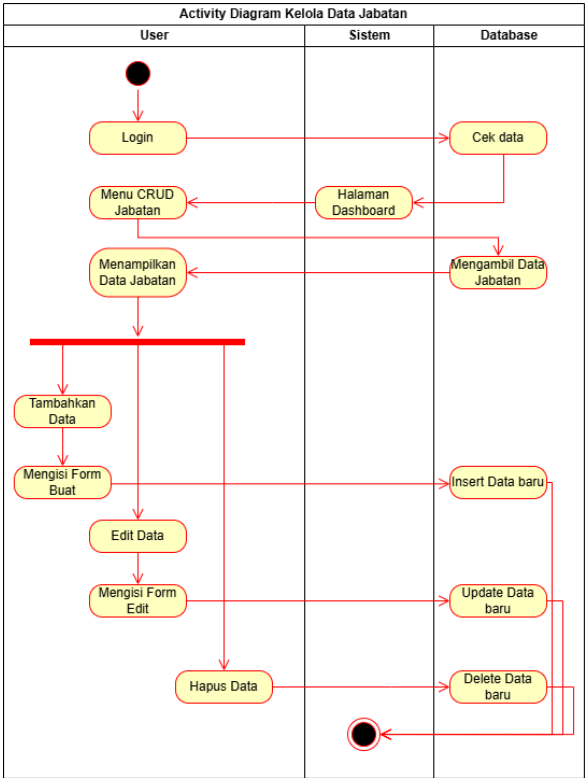
Sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input

yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



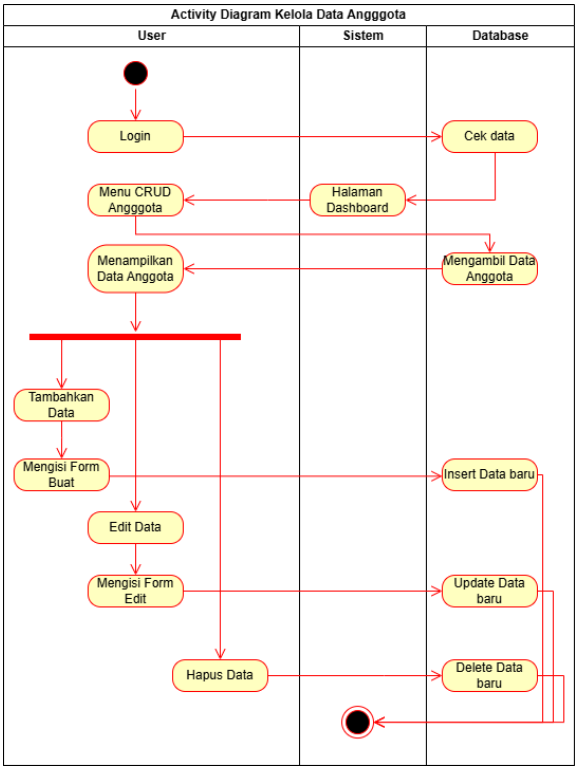
Gambar 3. 14 Activity Diagram Kelola Data Jabatan

Activity diagram pada gambar 3.14 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Jabatan. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Jabatan. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu Jabatan, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 15 Activity Diagram Kelola Data Anggota

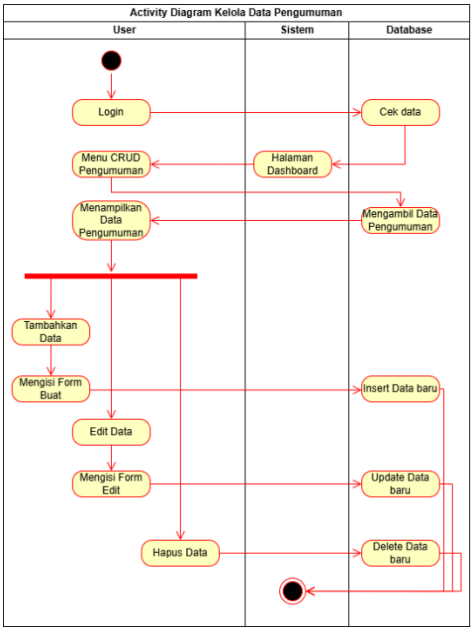
Activity diagram pada gambar 3.15 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Anggota. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Anggota. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu Anggota, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 16 Activity Diagram Kelola Data Pengumuman

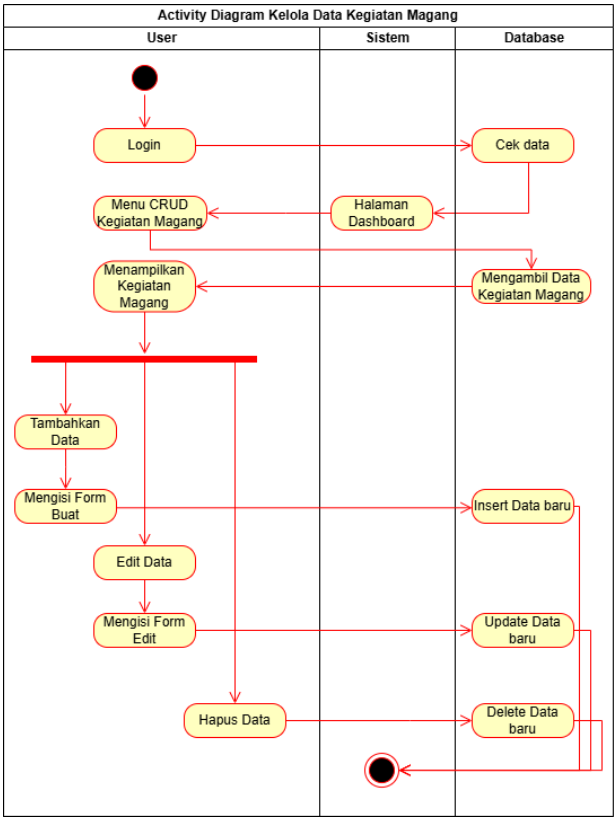
Activity diagram pada gambar 3.16 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Pengumuman. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Pengumuman. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu Pengumuman, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 17 Activity Diagram Kelola Data Kegiatan Magang

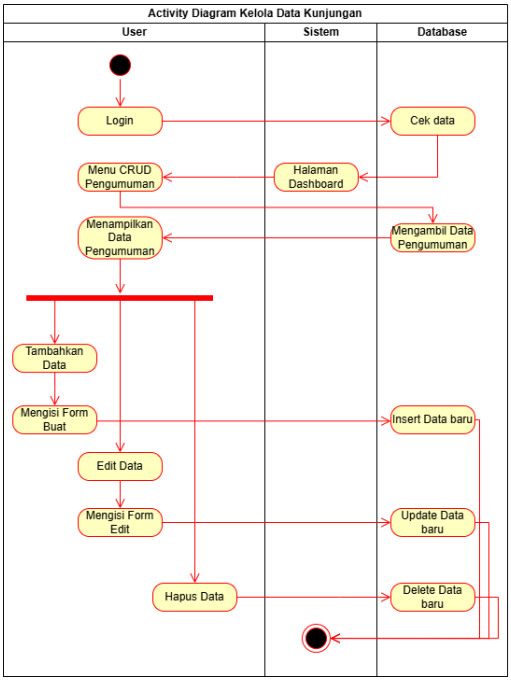
Activity diagram pada gambar 3.17 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Magang. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Magang. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu Magang, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 18 Activity Diagram Kelola Data Kunjungan

Activity diagram pada gambar 3.18 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Kunjungan. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Kunjungan. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

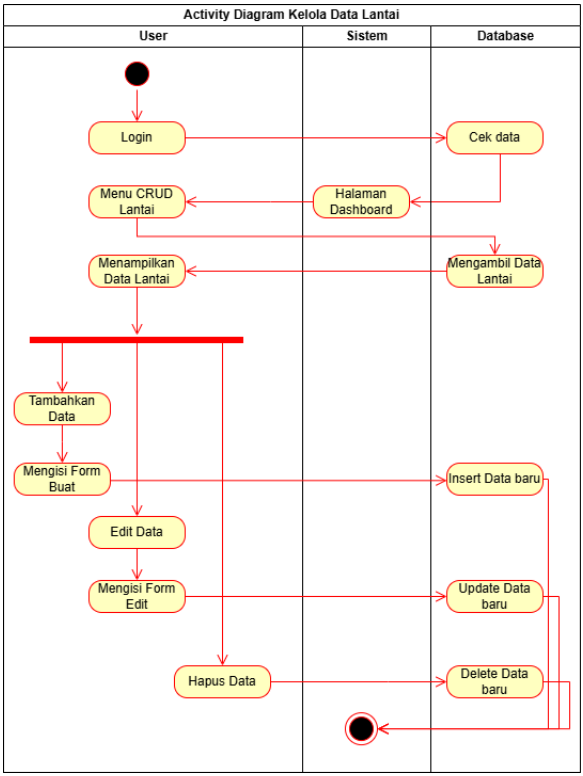
Ketika User memilih Menu Kunjungan, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data

tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 19 Activity Diagram Kelola Data Lantai

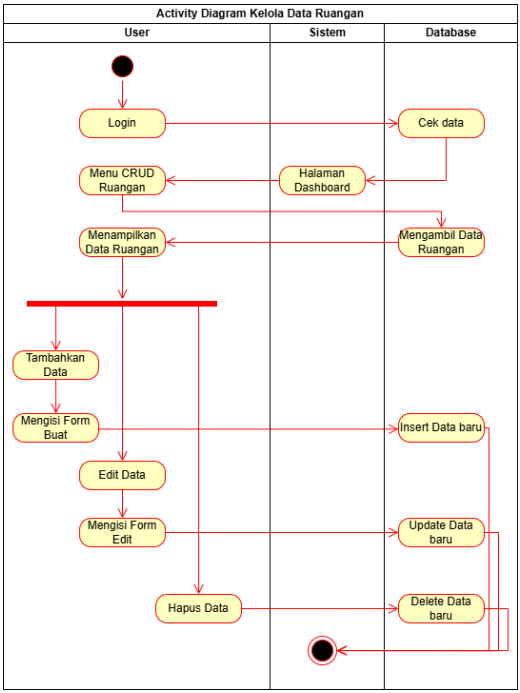
Activity diagram pada gambar 3.19 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Lantai. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Lantai. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu Lantai, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 20 Activity Diagram Kelola Data Ruangan

Activity diagram pada gambar 3.20 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Ruangan. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Ruangan. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

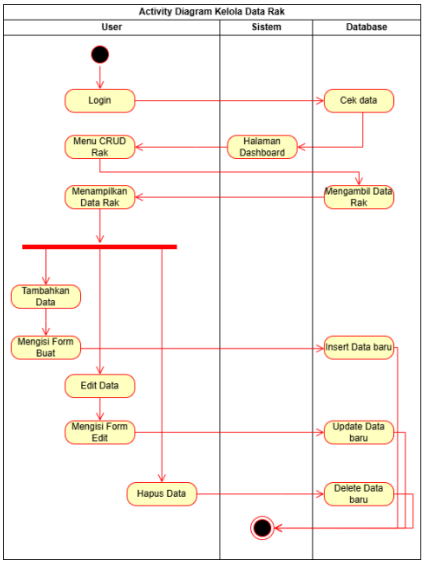
Ketika User memilih Menu Ruangan, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data

tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 21 Activity Diagram Kelola Data Rak

Activity diagram pada gambar 3.21 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Rak. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User

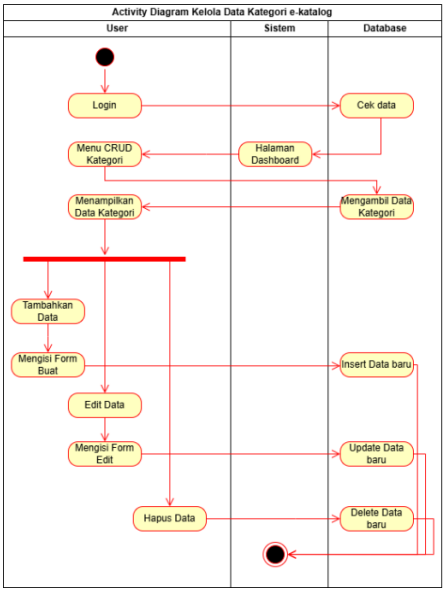
dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Rak. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu Rak, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 22 Activity Diagram Kelola Data Kategori e-katalog

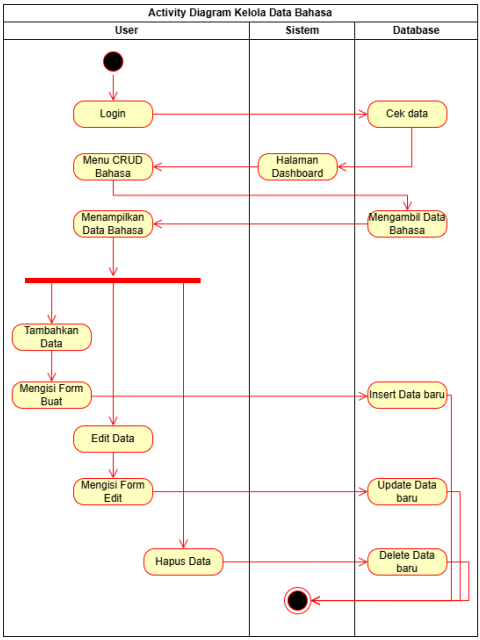
Activity diagram pada gambar 3.22 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Kategori. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Kategori. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu Kategori, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 23 Activity Diagram Kelola Data Bahasa

Activity diagram pada gambar 3.23 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Bahasa. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard,

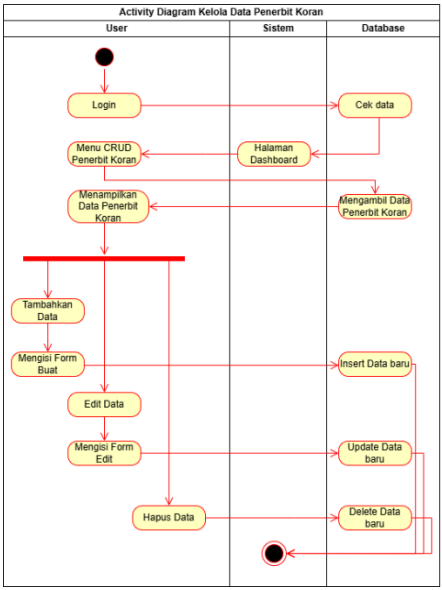
tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Bahasa. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu Bahasa, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses dilakukan.



Gambar 3. 24 Activity Diagram Kelola Data Penerbit Koran

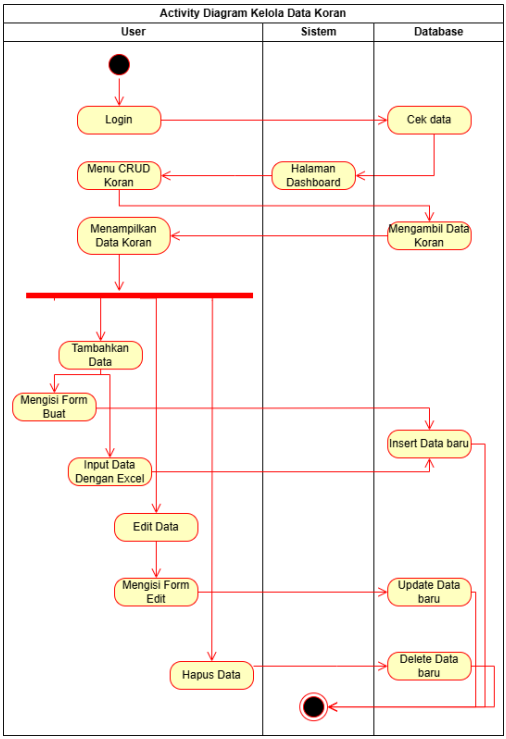
Activity diagram pada gambar 3.24 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Bahasa. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Bahasa. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu Bahasa, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 25 Activity Diagram Kelola Data Koran

Activity diagram pada gambar 3.25 menggambarkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, Sistem, dan

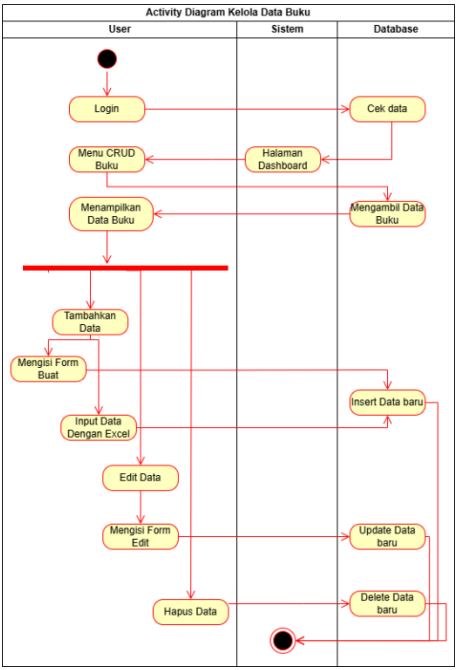
Database, dalam proses pengelolaan data pada fitur Koran. Alur dimulai ketika User melakukan login sebagai proses verifikasi awal. Setelah login dinyatakan berhasil, Sistem melakukan pemeriksaan data pada Database. Selanjutnya, Sistem menampilkan halaman Dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk Menu CRUD Koran. Pada tahapan ini, Sistem kembali melakukan pengecekan terhadap data dalam Database untuk memastikan bahwa data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu CRUD Koran, Sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data Koran dari Database dan menampilkannya kepada User untuk dilihat.

Setelah data ditampilkan, User diberikan beberapa opsi tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih opsi Tambah Data, Sistem akan menampilkan formulir input. Pada tahap ini, User dapat memilih salah satu dari dua cara pengisian data, yaitu mengisi formulir secara manual atau mengimpor data menggunakan file Excel. Setelah data selesai diinput, Sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk dilakukan proses insert data baru. Setelah proses penyimpanan berhasil, Sistem menampilkan kembali data terbaru kepada User.

Jika User memilih Edit Data, Sistem menampilkan formulir pengeditan yang berisi data yang akan diperbarui. Setelah User mengisi formulir edit, Sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk dilakukan update data baru. Setelah pembaruan selesai dan tersimpan, Sistem kembali menampilkan data yang telah diperbarui.

Apabila User memilih Hapus Data, Sistem akan memproses permintaan penghapusan dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan delete data. Setelah Database menghapus data tersebut, Sistem mengakhiri alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 26 Activity Diagram Kelola Data Buku

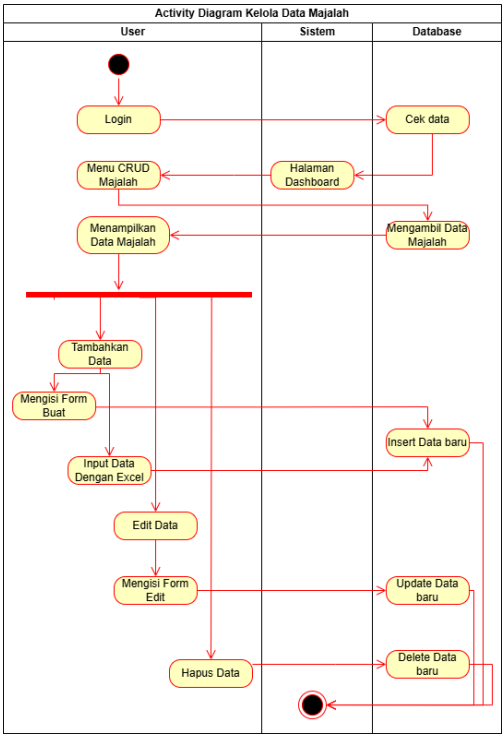
Activity diagram pada gambar 3.26 menggambarkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, Sistem, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada fitur Buku. Alur dimulai ketika User melakukan login sebagai proses verifikasi awal. Setelah login dinyatakan berhasil, Sistem melakukan pemeriksaan data pada Database. Selanjutnya, Sistem menampilkan halaman Dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk Menu CRUD Buku. Pada tahapan ini, Sistem kembali melakukan pengecekan terhadap data dalam Database untuk memastikan bahwa data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu CRUD Buku, Sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data Buku dari Database dan menampilkannya kepada User untuk dilihat.

Setelah data ditampilkan, User diberikan beberapa opsi tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih opsi Tambah Data, Sistem akan menampilkan formulir input. Pada tahap ini, User dapat memilih salah satu dari dua cara pengisian data, yaitu mengisi formulir secara manual atau mengimpor data menggunakan file Excel. Setelah data selesai diinput, Sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk dilakukan proses insert data baru. Setelah proses penyimpanan berhasil, Sistem menampilkan kembali data terbaru kepada User.

Jika User memilih Edit Data, Sistem menampilkan formulir pengeditan yang berisi data yang akan diperbarui. Setelah User mengisi formulir edit, Sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk dilakukan update data baru. Setelah pembaruan selesai dan tersimpan, Sistem kembali menampilkan data yang telah diperbarui.

Apabila User memilih Hapus Data, Sistem akan memproses permintaan penghapusan dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan delete data. Setelah Database menghapus data tersebut, Sistem mengakhiri alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 27 Activity Diagram Kelola Data Majalah

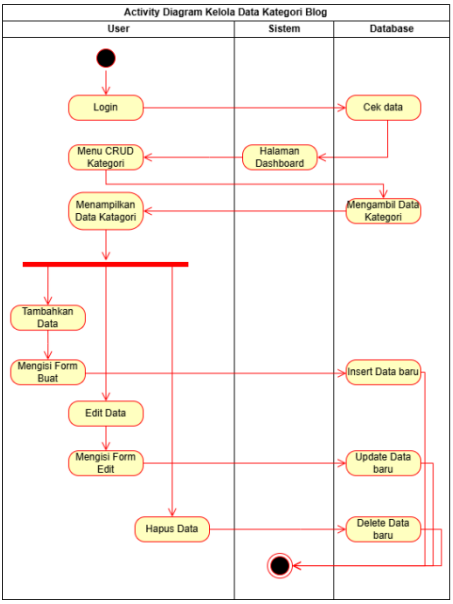
Activity diagram pada gambar 3.27 menggambarkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, Sistem, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada fitur Majalah. Alur dimulai ketika User melakukan login sebagai proses verifikasi awal. Setelah login dinyatakan berhasil, Sistem melakukan pemeriksaan data pada Database. Selanjutnya, Sistem menampilkan halaman Dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk Menu CRUD Majalah. Pada tahapan ini, Sistem kembali melakukan pengecekan terhadap data dalam Database untuk memastikan bahwa data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu CRUD Majalah, Sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data Majalah dari Database dan menampilkannya kepada User untuk dilihat.

Setelah data ditampilkan, User diberikan beberapa opsi tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih opsi Tambah Data, Sistem akan menampilkan formulir input. Pada tahap ini, User dapat memilih salah satu dari dua cara pengisian data, yaitu mengisi formulir secara manual atau mengimpor data menggunakan file Excel. Setelah data selesai diinput, Sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk dilakukan proses insert data baru. Setelah proses penyimpanan berhasil, Sistem menampilkan kembali data terbaru kepada User.

Jika User memilih Edit Data, Sistem menampilkan formulir pengeditan yang berisi data yang akan diperbarui. Setelah User mengisi formulir edit, Sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk dilakukan update data baru. Setelah pembaruan selesai dan tersimpan, Sistem kembali menampilkan data yang telah diperbarui.

Apabila User memilih Hapus Data, Sistem akan memproses permintaan penghapusan dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan delete data. Setelah Database menghapus data tersebut, Sistem mengakhiri alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 28 Activity Diagram Kelola Data Kategori Blog

Activity diagram pada gambar 3.28 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Kategori Blog. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Kategori Blog. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

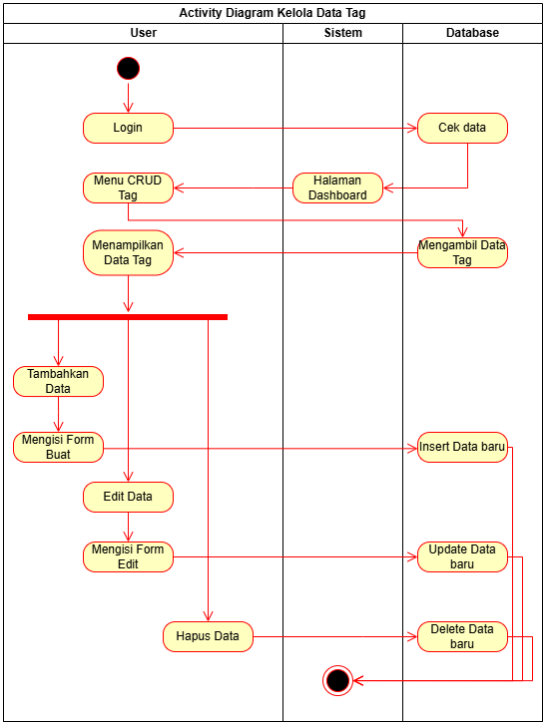
Ketika User memilih Menu Kategori Blog, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data

tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 29 Activity Diagram Kelola Data Tag

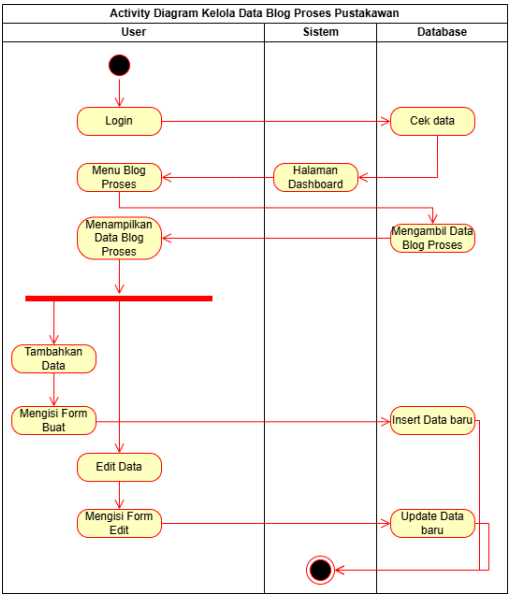
Activity diagram pada gambar 3.29 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, System, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Tag. Proses dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk menu CRUD Tag. Pada tahap ini, sistem melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan data siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu Tag, sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Database dan menampilkannya kembali kepada User untuk dilihat.

Selanjutnya, User diberikan tiga pilihan tindakan, yaitu menambahkan, mengubah, atau menghapus data. Jika User memilih untuk menambahkan data, sistem akan menampilkan formulir input yang harus diisi. Setelah formulir selesai diisi, sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk disimpan. Setelah penyimpanan berhasil, sistem kembali menampilkan data terbaru kepada User.

Jika User memilih untuk mengedit data, sistem akan menampilkan formulir pengeditan yang berisi data awal. Setelah User melakukan perubahan, sistem mengirimkan data hasil edit tersebut ke Database untuk diperbarui. Setelah pembaruan berhasil, sistem menampilkan kembali data yang telah dimodifikasi.

Apabila User memilih untuk menghapus data, sistem memproses permintaan tersebut dan meneruskannya ke Database untuk dilakukan penghapusan. Setelah data berhasil dihapus, sistem menutup alur aktivitas dengan menampilkan kondisi akhir setelah proses penghapusan selesai dilakukan.



Gambar 3. 30 Activity Diagram Kelola Data Blog Proses Pustakawan

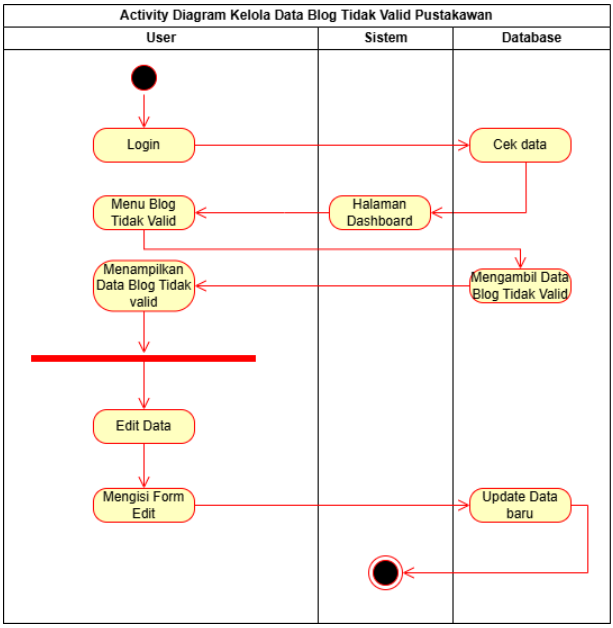
Activity diagram pada gambar 3.30 menggambarkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, Sistem, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada fitur Blog Proses Pustakawan. Alur dimulai ketika User melakukan login sebagai tahapan awal verifikasi akun. Setelah proses login berhasil, Sistem melakukan pemeriksaan data pada Database. Selanjutnya, Sistem menampilkan halaman Dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk Menu Blog Proses. Pada tahap ini, Sistem kembali melakukan pengecekan terhadap data pada Database untuk memastikan bahwa data yang diperlukan siap ditampilkan.

Ketika User memilih Menu Blog Proses, Sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data Blog Proses dari Database, kemudian menampilkannya kepada User (Menampilkan Data Blog Proses).

Setelah data ditampilkan, User memiliki dua opsi tindakan, yaitu menambahkan data atau mengedit data (tidak terdapat opsi penghapusan data pada diagram ini).

Jika User memilih Tambah Data, Sistem akan menampilkan formulir input. Setelah User menyelesaikan proses Mengisi Form Buat, Sistem mengirimkan data tersebut ke Database untuk dilakukan proses insert data baru. Setelah data berhasil disimpan, Sistem kembali menampilkan data Blog Proses terbaru kepada User.

Jika User memilih Edit Data, Sistem akan menampilkan formulir pengeditan. Setelah User menyelesaikan Mengisi Form Edit, Sistem mengirimkan data yang telah diperbarui tersebut ke Database untuk dilakukan update data baru. Setelah proses pembaruan selesai, Sistem mengakhiri alur aktivitas dan menampilkan kondisi akhir.



Gambar 3. 31 Activity Diagram Kelola Data Blog Tidak Valid Pustakawan

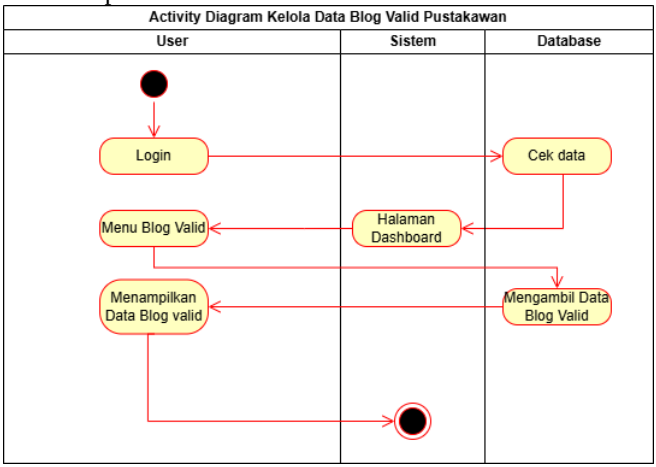
Activity diagram pada gambar 3.31 menunjukkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, Sistem, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada fitur Blog Tidak Valid Pustakawan. Alur dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap

awal verifikasi identitas. Setelah login berhasil, Sistem mengirimkan permintaan ke Database untuk melakukan pemeriksaan data. Selanjutnya, Sistem menampilkan halaman Dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk Menu Blog Tidak Valid.

Ketika User memilih Menu Blog Tidak Valid, Sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data Blog Tidak Valid dari Database, kemudian menampilkannya kepada User (Menampilkan Data Blog Tidak Valid).

Pada tahap berikutnya, User diberikan satu opsi tindakan utama, yaitu melakukan pengeditan data, karena dalam alur ini tidak terdapat pilihan untuk menambahkan atau menghapus data.

Jika User memilih Edit Data, Sistem akan menampilkan formulir pengeditan. Setelah User selesai Mengisi Form Edit, Sistem mengirimkan data yang telah diperbarui tersebut ke Database untuk dilakukan proses update data baru. Setelah pembaruan selesai diproses, Sistem menampilkan kondisi akhir dan alur aktivitas berakhir.

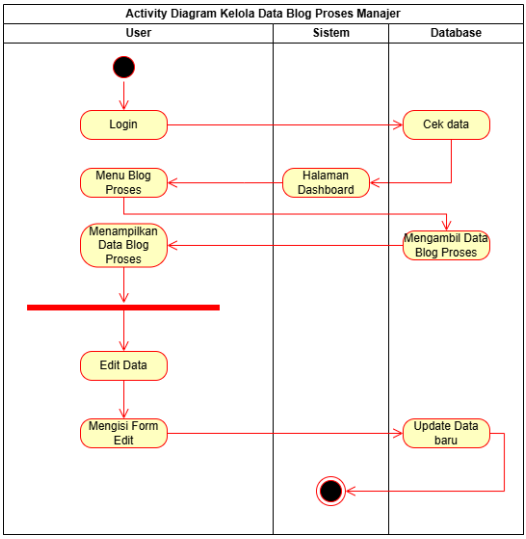


Gambar 3. 32 Activity Diagram Kelola Data Blog Valid Pustakawan

Activity diagram pada gambar 3.32 menggambarkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, Sistem, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada fitur Blog Valid Pustakawan. Alur dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap awal verifikasi akun. Setelah proses login berhasil, Sistem mengirimkan permintaan ke Database untuk melakukan pemeriksaan data.

Selanjutnya, Sistem menampilkan halaman Dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk Menu Blog Valid.

Ketika User memilih Menu Blog Valid, Sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data Blog Valid dari Database dan menampilkannya kepada User (Menampilkan Data Blog Valid). Setelah data berhasil ditampilkan, alur aktivitas berakhir, dan Sistem menutup proses dengan kondisi akhir.



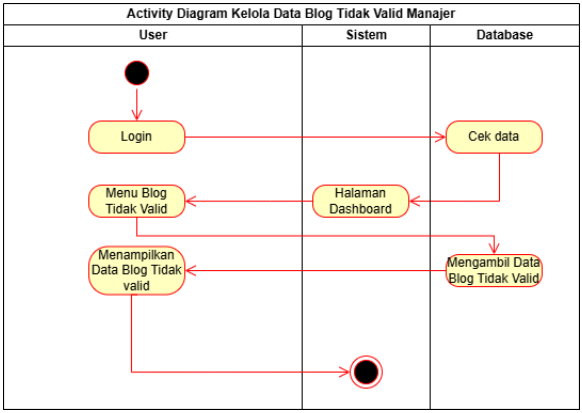
Gambar 3. 33 Activity Diagram Kelola Data Blog Proses Manajer

Activity diagram pada gambar 3.33 menggambarkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, Sistem, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada fitur Blog Proses Manajer. Alur dimulai ketika User melakukan login sebagai tahap awal verifikasi akun. Setelah login berhasil, Sistem mengirimkan permintaan ke Database untuk melakukan pemeriksaan data. Selanjutnya, Sistem menampilkan halaman Dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk Menu Blog Proses.

Ketika User memilih Menu Blog Proses, Sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data Blog Proses dari Database dan menampilkannya kepada User (Menampilkan Data Blog Proses).

Pada tahap selanjutnya, User memiliki satu opsi tindakan utama, yaitu melakukan pengeditan data, karena pada diagram ini tidak tersedia pilihan untuk menambahkan maupun menghapus data.

Jika User memilih Edit Data, Sistem akan menampilkan formulir pengeditan. Setelah User menyelesaikan Mengisi Form Edit, Sistem mengirimkan data yang telah diperbarui tersebut ke Database untuk dilakukan proses update data baru. Setelah pembaruan selesai diproses, Sistem mengakhiri alur aktivitas dan menampilkan kondisi akhir.

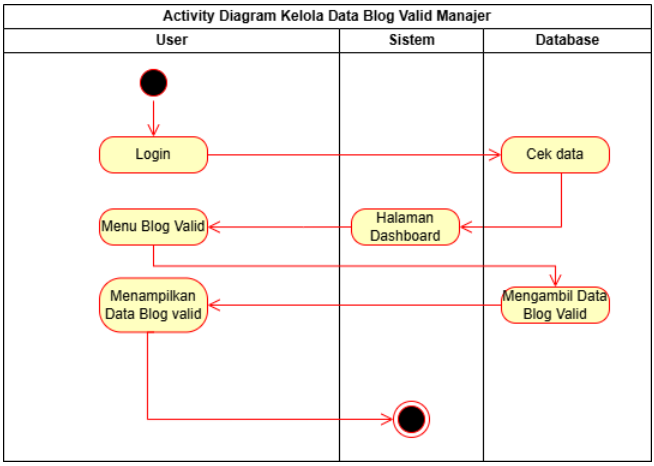


Gambar 3. 34 Activity Diagram Kelola Data Blog Tidak Valid Manajer

Activity diagram pada gambar 3.34 memperlihatkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, Sistem, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Blog Tidak Valid Manajer. Proses dimulai ketika User melakukan Login sebagai tahap verifikasi awal. Setelah login berhasil, Sistem mengirimkan permintaan ke Database untuk melakukan Cek data. Selanjutnya, Sistem akan menampilkan Halaman Dashboard, tempat User dapat memilih menu yang tersedia, termasuk Menu Blog Tidak Valid.

Ketika User memilih Menu Blog Tidak Valid, sistem memproses permintaan tersebut dengan Mengambil Data Blog Tidak Valid dari Database dan menampilkannya kepada User (Menampilkan Data Blog Tidak Valid). Setelah data berhasil ditampilkan kepada User,

alur ini dianggap selesai dan Sistem menutup aktivitas dengan kondisi akhir.



Gambar 3. 35 Activity Diagram Kelola Data Blog Valid Manajer

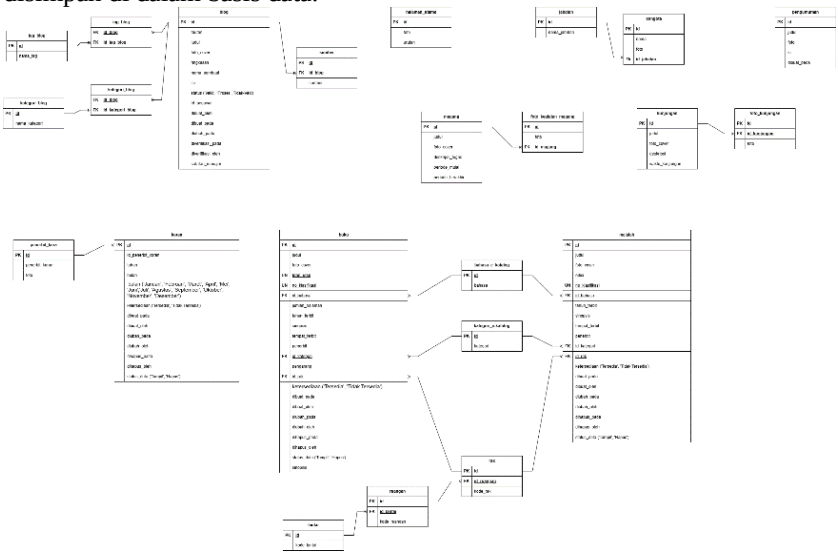
Activity diagram pada gambar 3.35 menggambarkan rangkaian aktivitas yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu User, Sistem, dan Database, dalam proses pengelolaan data pada Blog Valid Manajer. Alur dimulai ketika User melakukan login sebagai langkah awal untuk verifikasi akun. Setelah proses login berhasil, Sistem mengirimkan permintaan ke Database untuk melakukan pemeriksaan data. Selanjutnya, Sistem menampilkan halaman Dashboard, yang berisi berbagai menu pilihan, termasuk Menu Blog Valid.

Ketika User memilih Menu Blog Valid, Sistem memproses permintaan tersebut dengan mengambil data Blog Valid dari Database dan menampilkannya kembali kepada User (Menampilkan Data Blog Valid). Setelah data berhasil ditampilkan kepada User, alur ini dianggap selesai dan Sistem menutup aktivitas dengan kondisi akhir

1.2.3.5. Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan susunan data serta hubungan antar entitas dalam sebuah sistem informasi. ERD berperan sebagai model

konseptual yang menjelaskan bagaimana data disusun, bagaimana setiap tabel saling berhubungan, serta atribut-atribut apa saja yang perlu disimpan di dalam basis data.



Gambar 3. 36 Entity Relationship Diagram Web E-Katalog

Gambar pada gambar 3.36 merupakan Entity Relationship Diagram (ERD) yang menggambarkan struktur basis data dari suatu sistem informasi yang berfokus pada pengelolaan konten blog serta inventaris koleksi pustaka berupa Buku, Majalah, dan Koran. Diagram ini memaparkan hubungan antar entitas utama, termasuk atribut-atribut penting dan primary key (PK) yang digunakan pada setiap tabel untuk menjaga integritas data dan memastikan keterhubungan yang konsisten antar modul dalam sistem.

Secara keseluruhan, ERD ini menunjukkan bahwa sistem dirancang untuk mendukung proses pengelolaan konten blog, katalog koleksi pustaka, serta informasi pengguna dan struktur organisasi yang berkaitan.

Pada bagian Manajemen Konten Blog, sistem memanfaatkan beberapa entitas inti yang saling terhubung. Entitas Blog menjadi pusat pengelolaan konten dengan atribut seperti judul, isi, nama_pembuat, status (Valid, Proses, Tidak Valid), serta catatan_manajer. Blog berelasi

dengan kategori_blog melalui tabel penghubung tag_blog yang menerapkan primary key gabungan (id_blog dan id_tag_blog) sebagai penanda hubungan many-to-many antara blog dan kategori. Selain itu, entitas Notifikasi digunakan untuk mencatat pemberitahuan yang berkaitan dengan blog, di mana id_blog berfungsi sebagai foreign key untuk menghubungkan setiap notifikasi dengan entitas Blog.

Pada bagian Manajemen Inventaris Pustaka, pengelolaan koleksi dilakukan melalui entitas Koleksi yang berperan sebagai induk dari seluruh jenis materi pustaka. Entitas ini memiliki atribut seperti tahun, bulan, status_validasi, dan status_data (Tepat, Hampir Tepat, Tidak Tepat). Koleksi terhubung secara one-to-one dengan entitas Buku dan Majalah, sementara hubungan dengan entitas Koran diperantarai oleh entitas relasional yang memungkinkan pencatatan satu koleksi dengan beberapa koran atau sebaliknya, bergantung pada konfigurasi relasi dalam diagram. Entitas Buku berisi informasi seperti judul, jumlah_halaman, penerbit, dan pengarang, sedangkan entitas Majalah memuat data seperti edisi, judul_seri, serta ISBN. Entitas Koran juga dicatat sebagai bagian dari koleksi dengan atribut yang sesuai. Selain itu, entitas provinsi_kota digunakan untuk mencatat informasi lokasi penerbitan atau distribusi, sedangkan entitas Mengarang berfungsi sebagai tabel many-to-many yang menghubungkan koleksi dengan pengarang.

Pada bagian Pengguna dan Organisasi, sistem memanfaatkan beberapa entitas pendukung untuk mencatat data pengguna serta struktur organisasi. Entitas Anggota mencatat informasi pengguna yang memiliki peran tertentu di dalam sistem, termasuk jabatan dan lokasi yang terkait. Jabatan didefinisikan melalui entitas jabatan, sedangkan struktur organisasi dicatat melalui entitas organisasi. Sistem juga mencatat aktivitas pengguna melalui entitas Kunjungan, yang digunakan untuk merekam waktu kunjungan anggota ke dalam sistem.

1.2.3.6. Mockup

Mockup adalah rancangan visual dari antarmuka situs web yang menunjukkan susunan elemen, tata letak, dan fungsionalitas sebelum tahap implementasi dan pengembangan. Penggunaan mockup ini memudahkan evaluasi desain antarmuka, memfasilitasi komunikasi yang efektif antara tim perancang dan pengembang, serta memungkinkan identifikasi perbaikan yang diperlukan pada struktur informasi dan alur navigasi sebelum pembangunan situs web dimulai.

Bagian ini menyajikan seluruh rancangan landing page Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya, dengan tujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai fungsionalitas sistem hingga detail visualnya.



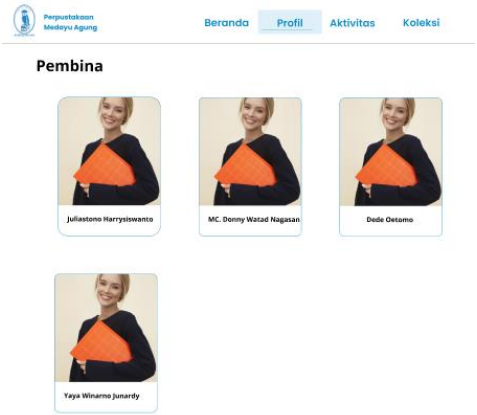
Gambar 3. 37 Mockup Halaman Beranda

Gambar 3.37 di atas adalah mockup mockup halaman Beranda Perpustakaan Medayu Agung merupakan tampilan awal yang akan diakses oleh pengguna ketika pertama kali membuka situs web. Halaman ini berfungsi sebagai media informasi utama yang memperkenalkan Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya kepada masyarakat umum. Pada bagian atas halaman terdapat header yang memuat lambang Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya serta menu navigasi yang terdiri dari Beranda, Profil, Aktivitas, dan Koleksi. Menu navigasi ini disediakan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang tersedia pada situs web.

Bagian utama halaman menampilkan slider berisi sambutan yang bertujuan memberikan kesan awal kepada pengguna. Pada bagian ini juga disertakan deskripsi singkat mengenai fungsi dan peran Perpustakaan sebagai lembaga pelestari koleksi buku, surat kabar, majalah, dan dokumentasi sejarah.

Selanjutnya, halaman ini menampilkan informasi profil singkat perpustakaan. Kemudian, terdapat bagian tujuan perpustakaan yang memuat poin-poin tujuan utama Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya dalam mendukung kegiatan literasi, penelitian, serta pelestarian sejarah. Pada bagian akhir halaman juga disediakan informasi dukungan kegiatan berupa informasi donasi sebagai bentuk dukungan terhadap operasional perpustakaan.

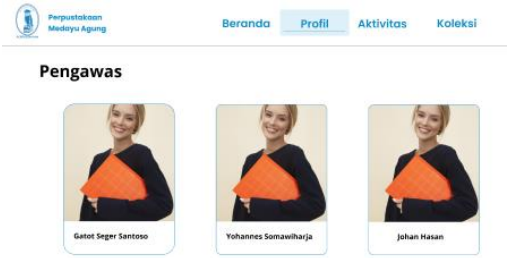
Bagian konten utama halaman menampilkan judul "Pembina" yang menandai subbagian dari menu Profil. Pada halaman ini ditampilkan daftar pembina dalam bentuk kartu profil yang tersusun secara grid. Setiap kartu profil memuat foto pembina serta nama pembina, sehingga informasi dapat disajikan secara visual dan mudah dikenali oleh pengguna.



Gambar 3. 38 Mockup Halaman Pembina

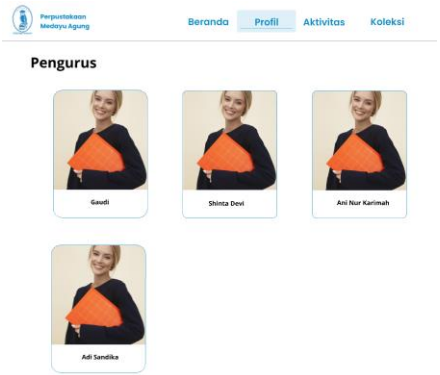
Gambar 3.38 merupakan mockup halaman pengawas yang menampilkan judul "Pembina" sebagai penanda subbagian dari menu Profil. Di bawah judul tersebut, informasi pengawas ditampilkan dalam

bentuk kartu profil yang memuat foto serta nama masing-masing pengurus. Kartu-kartu profil ini disusun secara rapi dan sejajar dalam beberapa baris, sehingga tampilan halaman terlihat terstruktur dan mudah dipahami.



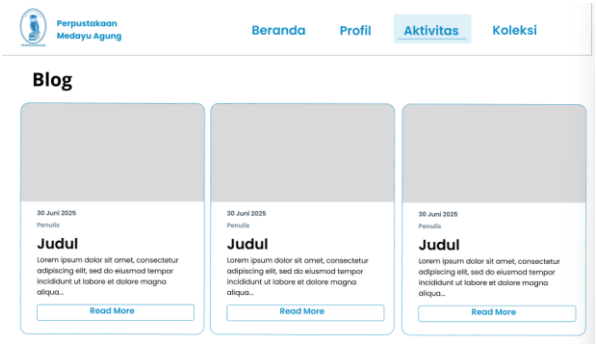
Gambar 3. 39 Mockup Halaman Pengawas

Gambar 3.39 merupakan mockup halaman pengurus yang menampilkan judul "Pengawas" sebagai penanda subbagian dari menu Profil. Sama seperti halaman profil lainnya, data pengurus disajikan dalam bentuk kartu profil yang berisi foto serta nama masing-masing pengurus.



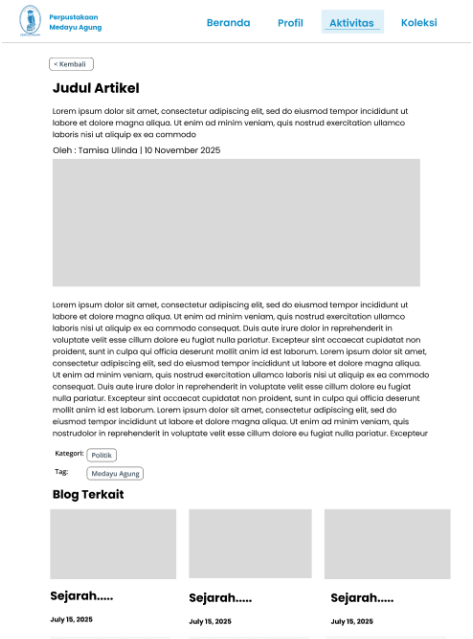
Gambar 3. 40 Mockup Halaman Pengurus

Gambar 3.40 merupakan mockup halaman pengurus yang menampilkan judul “Pengurus” sebagai penanda subbagian dari menu Profil. Sama seperti halaman profil lainnya, data pengurus disajikan dalam bentuk kartu profil yang berisi foto serta nama masing-masing pengurus.



Gambar 3. 41 Mockup Halaman Blog

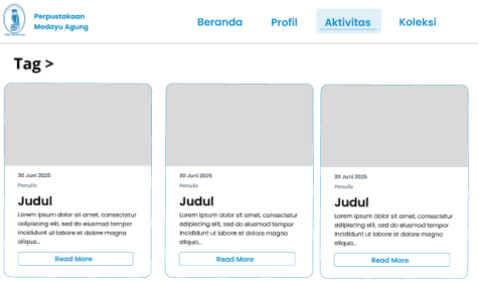
Gambar 3.41 merupakan mockup halaman blog yang digunakan untuk menampilkan informasi artikel. Penyajian artikel dalam bentuk grid bertujuan untuk menjaga kerapian tampilan serta memudahkan pengguna dalam menelusuri berbagai konten yang tersedia. Desain ini juga memungkinkan penambahan artikel baru tanpa mengganggu struktur tampilan halaman secara keseluruhan.



Gambar 3. 42 Mockup Halaman Detail Blog

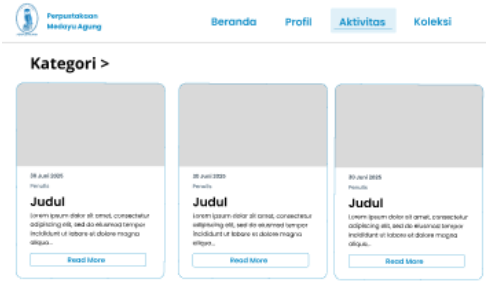
Gambar 3.42 merupakan mockup halaman detail blog yang berisi tombol kembali yang berada di atas Judul Artikel. Kemudian di bawahnya, terdapat ringkasan artikel, informasi penulis, dan tanggal publikasi.

Di bawah informasi penulis, terdapat foto yang berkaitan dengan blog. Seluruh isi blog disajikan dalam paragraf-paragraf yang memuat teks, memberikan detail mendalam tentang topik yang dibahas. Halaman ini menekankan fungsi sebagai tempat pembaca dapat mengonsumsi keseluruhan isi dari sebuah artikel yang dipilih dari halaman sebelumnya.



Gambar 3. 43 Mockup Halaman Tag Blog

Gambar 3.43 merupakan mockup halaman tag blog yang menampilkan blog berdasarkan tag tertentu. Penyajian artikel dalam bentuk grid bertujuan untuk menjaga kerapian tampilan serta memudahkan pengguna dalam menelusuri berbagai konten yang tersedia.



Gambar 3. 44 Mockup Halaman Kategori Blog

Gambar 3.44 merupakan mockup halaman kategori blog yang menampilkan kumpulan artikel sesuai kategori yang dipilih. Tata letak blog disusun secara grid untuk menjaga kerapian tampilan dan memudahkan pengguna dalam mencari informasi.

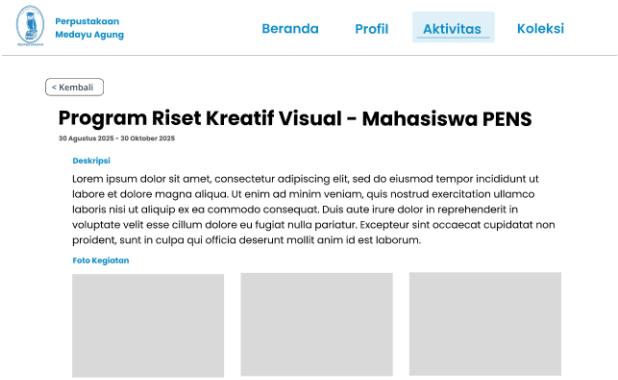


Gambar 3. 45 Mockup Halaman Magang

Gambar 3.45 merupakan mockup halaman magang yang menampilkan judul besar "Program Magang Perpustakaan". Di bawah judul utama ini, terdapat subjudul "Magang di Perpustakaan Medayu Agung" yang menjelaskan secara rinci tujuan dan fokus dari program ini.

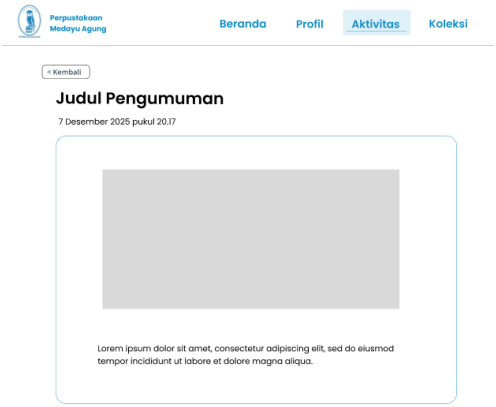
Penjelasan tersebut lebih lanjut menerangkan bahwa program magang memperkenalkan mahasiswa pada proses pengelolaan koleksi sejarah, yang meliputi buku, majalah, koran, dan berbagai dokumen penting lainnya yang merupakan bagian dari sejarah.

Selanjutnya, halaman ini menampilkan bagian "Kegiatan Magang" yang bertujuan untuk menyajikan daftar kegiatan magang yang pernah terlaksana beserta dokumentasinya.



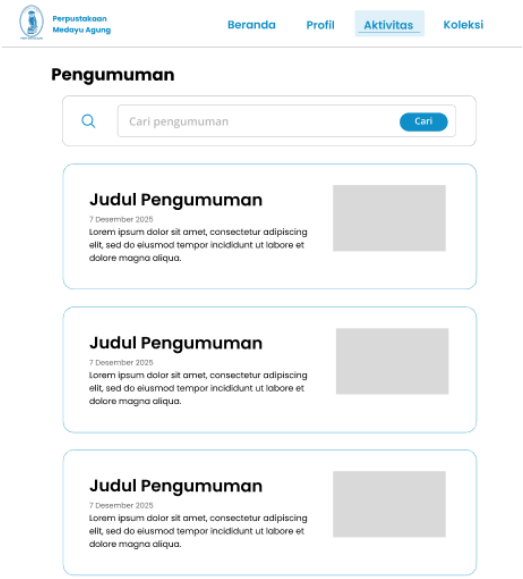
Gambar 3. 46 Mockup Halaman Detail Magang

Gambar 3.46 adalah tampilan detail dari program magang, ditandai dengan judul dan tombol “Kembali” untuk navigasi. Halaman ini berisi judul, deskripsi tugas, dan periode pelaksanaan kegiatan magang.



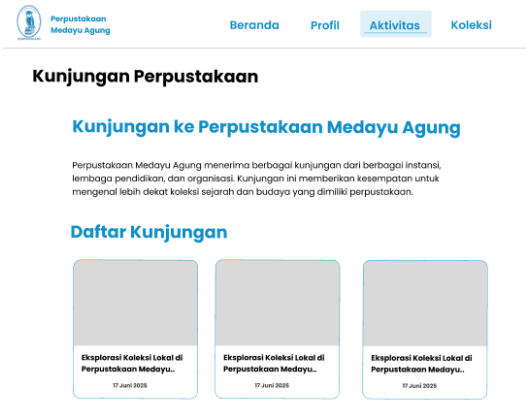
Gambar 3. 47 Mockup Halaman Pengumuman

Gambar 3.47 merupakan mockup halaman pengumuman yang menampilkan judul utama “Pengumuman”. Terdapat search bar pengumuman pada bagian atas. Konten disajikan dalam format card, yang masing-masing memuat “Judul Pengumuman”, tanggal publikasi, ringkasan, dan gambar yang bersifat opsional. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi terbaru dari perpustakaan.



Gambar 3. 48 Mockup Halaman Detail Pengumuman

Gambar 3.48 merupakan mockup halaman pengumuman yang menampilkan detail dari sebuah pengumuman, di mana pada bagian atas terdapat tombol kembali yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke halaman sebelumnya. Halaman ini mencantumkan judul, tanggal, dan waktu publikasi. Isi pengumuman berupa rincian dan gambar yang bersifat opsional.



Gambar 3. 49Mockup Halaman Kunjungan

Gambar 3.49 merupakan mockup halaman kunjungan yang menampilkan judul utama “Kunjungan Perpustakaan”. Di bawahnya, terdapat deskripsi umum pada subjudul “Kunjungan ke Perpustakaan Medayu Agung” yang menjelaskan bahwa perpustakaan menerima kunjungan dari berbagai instansi, lembaga pendidikan, dan organisasi untuk mengenali koleksi sejarah dan budaya.



Gambar 3. 50 Mockup Halaman Detail Kunjungan

Gambar 3.50 merupakan mockup halaman detail kunjungan yang menampilkan detail lengkap dari sebuah kunjungan dengan isi judul dan tanggal pelaksanaannya. Sama seperti halaman detail program lainnya, terdapat tombol “Kembali” dan bagian “Deskripsi” untuk rincian kegiatan. Bagian bawah halaman menampilkan “Foto Kunjungan” untuk dokumentasi kegiatan literasi tersebut.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem pada sisi backend difokuskan pada pengembangan logika aplikasi dan pengelolaan data. Tujuan utamanya adalah membangun sistem server yang mampu menangani permintaan dari frontend, mengelola proses bisnis aplikasi, serta memastikan pertukaran data berjalan secara aman dan efisien.

Pada tahap ini, pengembangan backend mencakup pengaturan routing, pengolahan request dan response, serta integrasi dengan database. Backend berperan sebagai penghubung antara antarmuka pengguna dan penyimpanan data, sehingga seluruh fitur yang tersedia pada frontend dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem.

4.1.1 Situs Web Pengelolaan Konten

4.1.1.1 Login

```
router.get('/', async (req, res) => {
    try {
        res.render('auths/login', { data: req.flash('data')[0] })
    } catch (err) {
        console.error(err)
        req.flash('error', 'Internal server error')
        res.redirect('/')
    }
})

router.post('/log', async (req, res) => {
    const { nomor_admin, kata_sandi } = req.body
    const data = { nomor_admin, kata_sandi }

    try {
        if (!nomor_admin) {
            req.flash('error', 'Nomor admin tidak boleh kosong')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/')
        }

        if (!kata_sandi) {
            req.flash('error', 'Kata sandi tidak boleh kosong')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/')
        }

        const admin = await Admin.login(data)
```

Gambar 4. 1 Login

Kode pada gambar 4.1 berfungsi untuk menangani proses autentikasi login dan logout bagi admin sistem. Proses login diawali

dengan validasi input nomor admin dan kata sandi. Sistem akan memeriksa kecocokan data yang diinput dengan data yang tersimpan di database menggunakan metode bcrypt.compare() untuk mencocokkan kata sandi yang telah di-hash.

Apabila data sesuai, maka sistem akan membuat session untuk menyimpan identitas admin yang sedang login dan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Namun, jika nomor admin tidak ditemukan atau kata sandi salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan.

4.1.1.2 Daftar Ulang Pegawai

```
router.get('/daftar-ulang', async (req, res) => {
    try {
        res.render('auths/daftar-ulang', { data: req.flash('data')[0] })
    } catch (err) {
        console.error(err)
        req.flash('error', 'Internal server error')
        res.redirect('/')
    }
})

router.post('/reg', async (req, res) => {
    const { nomor_pegawai, kata_sandi, konfirmasi_kata_sandi } = req.body
    const data = { nomor_pegawai, kata_sandi }

    try {
        if (!data.nomor_pegawai) {
            req.flash('error', 'Nomor pegawai tidak boleh kosong')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/daftar-ulang')
        }

        if (!data.kata_sandi) {
            req.flash('error', 'Kata sandi tidak boleh kosong')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/daftar-ulang')
        }

        if (!konfirmasi_kata_sandi) {
            req.flash('error', 'Konfirmasi kata sandi tidak boleh kosong')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/daftar-ulang')
        }

        if (await Pegawai.checkNP(data)) {
            req.flash('error', 'Nomor pegawai anda belum terdaftar oleh Admin')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/daftar-ulang')
        }

        const accountAlreadyExists = await Pegawai.getAllByNP(data)
        if (accountAlreadyExists.kata_sandi && accountAlreadyExists.status_akun) {
            req.flash('error', 'Nomor pegawai anda sudah terdaftar')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/daftar-ulang')
        }

        if (data.kata_sandi.length < 6) {
            req.flash('error', 'Kata sandi harus terdiri dari minimal 6 karakter')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/daftar-ulang')
        }

        if (!/[A-Z]/.test(data.kata_sandi)) {
```

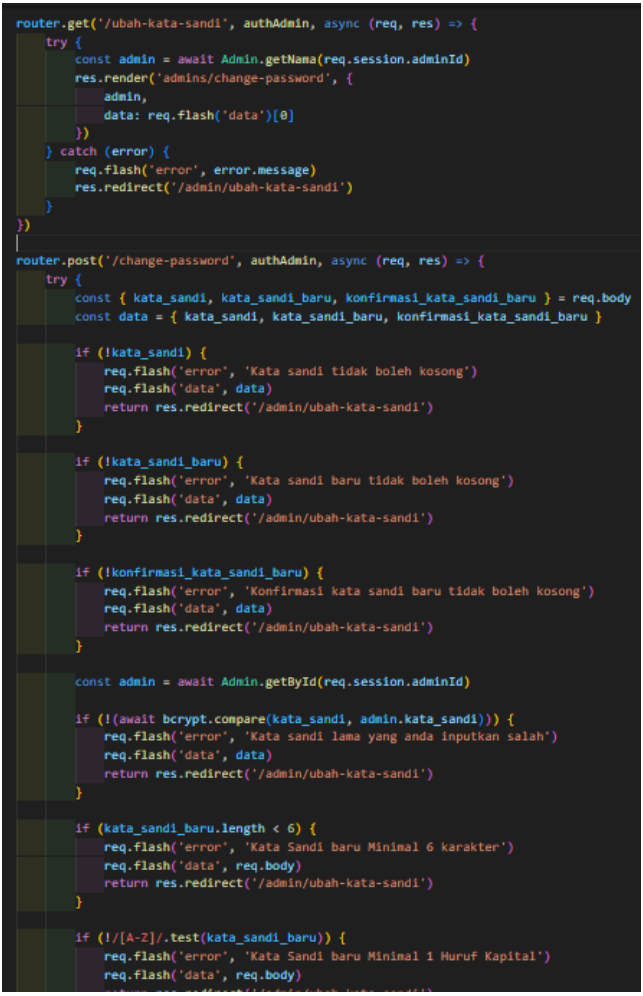
Gambar 4. 2 Daftar Ulang Pegawai

Kode pada gambar 4.2 memungkinkan pegawai yang telah terdaftar oleh admin untuk membuat akun sistem sendiri dengan

memasukkan nomor pegawai serta membuat kata sandi baru. Sebelum proses registrasi disimpan ke database, sistem melakukan validasi data secara menyeluruh untuk memastikan keabsahan dan keamanan data yang diinput. Validasi tersebut mencakup pemeriksaan bahwa nomor pegawai sudah terdaftar oleh admin, panjang kata sandi minimal enam karakter, serta kata sandi harus mengandung kombinasi huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Selain itu, sistem juga memastikan bahwa kata sandi dan konfirmasi kata sandi harus sama agar menghindari kesalahan input oleh pengguna.

Apabila seluruh validasi terpenuhi, sistem akan melakukan proses enkripsi kata sandi menggunakan bcrypt sebelum data disimpan ke database, guna menjaga keamanan informasi pengguna. Setelah proses registrasi berhasil, pegawai akan mendapatkan notifikasi bahwa akun sedang menunggu aktivasi dari admin sebelum dapat digunakan untuk login. Dengan demikian, fitur daftar ulang pegawai ini menjamin bahwa setiap akun pegawai yang dibuat sudah tervalidasi dan aman, serta tetap berada di bawah kendali admin untuk memastikan keamanan dan keabsahan akses ke sistem.

4.1.1.3 Ubah Kata Sandi



```
router.get('/ubah-kata-sandi', authAdmin, async (req, res) => {
    try {
        const admin = await Admin.getNama(req.session.adminId)
        res.render('admins/change-password', {
            admin,
            data: req.flash('data')[0]
        })
    } catch (error) {
        req.flash('error', error.message)
        res.redirect('/admin/ubah-kata-sandi')
    }
})

router.post('/change-password', authAdmin, async (req, res) => {
    try {
        const { kata_sandi, kata_sandi_baru, konfirmasi_kata_sandi_baru } = req.body
        const data = { kata_sandi, kata_sandi_baru, konfirmasi_kata_sandi_baru }

        if (!kata_sandi) {
            req.flash('error', 'Kata sandi tidak boleh kosong')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/admin/ubah-kata-sandi')
        }

        if (!kata_sandi_baru) {
            req.flash('error', 'Kata sandi baru tidak boleh kosong')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/admin/ubah-kata-sandi')
        }

        if (!konfirmasi_kata_sandi_baru) {
            req.flash('error', 'Konfirmasi kata sandi baru tidak boleh kosong')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/admin/ubah-kata-sandi')
        }

        const admin = await Admin.getById(req.session.adminId)

        if (!(await bcrypt.compare(kata_sandi, admin.kata_sandi))) {
            req.flash('error', 'Kata sandi lama yang anda inputkan salah')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/admin/ubah-kata-sandi')
        }

        if (kata_sandi_baru.length < 6) {
            req.flash('error', 'Kata Sandi baru Minimal 6 karakter')
            req.flash('data', req.body)
            return res.redirect('/admin/ubah-kata-sandi')
        }

        if (!/[A-Z]/.test(kata_sandi_baru)) {
            req.flash('error', 'Kata Sandi baru Minimal 1 Huruf Kapital')
            req.flash('data', req.body)
```

Gambar 4. 3 Ubah Kata Sandi

Kode pada gambar 4.3 berfungsi untuk menangani proses penggantian kata sandi admin. Proses dimulai dari pengambilan data

admin berdasarkan sesi login yang aktif, kemudian dilakukan validasi terhadap inputan lama dan kata sandi baru.

Sistem memverifikasi kecocokan antara kata sandi lama yang dimasukkan dengan data di database menggunakan metode bcrypt.compare(). Jika cocok, sistem akan memvalidasi kekuatan kata sandi baru, seperti panjang minimal enam karakter, adanya huruf kapital, huruf kecil, dan angka.

Jika seluruh validasi terpenuhi dan konfirmasi kata sandi baru sesuai, maka data kata sandi akan diperbarui di database setelah melalui proses enkripsi. Seluruh proses dilakukan secara aman dan terintegrasi dengan middleware authAdmin, sehingga hanya admin yang terautentikasi yang dapat melakukan perubahan ini.

4.1.1.4 Dashboard

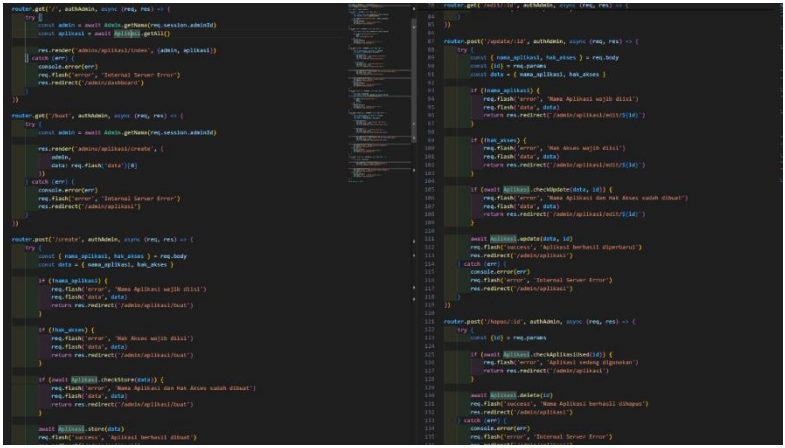
```
router.get('/', authAdmin, async (req, res) => {
    try {
        const admin = await Admin.getNama(req.session.adminId)
        const pustakawanProses = await Pegawai.countPegawaiProses()
        const pustakawanAktif = await Pegawai.countPegawaiAktif()
        const pustakawanNotReRegistered = await Pegawai.countPegawaiNotRegistered()

        res.render('admins/dashboard', {admin, pustakawanProses, pustakawanAktif,
        pustakawanNotReRegistered})
    } catch (err) {
        console.error(err)
        req.flash('error', 'Internal Server Error')
        res.redirect('/')
    }
})
```

Gambar 4. 4 Dashboard

Kode pada gambar 4.4 berfungsi untuk menampilkan dashboard bagi admin setelah berhasil login. Pada halaman dashboard, sistem menampilkan berbagai informasi ringkas seperti jumlah pegawai yang menunggu proses aktivasi, pegawai aktif, dan pegawai yang belum melakukan pendaftaran ulang.

4.1.1.5 CRUD Aplikasi

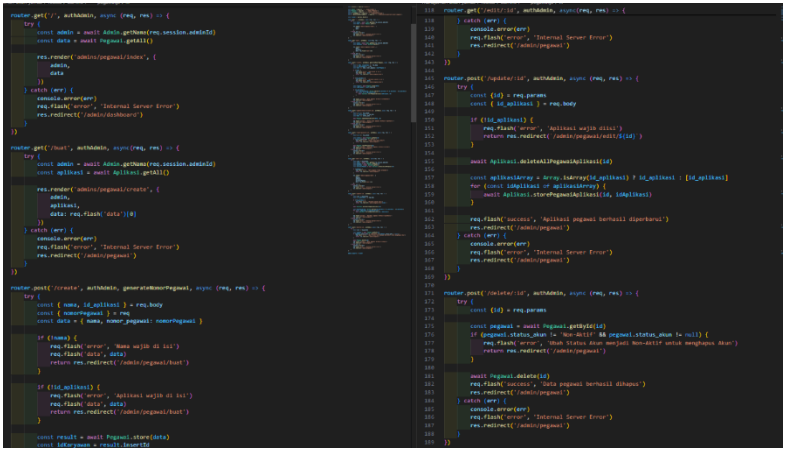


Gambar 4. 5 CRUD Aplikasi

Kode pada gambar 4.5 digunakan untuk mengatur proses Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) pada data aplikasi yang terdaftar di sistem. Admin dapat menambahkan aplikasi baru, mengedit informasi aplikasi, serta menghapus aplikasi yang sudah tidak digunakan.

Sebelum menyimpan atau memperbarui data, sistem melakukan validasi agar nama aplikasi dan hak akses tidak kosong serta tidak duplikat menggunakan metode checkStore dan checkUpdate. Selain itu, sistem juga mencegah penghapusan aplikasi yang masih digunakan oleh pegawai, dengan memeriksa relasi melalui checkAplikasiUsed.

4.1.1.6 Fitur Pegawai



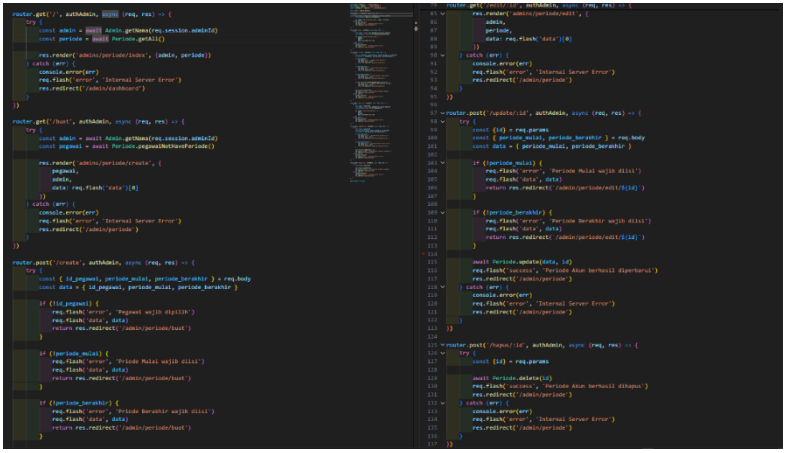
Gambar 4. 6 Fitur Pegawai

Kode pada gambar 4.6 berfungsi untuk menangani seluruh proses manajemen data pegawai, mulai dari pembuatan akun, pembaruan status akun, reset kata sandi, hingga penghapusan data pegawai.

Saat admin menambahkan pegawai baru, sistem secara otomatis menghasilkan nomor pegawai unik melalui middleware generateNomorPegawai. Admin juga dapat mengatur aplikasi yang dapat diakses oleh setiap pegawai dengan menyimpan relasi ke tabel penghubung antara pegawai dan aplikasi.

Selain itu, admin memiliki kewenangan untuk mengubah status akun pegawai (aktif/non-aktif), mereset kata sandi, serta menghapus data pegawai yang sudah tidak aktif. Seluruh fitur ini terintegrasi dalam satu controller untuk memastikan bahwa setiap tindakan terhadap data pegawai tercatat dan terkendali secara konsisten.

4.1.1.7 CRUD Periode



Gambar 4. 7 CRUD Periode

Kode pada gambar 4.7 digunakan untuk menangani proses pengelolaan periode aktif setiap pegawai, meliputi pembuatan, pembaruan, dan penghapusan periode.

Sistem memastikan bahwa setiap pegawai hanya dapat memiliki satu periode aktif pada satu waktu. Validasi dilakukan terhadap input tanggal mulai dan berakhir untuk memastikan format dan kelengkapan data. Jika validasi terpenuhi, data periode akan disimpan atau diperbarui di database.

Selain itu, sistem mencegah adanya duplikasi periode melalui metode checkAlreadyPeriode. Dengan menggabungkan seluruh logika ini, proses pengelolaan periode dapat dilakukan secara efisien, terstruktur, dan bebas dari inkonsistensi data.

4.1.2 Situs Web E-Katalog

4.1.2.1 Login Pustawan

```
router.post('/log-pustakawan', async (req, res) => {
    try {
        const { nomor_pegawai, kata_sandi } = req.body
        const data = { nomor_pegawai, kata_sandi }

        if (!nomor_pegawai) {
            req.flash('error', 'Nomor Pegawai diperlukan')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/masuk-pustakawan')
        }

        if (!kata_sandi) {
            req.flash('error', 'Kata Sandi diperlukan')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/masuk-pustakawan')
        }

        const pegawai = await Pegawai.login(data)
        if (!pegawai) {
            req.flash('error', 'Nomor Pegawai yang anda masukkan salah')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/masuk-pustakawan')
        }

        const aplikasiEkatalog = pegawai.aplikasi.find(
            app => app.nama_aplikasi == 'e-katalog'
        )

        if (!aplikasiEkatalog) {
            req.flash('error', 'Akun Anda tidak memiliki akses untuk login ke aplikasi ini')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/masuk-pustakawan')
        }

        const hasPustakawanAccess = pegawai.aplikasi.some(
            app => app.nama_aplikasi == 'e-katalog' && app.hak_akses == 'pustakawan'
        )

        if (!hasPustakawanAccess) {
            req.flash('error', 'Akun Anda tidak memiliki hak akses sebagai Pustakawan')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/masuk-pustakawan')
        }

        const now = new Date()
        const mulai = pegawai.periode_mulai ? new Date(pegawai.periode_mulai) : null
        const berakhir = pegawai.periode_berakhir ? new Date(pegawai.periode_berakhir) : null

        if (mulai !== null && berakhir !== null) {
            if (!(now >= mulai && now <= berakhir)) {
                req.flash('error', 'Akun Anda tidak aktif pada periode ini')
                req.flash('data', data)
                return res.redirect('/masuk-pustakawan')
```

Gambar 4. 8 Login Pustawan

Kode pada gambar 4.8 ini digunakan untuk menangani proses autentikasi pengguna dengan peran pustakawan pada sistem e-perpustakaan. Proses ini memastikan bahwa hanya pegawai yang memiliki hak akses sebagai pustakawan dan terdaftar dalam aplikasi e-katalog yang dapat masuk ke sistem.

Saat halaman login pustakawan diakses melalui endpoint /masuk-pustakawan, sistem menampilkan formulir login yang terdiri dari kolom nomor pegawai dan kata sandi. Setelah pengguna mengirimkan data melalui metode POST ke /log-pustakawan, sistem akan melakukan beberapa tahap validasi untuk memastikan keaslian dan kelayakan akun.

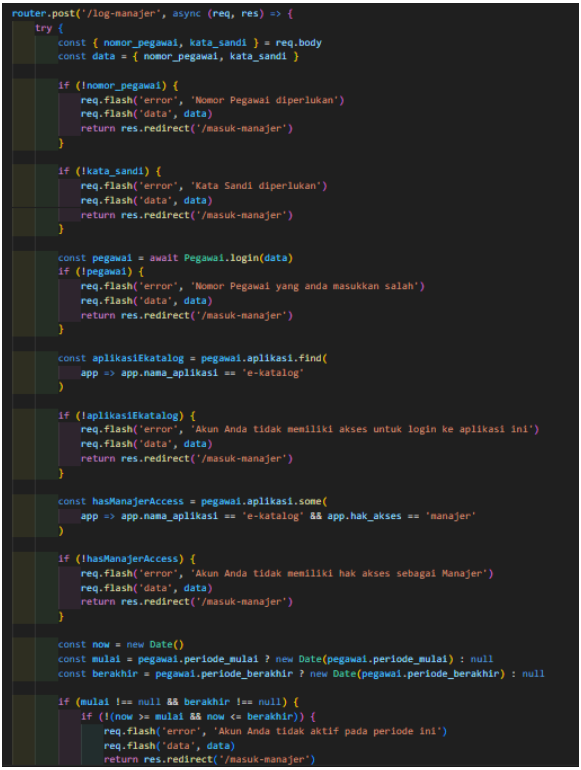
Pertama, sistem memeriksa apakah kolom nomor pegawai dan kata sandi telah diisi. Jika salah satu kosong, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan kembali ke halaman login. Selanjutnya, sistem memeriksa keberadaan data pegawai melalui fungsi Pegawai.login(). Jika nomor pegawai tidak ditemukan, pengguna akan diberi peringatan bahwa data yang dimasukkan tidak sesuai.

Sistem kemudian memastikan bahwa akun tersebut memiliki akses terhadap aplikasi e-katalog dan hak akses sebagai pustakawan. Jika akun tidak memiliki kedua kriteria tersebut, sistem akan menolak proses login dan menampilkan pesan kesalahan. Selain itu, sistem juga memverifikasi periode aktif akun dengan membandingkan tanggal saat ini dengan periode mulai dan berakhir yang terdaftar pada akun pegawai. Jika akun berada di luar periode aktif atau belum diaktifkan oleh admin, maka akses login akan ditolak.

Langkah terakhir adalah proses validasi kata sandi menggunakan bcrypt.compare() untuk membandingkan kata sandi yang dimasukkan dengan data terenkripsi di database. Jika cocok, sistem akan membuat sesi pengguna dengan menyimpan pegawaiId dan hak_akses sebagai pustakawan di dalam session, lalu mengarahkan pengguna menuju halaman dashboard pustakawan.

Fitur Login Pustakawan ini memastikan keamanan autentikasi dengan mekanisme validasi berlapis, meliputi pemeriksaan data akun, status aktif, periode penggunaan, dan enkripsi kata sandi, sehingga hanya pustakawan yang sah dan aktif yang dapat mengakses sistem.

4.1.2.2 Login Manajer



```
router.post('/log-manajer', async (req, res) => {
    try {
        const { nomor_pegawai, kata_sandi } = req.body
        const data = { nomor_pegawai, kata_sandi }

        if (!nomor_pegawai) {
            req.flash('error', 'Nomor Pegawai diperlukan')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/masuk-manajer')
        }

        if (!kata_sandi) {
            req.flash('error', 'Kata Sandi diperlukan')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/masuk-manajer')
        }

        const pegawai = await Pegawai.login(data)
        if (!pegawai) {
            req.flash('error', 'Nomor Pegawai yang anda masukkan salah')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/masuk-manajer')
        }

        const aplikasiEkatalog = pegawai.aplikasi.find(
            app => app.nama_aplikasi == 'e-katalog'
        )

        if (!aplikasiEkatalog) {
            req.flash('error', 'Akun Anda tidak memiliki akses untuk login ke aplikasi ini')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/masuk-manajer')
        }

        const hasManajerAccess = pegawai.aplikasi.some(
            app => app.nama_aplikasi == 'e-katalog' && app.hak_akses == 'manajer'
        )

        if (!hasManajerAccess) {
            req.flash('error', 'Akun Anda tidak memiliki hak akses sebagai Manajer')
            req.flash('data', data)
            return res.redirect('/masuk-manajer')
        }

        const now = new Date()
        const mulai = pegawai.periode_mulai ? new Date(pegawai.periode_mulai) : null
        const berakhir = pegawai.periode_berakhir ? new Date(pegawai.periode_berakhir) : null

        if (mulai !== null && berakhir !== null) {
            if (!(now >= mulai && now <= berakhir)) {
                req.flash('error', 'Akun Anda tidak aktif pada periode ini')
                req.flash('data', data)
                return res.redirect('/masuk-manajer')
```

Gambar 4. 9 Login Manajer

Kode pada gambar 4.9 berfungsi untuk menangani proses autentikasi pengguna dengan peran manajer di dalam sistem e-perpustakaan. Proses login ini memiliki tahapan validasi yang ketat untuk memastikan bahwa hanya pegawai dengan hak akses sebagai manajer pada aplikasi e-katalog yang dapat mengakses sistem.

Ketika pengguna membuka halaman login melalui endpoint /masuk-manajer, sistem akan menampilkan formulir login dengan dua input utama, yaitu nomor pegawai dan kata sandi. Setelah data dikirim melalui metode POST ke /log-manajer, sistem melakukan proses validasi awal untuk memastikan bahwa kedua kolom telah diisi. Jika

salah satu kolom kosong, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan pengguna ke halaman login.

Selanjutnya, sistem memeriksa keaslian nomor pegawai melalui fungsi Pegawai.login(). Jika nomor pegawai tidak terdaftar di database, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa nomor pegawai tidak ditemukan. Setelah itu, sistem memverifikasi apakah akun tersebut memiliki akses terhadap aplikasi e-katalog. Jika tidak ditemukan, proses login akan ditolak karena akun tidak memiliki izin untuk menggunakan sistem ini.

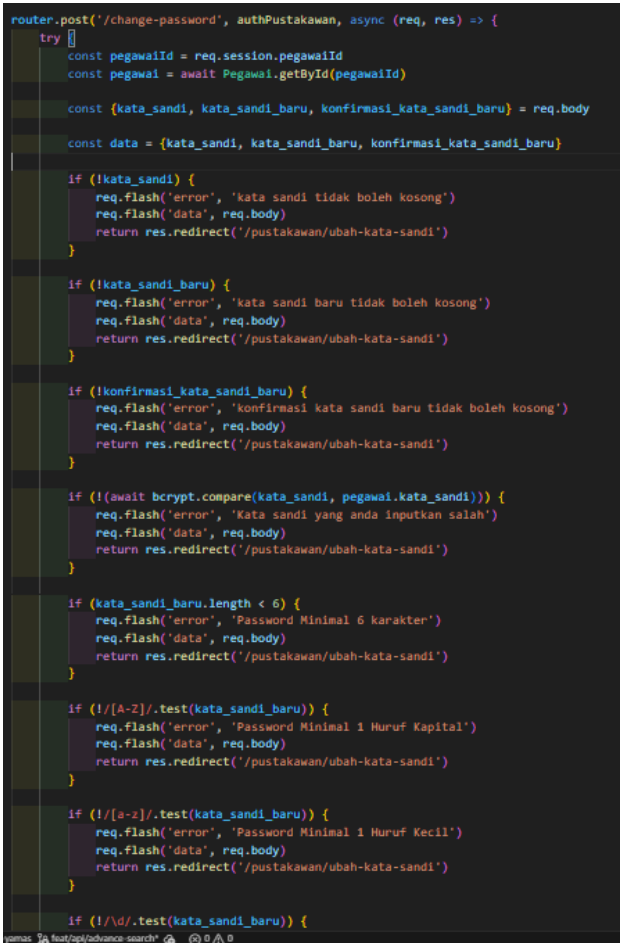
Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan hak akses. Sistem memeriksa apakah akun pegawai tersebut memiliki peran "manajer" pada aplikasi e-katalog. Jika tidak, sistem akan menolak login dan menampilkan pesan bahwa akun tidak memiliki hak akses sebagai manajer.

Selain itu, sistem juga melakukan pemeriksaan terhadap periode aktif akun dengan membandingkan tanggal saat ini dengan periode mulai dan berakhir yang tercatat dalam data pegawai. Jika akun sudah kadaluarsa atau belum aktif, sistem akan menolak proses login dan meminta pengguna untuk menghubungi admin.

Tahap terakhir adalah verifikasi kata sandi menggunakan fungsi bcrypt.compare(), yang membandingkan kata sandi yang dimasukkan dengan kata sandi terenkripsi di database. Jika hasil perbandingan valid, sistem akan membuat sesi pengguna dengan menyimpan pegawaiId dan hak_akses dengan nilai "manajer" ke dalam session. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke halaman utama dashboard manajer.

Dengan adanya fitur Login Manajer ini, sistem menjamin keamanan proses autentikasi melalui verifikasi identitas berlapis, validasi hak akses, pengecekan status akun, serta penggunaan enkripsi pada kata sandi, sehingga hanya pengguna resmi dengan hak akses manajer yang dapat mengakses modul manajemen di dalam sistem e-perpustakaan.

4.1.2.3 Ubah Kata Sandi



```
router.post('/change-password', authPustakawan, async (req, res) => {
    try {
        const pegawaiId = req.session.pegawaiId
        const pegawai = await Pegawai.getById(pegawaiId)

        const {kata_sandi, kata_sandi_baru, konfirmasi_kata_sandi_baru} = req.body

        const data = {kata_sandi, kata_sandi_baru, konfirmasi_kata_sandi_baru}

        if (!kata_sandi) {
            req.flash('error', 'kata sandi tidak boleh kosong')
            req.flash('data', req.body)
            return res.redirect('/pustakawan/ubah-kata-sandi')
        }

        if (!kata_sandi_baru) {
            req.flash('error', 'kata sandi baru tidak boleh kosong')
            req.flash('data', req.body)
            return res.redirect('/pustakawan/ubah-kata-sandi')
        }

        if (!konfirmasi_kata_sandi_baru) {
            req.flash('error', 'konfirmasi kata sandi baru tidak boleh kosong')
            req.flash('data', req.body)
            return res.redirect('/pustakawan/ubah-kata-sandi')
        }

        if (!(await bcrypt.compare(kata_sandi, pegawai.kata_sandi))) {
            req.flash('error', 'Kata sandi yang anda inputkan salah')
            req.flash('data', req.body)
            return res.redirect('/pustakawan/ubah-kata-sandi')
        }

        if (kata_sandi_baru.length < 6) {
            req.flash('error', 'Password Minimal 6 karakter')
            req.flash('data', req.body)
            return res.redirect('/pustakawan/ubah-kata-sandi')
        }

        if (!/[A-Z]/.test(kata_sandi_baru)) {
            req.flash('error', 'Password Minimal 1 Huruf Kapital')
            req.flash('data', req.body)
            return res.redirect('/pustakawan/ubah-kata-sandi')
        }

        if (!/[a-z]/.test(kata_sandi_baru)) {
            req.flash('error', 'Password Minimal 1 Huruf Kecil')
            req.flash('data', req.body)
            return res.redirect('/pustakawan/ubah-kata-sandi')
        }

        if (!/\d/.test(kata_sandi_baru)) {
```

Gambar 4. 10 Ubah Kata Sandi

Kode pada gambar 4.10 berfungsi untuk menangani proses penggantian kata sandi oleh pustakawan. Fitur ini memastikan bahwa setiap pengguna dapat memperbarui kata sandi mereka dengan aman melalui serangkaian validasi yang ketat. Proses dimulai dengan

mengambil data pustakawan yang sedang login menggunakan session. Kemudian, sistem memverifikasi kata sandi lama yang diinput dengan data di database menggunakan bcrypt. Apabila kata sandi lama tidak cocok, sistem akan menolak proses dan menampilkan pesan kesalahan.

Selanjutnya, sistem melakukan validasi pada kata sandi baru, termasuk panjang minimal enam karakter, harus mengandung huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Sistem juga memeriksa kesesuaian antara kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi. Jika seluruh validasi terpenuhi, maka kata sandi baru akan di-enkripsi sebelum disimpan ke database. Setelah perubahan berhasil, pustakawan akan diarahkan ke halaman dashboard dengan notifikasi bahwa kata sandi berhasil diubah.

4.1.2.4 Dashboard Pustakawan

```
router.get('/', authPustakawan, async (req, res) => {
    try {
        const pegawai = await Pegawai.getNama(req.session.pegawaiId)

        const totalBuku = await Buku.getCountBuku()
        const totalMajalah = await Majalah.getCountMajalah()
        const totalKoran = await Koran.getCountKoran()
        const newBuku = await Buku.getNewBuku()
        const newMajalah = await Majalah.getNewMajalah()
        const newKoran = await Koran.getNewKoran()

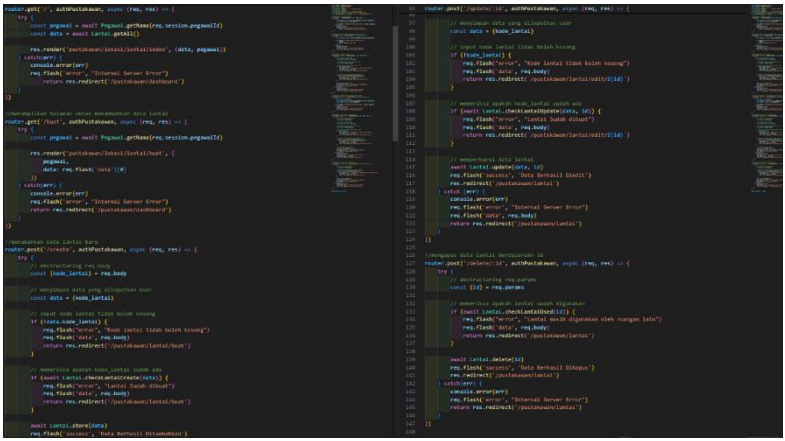
        res.render('pustakawan/dashboard', { totalBuku, totalMajalah, totalKoran, newBuku, newMajalah, newKoran, pegawai })
    } catch (err) {
        console.error(err)
        req.flash('error', "Internal Server Error")
        res.redirect('/')
    }
})

module.exports = router
```

Gambar 4. 11 Dashboard Pustakawan

Kode pada gambar 4.11 digunakan untuk menampilkan dashboard pustakawan setelah login, yang menyajikan ringkasan jumlah buku, majalah, dan koran, menampilkan data koleksi terbaru, serta memuat informasi pegawai yang sedang login dengan akses yang dibatasi menggunakan middleware autentikasi pustakawan.

4.1.2.5 CRUD Lantai

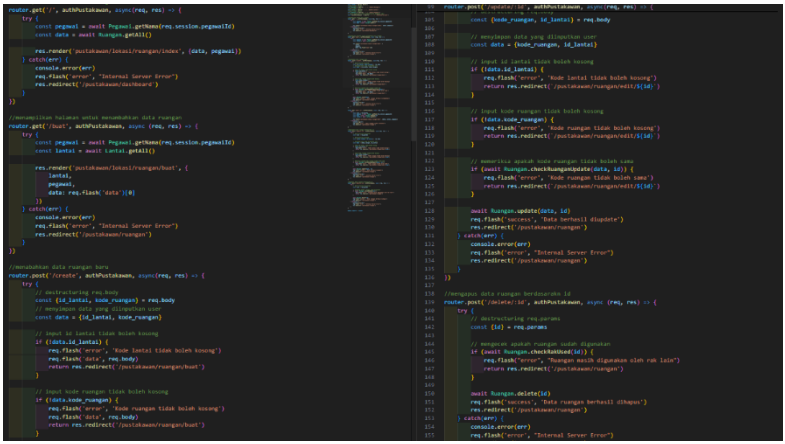


Gambar 4. 12 CRUD Lantai

Kode pada gambar 4.12 berfungsi untuk mengelola data lantai melalui proses Create, Read, Update, dan Delete (CRUD). Fitur ini digunakan oleh pustakawan untuk menambahkan, melihat, memperbarui, serta menghapus data lantai yang menjadi bagian dari lokasi penyimpanan koleksi.

Sebelum data disimpan, sistem melakukan validasi agar kolom kode lantai tidak kosong dan belum pernah digunakan. Ketika data baru ditambahkan, sistem menyimpannya ke dalam database. Jika data lantai ingin diubah, sistem akan menampilkan form edit berdasarkan ID lantai yang dipilih, kemudian memperbarui data setelah validasi berhasil. Proses penghapusan data dilakukan dengan memastikan bahwa lantai yang akan dihapus tidak sedang digunakan oleh ruangan lain. Dengan pengaturan ini, sistem menjamin integritas data dan mencegah terjadinya inkonsistensi antar tabel lokasi.

4.1.2.6 CRUD Ruangan

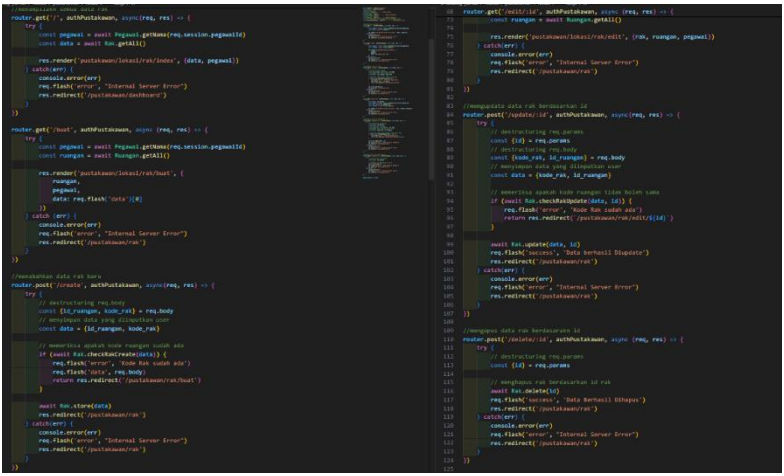


Gambar 4. 13 CRUD Ruangan

Kode pada gambar 4.13 digunakan untuk mengelola data ruangan yang berelasi dengan lantai. Pustakawan dapat menambahkan, menampilkan, mengedit, dan menghapus data ruangan melalui antarmuka yang disediakan. Proses penambahan data memastikan bahwa kode ruangan dan kode lantai wajib diisi, serta mencegah duplikasi data ruangan melalui validasi di sisi server.

Saat melakukan pembaruan data, sistem memastikan bahwa perubahan tidak menyebabkan kode ruangan ganda atau data tidak valid. Selain itu, proses penghapusan hanya dapat dilakukan jika ruangan tersebut tidak sedang digunakan oleh entitas lain, seperti data rak. Dengan mekanisme ini, sistem menjamin bahwa setiap ruangan yang tercatat memiliki relasi yang konsisten dengan lantai dan data lainnya.

4.1.2.7 CRUD Rak

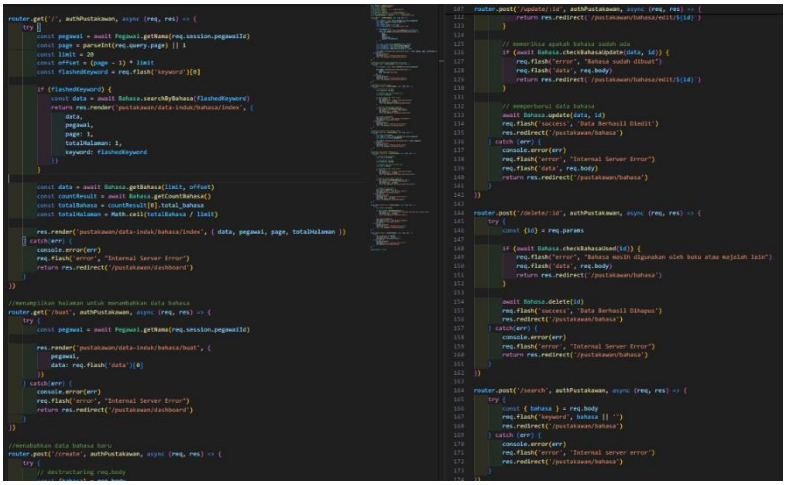


Gambar 4. 14 CRUD Rak

Kode pada gambar 4.14 berfungsi untuk menangani pengelolaan data rak yang merupakan bagian dari lokasi penyimpanan koleksi di perpustakaan. Proses CRUD pada rak meliputi penambahan rak baru yang terhubung ke ruangan tertentu, penampilan daftar seluruh rak, pengeditan data rak, serta penghapusan rak jika sudah tidak digunakan.

Sebelum menyimpan data, sistem memvalidasi agar kode rak tidak duplikat dan ruangan yang dipilih tersedia di database. Saat proses pembaruan, sistem kembali melakukan validasi yang sama untuk memastikan konsistensi data. Sementara itu, penghapusan data dilakukan dengan memeriksa relasi rak dengan data lain agar tidak menghapus data yang masih digunakan. Dengan pendekatan ini, sistem memastikan pengelolaan lokasi penyimpanan berjalan efisien dan bebas kesalahan.

4.1.2.8 CRUD Bahasa

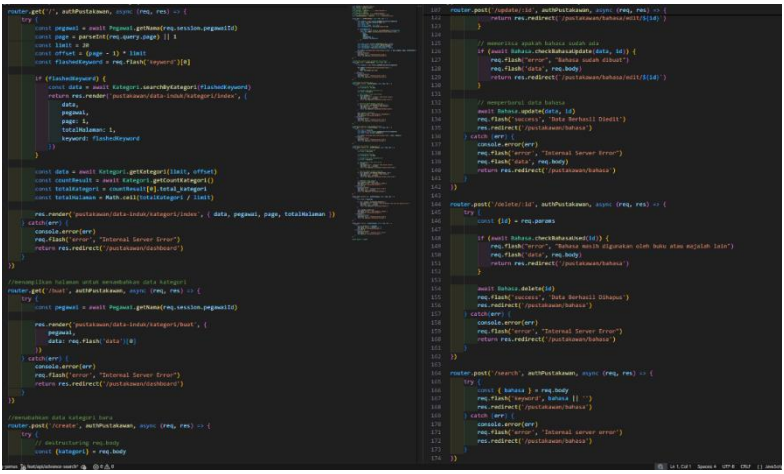


Gambar 4. 15 CRUD Bahasa

Kode pada gambar 4.15 digunakan untuk mengelola data bahasa yang digunakan dalam koleksi e-katalog. Melalui fitur ini, pustakawan dapat menambahkan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data bahasa yang terdaftar. Proses penambahan data bahasa dilakukan dengan memvalidasi agar kolom bahasa tidak kosong dan belum pernah ada sebelumnya.

Selain itu, fitur ini juga dilengkapi dengan fungsi pencarian dan paginasi agar pustakawan dapat menelusuri daftar bahasa secara efisien. Pada saat penghapusan, sistem akan memastikan bahwa bahasa tersebut tidak sedang digunakan oleh data buku atau majalah lain, sehingga tidak menimbulkan error atau inkonsistensi data. Dengan mekanisme ini, data bahasa dalam sistem e-katalog dapat dikelola dengan rapi dan aman.

4.1.2.9 CRUD Katalog

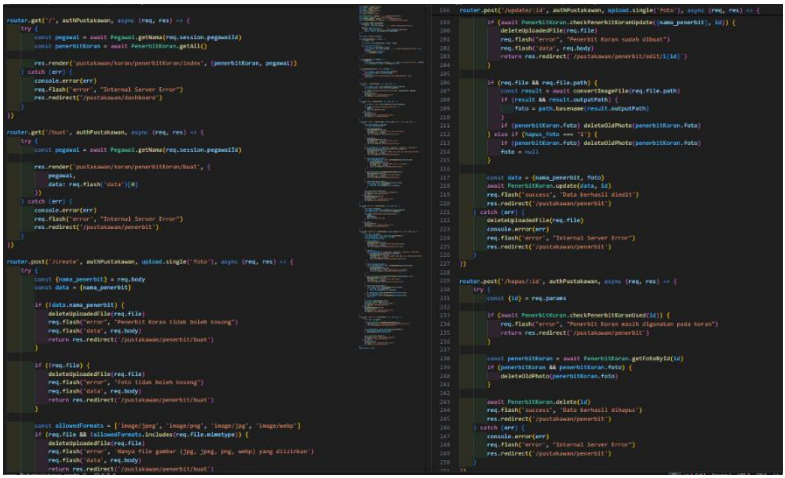


Gambar 4. 16 CRUD Katalog

Kode pada gambar 4.16 digunakan untuk mengelola data bahasa yang digunakan dalam koleksi e-katalog. Melalui fitur ini, pustakawan dapat menambahkan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data bahasa yang terdaftar. Proses penambahan data bahasa dilakukan dengan memvalidasi agar kolom bahasa tidak kosong dan belum pernah ada sebelumnya.

Selain itu, fitur ini juga dilengkapi dengan fungsi pencarian dan paginasi agar pustakawan dapat menelusuri daftar bahasa secara efisien. Pada saat penghapusan, sistem akan memastikan bahwa bahasa tersebut tidak sedang digunakan oleh data buku atau majalah lain, sehingga tidak menimbulkan error atau inkonsistensi data. Dengan mekanisme ini, data bahasa dalam sistem e-katalog dapat dikelola dengan rapi dan aman.

4.1.2.10 CRUD Penerbit Koran



Gambar 4. 17 Penerbit Koran

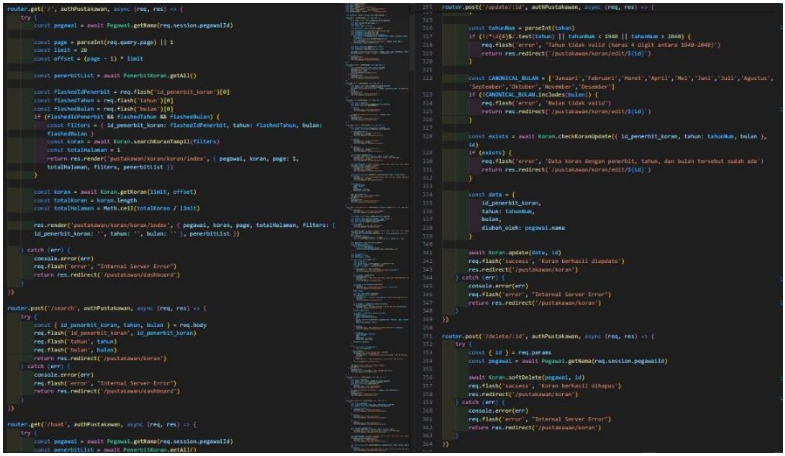
Kode pada gambar 4.17 berfungsi untuk menangani pengelolaan data penerbit koran, termasuk pengaturan nama penerbit dan foto logo penerbit. Fitur ini memungkinkan pustakawan untuk menambahkan data penerbit baru, menampilkan daftar penerbit, mengedit data yang sudah ada, serta menghapus data yang tidak lagi digunakan.

Proses penambahan data melibatkan validasi ketat terhadap input, termasuk memastikan bahwa nama penerbit dan foto wajib diisi. File foto juga diverifikasi agar memiliki format yang sesuai (jpg, png, jpeg, webp) dan dimensi berbentuk persegi 1:1 untuk menjaga keseragaman tampilan. Saat melakukan pembaruan, sistem akan memeriksa apakah penerbit sudah ada sebelumnya serta mengelola file gambar lama agar tidak menumpuk di server.

Selain itu, sistem juga dilengkapi mekanisme penghapusan file gambar saat data penerbit dihapus, serta mencegah penghapusan data yang masih digunakan oleh entitas lain seperti data koran. Dengan

proses yang terintegrasi dan aman ini, pengelolaan data penerbit koran dapat dilakukan secara efisien, terstruktur, dan konsisten dengan prinsip keamanan data.

4.1.2.11 CRUD Koran



Gambar 4. 18 CRUD Koran

Kode pada gambar 4.18 berfungsi untuk mengelola data koran di sistem e-perpustakaan, mencakup proses pembuatan, pembaruan, penghapusan, dan pencarian data koran. Proses ini hanya dapat diakses oleh pustakawan yang sudah terautentikasi melalui middleware authPustakawan. Pada saat halaman utama koran diakses, sistem akan menampilkan daftar data koran beserta informasi penerbit, tahun, dan bulan terbit. Pustakawan juga dapat melakukan pencarian berdasarkan kombinasi ketiga parameter tersebut melalui form pencarian yang disediakan.

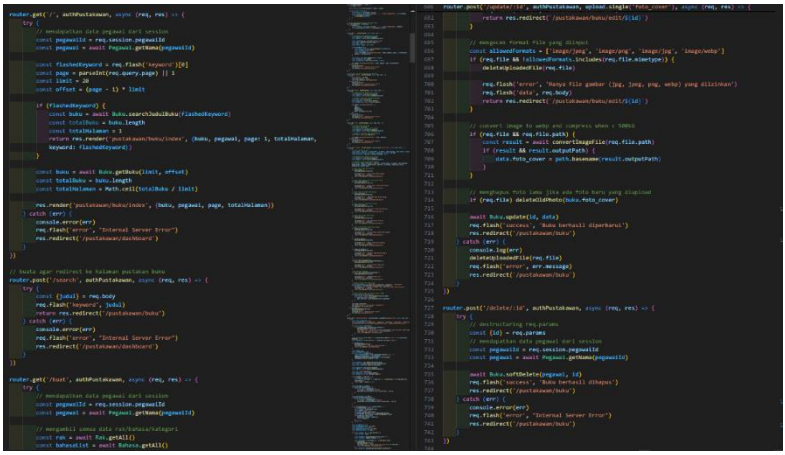
Fitur pembuatan data koran mencakup dua metode, yaitu input manual dan unggah massal menggunakan file Excel. Pada metode manual, sistem akan melakukan validasi untuk memastikan semua kolom wajib seperti nama penerbit, tahun, dan bulan sudah diisi. Validasi tambahan dilakukan terhadap format tahun agar sesuai dengan

rentang 1940 hingga 2040, serta memastikan kombinasi penerbit, tahun, dan bulan tidak duplikat. Setelah semua data valid, sistem akan menyimpan data dengan status “Tersedia” dan mencatat nama pustakawan yang membuatnya.

Sedangkan pada metode unggah batch, pustakawan dapat mengimpor data dari file Excel dengan format yang sudah ditentukan. Sistem membaca seluruh baris file, memeriksa kesesuaian nama penerbit dengan data yang ada di database, serta memvalidasi format tahun dan bulan. Setiap baris data diperiksa untuk menghindari duplikasi baik di dalam file maupun di database. Bila seluruh data valid, sistem akan menyimpannya secara bersamaan ke dalam database, mencatat siapa pustakawan yang melakukan impor, dan menampilkan notifikasi keberhasilan.

Proses pembaruan data dilakukan dengan menampilkan form edit berdasarkan ID koran yang dipilih. Validasi serupa seperti pada pembuatan data diterapkan untuk memastikan konsistensi dan mencegah duplikasi. Jika pembaruan berhasil, sistem mencatat nama pustakawan yang melakukan perubahan. Fitur penghapusan data tidak benar-benar menghapus data secara permanen, melainkan menggunakan mekanisme soft delete, di mana data hanya ditandai sebagai dihapus dan masih tersimpan di sistem.

4.1.2.12 CRUD Buku



Gambar 4. 19 CRUD Buku

Kode pada gambar 4.19 digunakan untuk menangani proses pengelolaan data buku dalam sistem e-perpustakaan, yang meliputi fitur Create, Read, Update, dan Delete (CRUD). Seluruh proses hanya dapat diakses oleh pustakawan yang telah login dan diverifikasi melalui middleware authPustakawan. Ketika halaman utama buku diakses, sistem menampilkan daftar koleksi buku yang telah terdaftar, lengkap dengan fitur pencarian berdasarkan judul. Selain itu, sistem juga menerapkan pembagian halaman (pagination) agar tampilan data lebih rapi dan efisien.

Fitur pembuatan buku baru dilakukan melalui dua metode, yaitu input manual dan unggah massal (batch upload). Pada metode manual, pustakawan mengisi data buku seperti judul, ISBN/ISSN, nomor klasifikasi, bahasa, jumlah halaman, tahun terbit, sinopsis, tempat terbit, penerbit, kategori, pengarang, serta lokasi penyimpanan (rak). Setiap input akan melalui proses validasi untuk memastikan bahwa semua kolom wajib telah diisi, dan bahwa tidak terdapat

duplikasi pada nomor klasifikasi maupun ISBN/ISSN. Selain itu, sistem juga memeriksa format file gambar cover agar sesuai dengan ketentuan (jpg, jpeg, png, atau webp). Setelah validasi selesai, sistem secara otomatis mengompresi dan mengonversi gambar ke format webp menggunakan middleware convertImageFile sebelum disimpan di server. Data yang telah divalidasi kemudian disimpan di database beserta catatan pustakawan yang membuatnya.

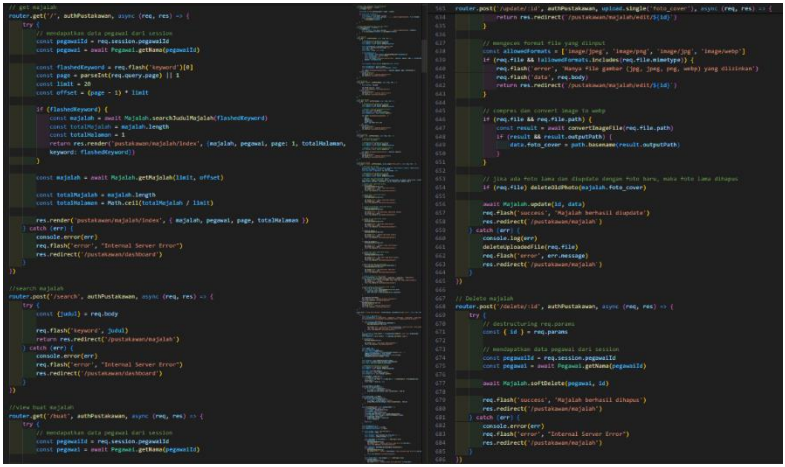
Pada metode unggah batch, pustakawan dapat mengimpor sejumlah besar data buku sekaligus menggunakan file Excel yang berisi detail informasi setiap buku serta file gambar pendukung untuk cover. Sistem akan membaca file Excel, memeriksa kesesuaian data dengan format yang ditentukan, mencocokkan data bahasa, kategori, dan rak dengan database, serta memastikan tidak ada duplikasi nomor klasifikasi maupun ISBN/ISSN baik di dalam file maupun di database. File gambar kemudian dikonversi secara otomatis ke format webp dan dikompresi untuk efisiensi penyimpanan. Proses ini juga memastikan setiap file cover benar-benar sesuai dengan baris data di Excel agar tidak terjadi kesalahan pemetaan. Setelah seluruh data dinyatakan valid, sistem menyimpan semuanya ke dalam database dan memberikan notifikasi keberhasilan kepada pustakawan.

Proses pembaruan data buku memungkinkan pustakawan untuk memperbaiki atau mengganti informasi yang sudah ada. Ketika melakukan pembaruan, sistem menampilkan form edit berdasarkan ID buku yang dipilih. Validasi kembali dilakukan untuk mencegah terjadinya duplikasi data dan memastikan semua kolom wajib tetap terisi. Jika pustakawan mengunggah gambar cover baru, sistem akan menghapus foto lama untuk menjaga kebersihan penyimpanan file.

Sementara itu, fitur penghapusan data buku menggunakan metode soft delete, yaitu menandai data sebagai dihapus tanpa benar-benar menghapusnya dari database. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas data dan memungkinkan pelacakan aktivitas pustakawan yang melakukan penghapusan. Dengan demikian, keseluruhan fitur CRUD buku memberikan fleksibilitas dan keamanan tinggi dalam pengelolaan

koleksi, sekaligus memastikan bahwa setiap data yang tersimpan valid, unik, dan terkelola secara efisien.

4.1.2.13 CRUD Majalah



Gambar 4. 20 CRUD Majalah

Kode pada gambar 4.20 berfungsi untuk menangani seluruh aktivitas pengelolaan data majalah di sistem e-perpustakaan. Seperti pada modul buku, seluruh akses terhadap fitur CRUD ini dibatasi hanya untuk pustakawan yang sudah terautentikasi. Sistem menyediakan fitur untuk menampilkan daftar majalah yang sudah terdaftar, melakukan pencarian berdasarkan judul, menambahkan data baru, mengedit data lama, serta menghapus data yang tidak lagi digunakan.

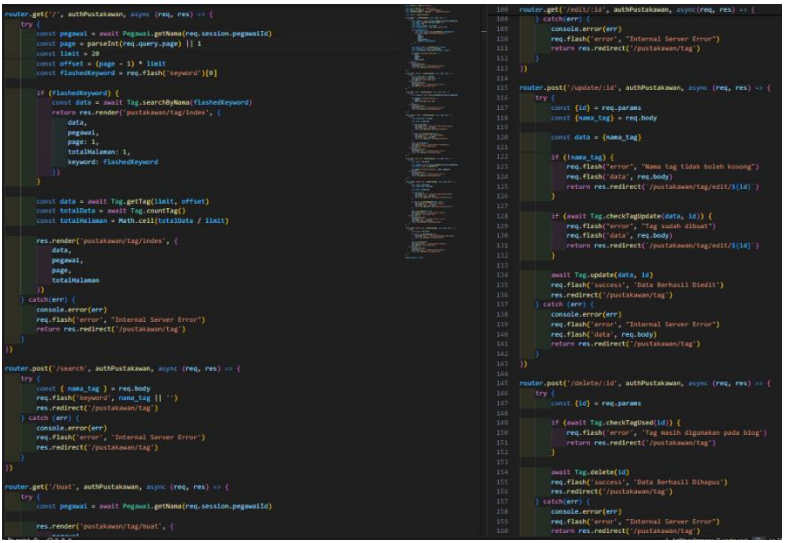
Pada proses penambahan data majalah, pustakawan dapat mengisi informasi seperti judul, edisi, nomor klasifikasi, bahasa, tahun terbit, sinopsis, tempat terbit, penerbit, kategori, dan lokasi penyimpanan (rak). Selain itu, pustakawan juga wajib mengunggah foto cover majalah. Sistem melakukan validasi untuk memastikan seluruh kolom penting telah diisi dengan benar dan mencegah terjadinya duplikasi pada nomor klasifikasi. File gambar yang diunggah akan diperiksa formatnya agar sesuai (jpg, jpeg, png, atau webp) serta

dikonversi dan dikompresi secara otomatis menggunakan middleware convertImageFile. Setelah semua data divalidasi, sistem menyimpan informasi majalah ke dalam database beserta catatan pustakawan yang menambahkannya.

Selain input manual, sistem juga menyediakan fitur unggah batch untuk menambahkan banyak data majalah sekaligus melalui file Excel dan gambar cover. File Excel harus berisi informasi lengkap sesuai template yang disediakan. Saat proses unggah dilakukan, sistem membaca setiap baris data dan memeriksa kesesuaian dengan data referensi di database, seperti bahasa, kategori, dan kode rak. Validasi dilakukan untuk memastikan tidak ada duplikasi nomor klasifikasi baik di dalam file maupun di database. Setiap gambar cover juga diperiksa agar sesuai dengan data majalah terkait dan tidak melebihi ukuran maksimum 2 MB. File cover akan dikonversi ke format webp sebelum disimpan. Jika seluruh data valid, sistem akan menyimpan semua entri ke dalam database secara otomatis dan memberikan pesan keberhasilan kepada pengguna.

Untuk fitur pembaruan data, pustakawan dapat mengedit informasi majalah yang sudah terdaftar. Proses ini melibatkan validasi ulang terhadap data input, termasuk pengecekan nomor klasifikasi agar tidak ganda. Bila pustakawan mengunggah foto baru, sistem akan menghapus file lama guna mencegah penumpukan data di server. Sementara untuk fitur penghapusan, sistem menggunakan metode soft delete agar data tidak benar-benar hilang dari database. Setiap perubahan atau penghapusan data akan mencatat nama pustakawan yang melakukan tindakan tersebut untuk keperluan audit dan pelacakan aktivitas.

4.1.2.14 CRUD Tag



Gambar 4. 21 CRUD Tag

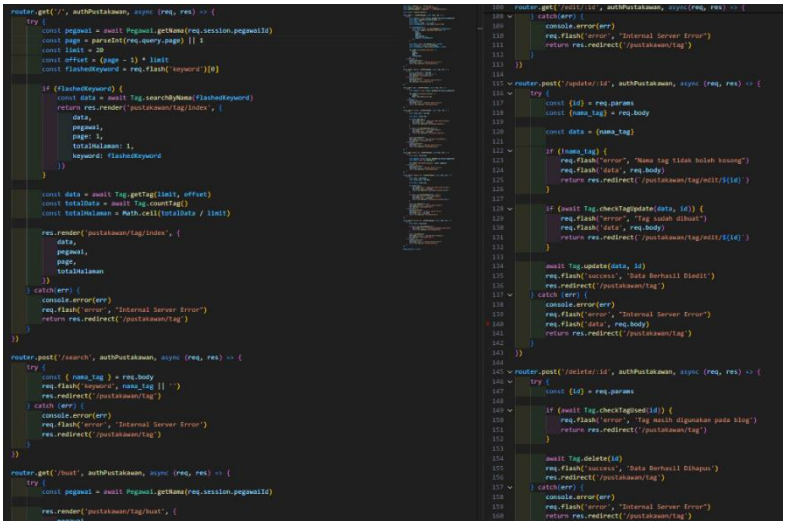
Kode pada gambar 4.21 digunakan untuk mengelola data tag yang berfungsi sebagai penanda atau label dalam sistem blog pustakawan. Proses CRUD (Create, Read, Update, Delete) ini dilakukan oleh pustakawan yang telah terautentikasi menggunakan middleware authPustakawan. Pada saat halaman utama tag dibuka, sistem akan menampilkan daftar seluruh data tag yang telah dibuat, dilengkapi dengan fitur pencarian berdasarkan nama dan sistem paginasi untuk mempermudah navigasi data.

Dalam proses penambahan tag, pustakawan dapat mengisi nama tag melalui form input. Sistem kemudian melakukan validasi untuk memastikan bahwa nama tag tidak kosong dan belum pernah terdaftar sebelumnya di database. Jika validasi terpenuhi, data tag baru akan disimpan. Untuk pembaruan data, pustakawan dapat memilih tag

yang ingin diedit, di mana sistem akan menampilkan data lama untuk kemudian diperbarui setelah melewati proses validasi serupa.

Fitur penghapusan tag juga dilengkapi dengan mekanisme pengamanan agar tag yang masih digunakan dalam data blog tidak dapat dihapus, guna menjaga integritas relasi antar tabel. Dengan demikian, fitur CRUD tag ini memastikan proses pengelolaan label blog berlangsung aman, tertib, dan efisien.

4.1.2.15 CRUD Kategori Blog



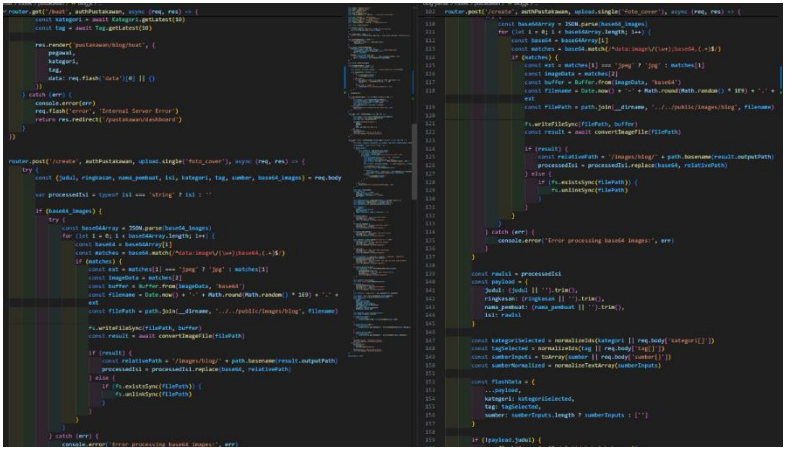
Gambar 4. 22 CRUD Kategori Blog

Kode pada gambar 4.22 berfungsi untuk mengatur proses CRUD pada data kategori blog yang digunakan untuk mengelompokkan artikel berdasarkan tema atau jenis konten. Hanya pustakawan yang sudah login dan memiliki hak akses yang dapat melakukan operasi ini. Pada halaman utama kategori, sistem menampilkan seluruh daftar kategori yang tersimpan, lengkap dengan fitur pencarian berdasarkan nama kategori dan sistem paginasi untuk mempermudah penelusuran data.

Proses pembuatan kategori dilakukan melalui form input yang harus diisi dengan nama kategori. Sistem akan memvalidasi agar kolom tersebut tidak kosong dan memastikan bahwa kategori dengan nama yang sama belum pernah dibuat. Jika validasi berhasil, sistem akan menyimpan data ke dalam database. Saat melakukan pembaruan, sistem kembali menjalankan validasi untuk mencegah duplikasi dan menjaga konsistensi data.

Penghapusan data kategori hanya dapat dilakukan jika kategori tersebut tidak sedang digunakan oleh entitas lain, seperti blog yang masih aktif. Apabila kategori sedang digunakan, sistem akan menolak proses penghapusan dan memberikan peringatan kepada pengguna. Dengan fitur CRUD ini, pengelolaan kategori blog dapat dilakukan secara mudah, aman, dan konsisten.

4.1.2.16 Create Blog



Gambar 4. 23 Create Blog

Kode pada gambar 4.23 berfungsi untuk menangani proses pembuatan konten blog baru oleh pustakawan. Fitur ini menyediakan form yang memungkinkan pengguna mengisi data blog seperti judul, ringkasan, nama pembuat, isi artikel, kategori, tag, sumber referensi, dan mengunggah foto cover. Sistem menggunakan modul multer untuk

menangani proses unggah file dan sharp untuk memastikan gambar memiliki rasio 16:9 sesuai standar tampilan.

Sebelum data blog disimpan, sistem melakukan serangkaian validasi ketat untuk memastikan semua kolom wajib telah diisi. Judul, ringkasan, nama pembuat, dan isi blog harus terisi, sementara isi artikel juga diperiksa agar tidak kosong meskipun dalam format HTML. Foto cover wajib diunggah, memiliki format file yang sesuai (jpg, jpeg, png, atau webp), dan memenuhi rasio gambar yang telah ditentukan.

Selain itu, sistem juga menangani konversi gambar inline di dalam isi artikel dari format base64 menjadi file gambar yang disimpan di server, dengan jalur relatif yang otomatis diperbarui di dalam konten artikel. Setelah seluruh validasi dan pemrosesan gambar selesai, sistem menyimpan data blog ke dalam database, termasuk relasi kategori, tag, dan sumber referensi. Blog yang berhasil dibuat akan disimpan dengan status “Proses” dan menunggu tahap validasi lebih lanjut. Dengan mekanisme ini, sistem menjamin bahwa setiap blog yang dibuat memenuhi standar isi dan format yang konsisten.

4.1.2.17 Blog Proses

```
router.get('/', authPustakawan, async (req, res) => {
    try {
        const pegawai = await Pegawai.getNama(req.session.pegawaiId)
        const page = parseInt(req.query.page) || 1
        const limit = 20
        const offset = (page - 1) * limit

        const data = await Blog.getByStatusAndPegawai('Proses', req.session.pegawaiId, limit,
        offset)
        const totalData = await Blog.countByStatusAndPegawai('Proses', req.session.pegawaiId)
        const totalHalaman = Math.ceil(totalData / limit)

        res.render('pustakawan/blog/blog-proses/index', {
            data,
            pegawai,
            page,
            totalHalaman
        })
    } catch (err) {
        console.error(err)
        req.flash('error', "Internal Server Error")
        return res.redirect('/pustakawan/dashboard')
    }
})

router.get('/:id', authPustakawan, async (req, res) => {
    try {
        const {id} = req.params
        const pegawai = await Pegawai.getNama(req.session.pegawaiId)
        const blog = await Blog.getByIdWithRelations(id, req.session.pegawaiId)

        if (!blog) {
            req.flash('error', 'Blog tidak ditemukan')
            return res.redirect('/pustakawan/blog-proses')
        }

        if (blog.status !== 'Proses') {
            req.flash('error', 'Blog tidak dalam status Proses')
            return res.redirect('/pustakawan/blog-proses')
        }

        blog.foto_cover = Blog.normalizeImagePath(blog.foto_cover)

        res.render('pustakawan/blog/blog-proses/detail', {
            blog,
            pegawai
        })
    } catch (err) {
        console.error(err)
        req.flash('error', "Internal Server Error")
        return res.redirect('/pustakawan/blog-proses')
    }
})
```

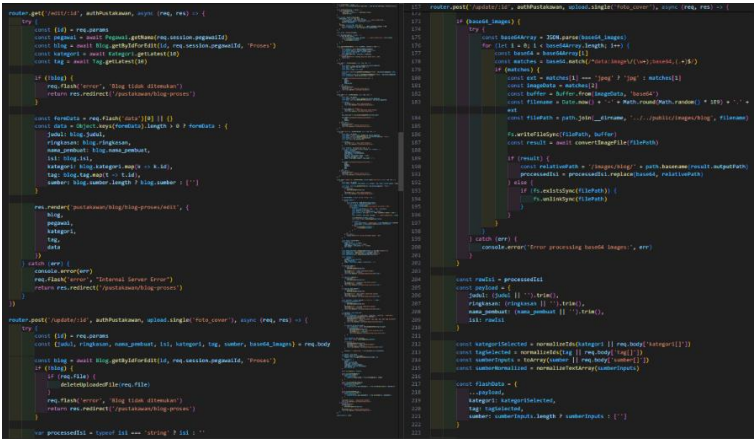
Gambar 4. 24 Blog Proses

Kode pada gambar 4.24 digunakan untuk mengelola blog yang masih berada dalam status “Proses”, yaitu artikel yang telah dibuat oleh pustakawan tetapi belum diverifikasi atau diterbitkan. Pada halaman ini, pustakawan dapat melihat daftar blog yang sedang dikerjakan lengkap dengan paginasi, mengedit isi blog, serta melihat detailnya.

Sistem mengambil data blog berdasarkan status dan ID pustakawan yang sedang login untuk memastikan bahwa hanya blog milik pustakawan tersebut yang ditampilkan. Fitur edit memungkinkan pustakawan memperbarui judul, ringkasan, isi, kategori, *tag*, dan sumber referensi. Validasi yang diterapkan sama seperti pada proses pembuatan blog baru, termasuk pengecekan format foto cover dan validasi rasio 16:9.

Setiap perubahan yang dilakukan akan diperbarui di database, dan semua relasi seperti *tag* atau kategori yang lama akan dihapus dan diganti dengan yang baru sesuai hasil edit. Dengan cara ini, sistem memastikan bahwa setiap pembaruan data blog tetap akurat, terkelola dengan baik, serta sesuai dengan format yang telah ditentukan sebelum blog siap diverifikasi.

4.1.2.18 Edit Blogg Proses



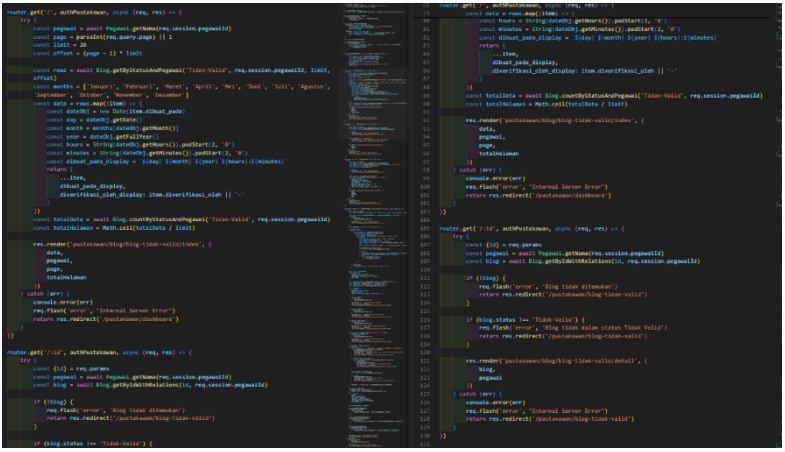
Gambar 4. 25 Edit Blogg Proses

Kode pada gambar 4.25 merupakan lanjutan dari fitur blog berstatus “Proses” yang berfungsi untuk menangani pembaruan atau pengeditan konten artikel sebelum diterbitkan. Pada tahap ini, pustakawan dapat mengubah semua informasi blog seperti judul, ringkasan, nama pembuat, isi, kategori, *tag*, sumber, dan foto cover.

Sistem akan menampilkan data lama ke dalam form untuk memudahkan proses pengeditan. Setiap perubahan data akan divalidasi kembali untuk memastikan tidak ada kolom wajib yang kosong, serta memastikan isi artikel tidak hanya terdiri dari elemen HTML tanpa konten aktual. Jika pustakawan mengganti foto cover, sistem memeriksa format file dan memastikan gambar memenuhi rasio 16:9 sebelum disimpan. Gambar lama akan dihapus secara otomatis untuk menjaga kebersihan penyimpanan file.

Setelah proses validasi dan penyimpanan berhasil, sistem memperbarui data blog di database beserta relasi kategori, *tag*, dan sumber yang terkait. Dengan mekanisme ini, proses pengeditan blog menjadi lebih aman, efisien, dan terstruktur sebelum artikel diteruskan ke tahap validasi akhir.

4.1.2.19 Blog Tidak Valid

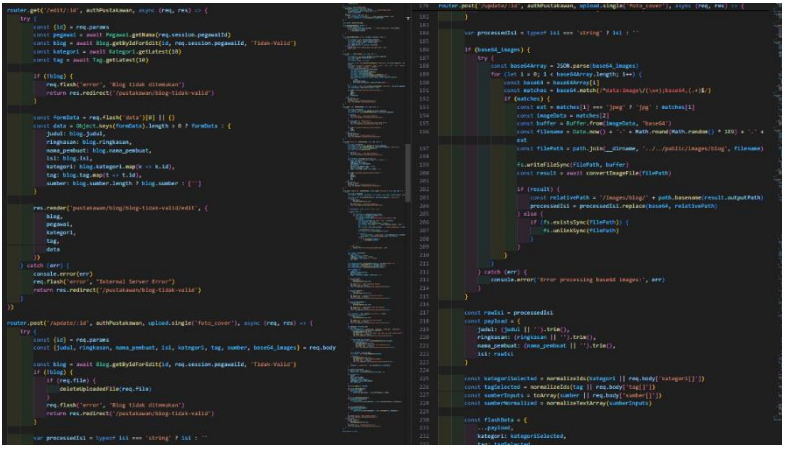


Gambar 4. 26 Blog Tidak Valid

Kode pada gambar 4.26 digunakan untuk menampilkan dan mengelola blog yang telah diperiksa namun dinyatakan “Tidak Valid” oleh admin atau validator. Pustakawan dapat melihat daftar blog dengan status tersebut, lengkap dengan informasi tanggal pembuatan, waktu, serta nama pihak yang memverifikasi.

Halaman ini juga menyediakan tampilan detail untuk setiap blog, memungkinkan pustakawan meninjau kembali isi artikel yang perlu diperbaiki sesuai dengan catatan koreksi. Proses ini memastikan bahwa pustakawan dapat melakukan revisi terhadap artikel yang belum memenuhi standar publikasi tanpa kehilangan data aslinya. Dengan adanya fitur ini, sistem menjaga siklus penulisan dan validasi artikel agar berjalan dengan tertib serta terdokumentasi dengan baik.

4.1.2.20 Edit Blog Tidak Valid

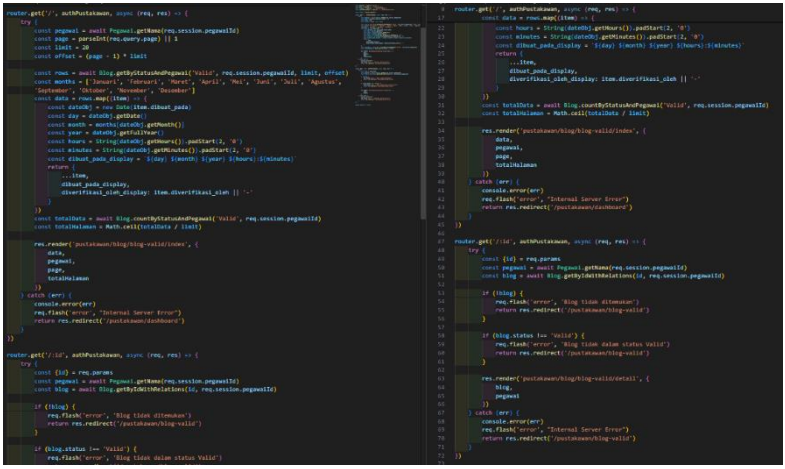


Gambar 4. 27 Edit Blog Tidak Valid

Kode pada gambar 4.27 berfungsi untuk menangani proses perbaikan artikel blog yang berstatus “Tidak Valid”. Pustakawan dapat mengedit kembali seluruh bagian blog, termasuk judul, ringkasan, isi, kategori, *tag*, sumber, dan foto cover. Proses edit dilakukan dengan menampilkan data lama sehingga pustakawan dapat memperbaikinya sesuai masukan dari validator.

Sistem melakukan validasi yang sama dengan proses pembuatan dan pengeditan blog lainnya, memastikan seluruh kolom penting terisi dengan benar dan foto cover sesuai format yang diizinkan. Jika pustakawan mengganti foto cover, sistem juga memeriksa rasio 16:9 dan menghapus gambar lama setelah konversi berhasil. Setelah perbaikan selesai dan disimpan, blog akan dikembalikan ke status "Proses" agar dapat divalidasi ulang. Dengan cara ini, sistem menjaga agar perbaikan blog berlangsung terkontrol, efisien, dan tidak menimbulkan duplikasi data.

4.1.2.21 Blog Valid



Gambar 4. 28 Blog Valid

Kode pada gambar 4.28 digunakan untuk menampilkan daftar blog yang telah diverifikasi dan berstatus "Valid". Hanya pustakawan yang telah login yang dapat mengakses halaman ini. Data yang ditampilkan mencakup seluruh blog milik pustakawan yang sudah disetujui untuk diterbitkan, lengkap dengan informasi tanggal dan waktu pembuatan, serta nama validator yang melakukan pemeriksaan.

Pustakawan juga dapat melihat detail dari setiap blog untuk memastikan isi artikel yang telah disetujui. Blog dengan status ini

bersifat final dan tidak dapat diedit kembali tanpa melalui proses administratif tertentu. Dengan fitur ini, sistem memberikan transparansi terhadap hasil validasi sekaligus menjadi arsip digital dari setiap artikel yang telah diterbitkan secara resmi oleh pustakawan.

4.1.2.22 Dashboard Manajer



```
const express = require('express')
const router = express.Router()
const Pegawai = require('../../models/Pegawai')
const Majalah = require('../../models/Majalah')
const Buku = require('../../models/Buku')
const {authManajer} = require('../../middlewares/auth')
const Koran = require('../../models/Koran')

router.get('/', authManajer, async (req, res) => {
    try {
        const pegawai = await Pegawai.getNama(req.session.pegawaiId)
        const totalBukuHapus = await Buku.getCountBukuHapus()
        const totalMajalahHapus = await Majalah.getCountMajalahHapus()
        const totalKoranHapus = await Koran.getCountKoranHapus()
        const newBukuHapus = await Buku.getNewBukuHapus()
        const newMajalahHapus = await Majalah.getNewMajalahHapus()
        const newKoranHapus = await Koran.getNewKoranHapus()

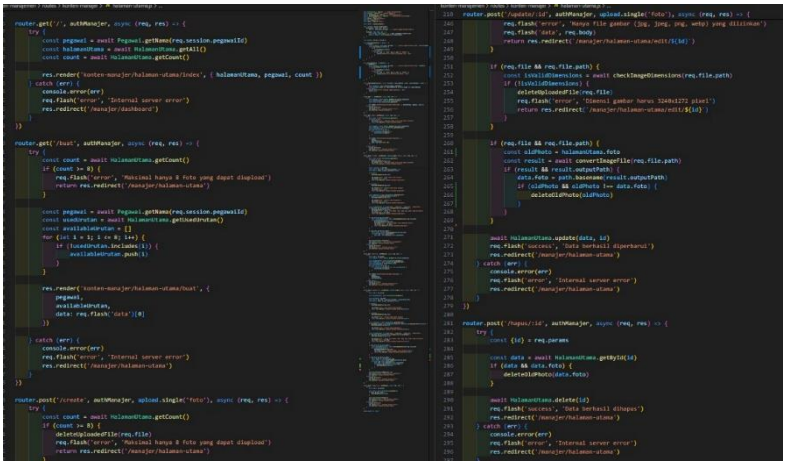
        res.render('manajer/dashboard', { totalBukuHapus, totalMajalahHapus, totalKoranHapus, newBukuHapus, newMajalahHapus,
        newKoranHapus, pegawai })
    } catch(err) {
        console.error(err)
        req.flash('error', "Internal Server Error")
        res.redirect('/')
    }
})

module.exports = router
```

Gambar 4. 29 Dashboard Manajer

Kode pada gambar 4.29 digunakan untuk menampilkan dashboard manajer setelah login, yang menyajikan ringkasan jumlah buku, majalah, dan koran yang berstatus dihapus, menampilkan data koleksi terbaru yang dihapus, serta memuat informasi pegawai yang sedang login dengan akses yang dibatasi menggunakan middleware autentikasi manajer.

4.1.2.23 CRUD Halaman Utama



Gambar 4. 30 CRUD Halaman Utama

Kode pada gambar 4.30 digunakan untuk mengelola data gambar pada halaman utama sistem e-perpustakaan. Fitur ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran manajer melalui middleware authManajer. Melalui fitur ini, manajer dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus tampilan gambar utama yang muncul pada halaman depan website.

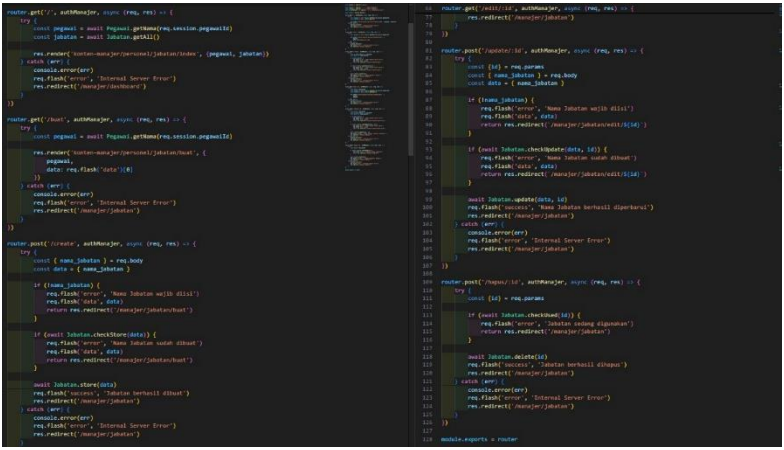
Ketika halaman utama diakses, sistem akan menampilkan seluruh data gambar yang tersimpan, disertai informasi jumlah total foto yang telah diunggah. Setiap foto memiliki urutan tampilan tertentu dengan batas maksimal delapan gambar agar tata letak antarmuka tetap konsisten. Apabila jumlah gambar telah mencapai batas maksimum, sistem secara otomatis menolak unggahan baru dan menampilkan pesan peringatan kepada pengguna.

Pada saat menambahkan data, pengguna wajib mengunggah foto dengan format gambar yang diperbolehkan seperti JPG, PNG, atau WEBP. Sebelum disimpan, sistem akan memvalidasi ukuran gambar agar sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan, yaitu 3240x1272

piksel. Proses ini memastikan bahwa tampilan banner pada halaman utama tetap proporsional dan berkualitas tinggi. Jika dimensi tidak sesuai, file akan dihapus dan sistem memberikan notifikasi kesalahan kepada pengguna. Setelah validasi berhasil, file gambar diproses melalui fungsi convertImageFile() untuk memastikan ukuran dan format penyimpanan optimal sebelum disimpan ke direktori public/images/halaman-utama.

Proses pembaruan data juga dilakukan dengan tahapan validasi serupa. Jika manajer mengunggah gambar baru, maka sistem akan menghapus gambar lama dari penyimpanan guna menghindari duplikasi dan menjaga kebersihan direktori. Sedangkan fitur penghapusan data akan menghapus informasi dari database serta menghapus file gambar yang bersangkutan dari sistem file.

4.1.2.24 CRUD Jabatan



Gambar 4. 31 CRUD Jabatan

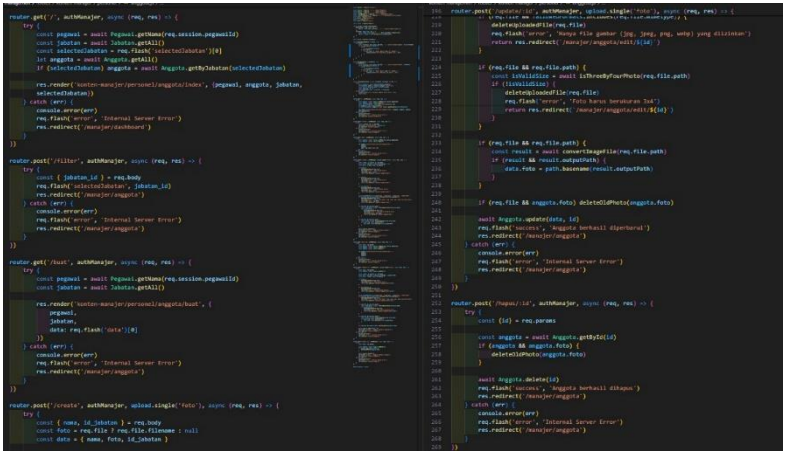
Kode pada gambar 4.31 berfungsi untuk mengelola data jabatan pegawai di dalam sistem e-perpustakaan. Fitur ini memungkinkan manajer untuk menambahkan, memperbarui, atau menghapus jabatan yang digunakan oleh pegawai. Setiap proses

pengelolaan hanya dapat diakses oleh manajer yang telah terautentikasi melalui middleware authManajer.

Ketika halaman jabatan diakses, sistem menampilkan daftar seluruh jabatan yang ada dalam database. Saat proses penambahan dilakukan, sistem akan memvalidasi agar kolom nama jabatan tidak kosong dan memastikan bahwa nama jabatan belum pernah digunakan sebelumnya. Jika validasi terpenuhi, data jabatan akan disimpan ke dalam database dan pesan keberhasilan akan ditampilkan.

Proses pembaruan data dilakukan dengan langkah serupa, di mana sistem memastikan bahwa nama jabatan baru tidak duplikat dengan jabatan lain yang sudah ada. Apabila terjadi kesalahan input atau data kosong, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk memperbaikinya. Fitur penghapusan jabatan juga disertai validasi untuk memastikan jabatan tidak sedang digunakan oleh pegawai. Jika jabatan masih terpakai, sistem akan menolak proses penghapusan dan memberikan notifikasi peringatan.

4.1.2.25 CRUD Anggota



Gambar 4. 32 CRUD Anggota

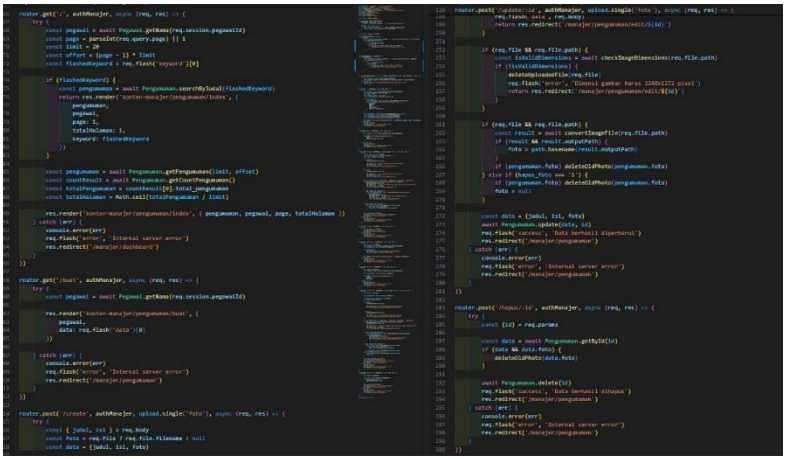
Kode pada gambar 4.31 digunakan untuk mengelola data anggota atau pegawai yang termasuk dalam struktur organisasi pada sistem e-perpustakaan. Fitur ini mencakup proses penambahan, pembaruan, penghapusan, serta penyaringan data berdasarkan jabatan. Fitur ini hanya dapat diakses oleh manajer melalui middleware authManajer.

Saat halaman anggota diakses, sistem akan menampilkan seluruh daftar anggota yang tersimpan dalam database beserta jabatannya. Manajer juga dapat memfilter daftar berdasarkan jabatan tertentu untuk mempermudah pencarian data. Proses penambahan anggota dilakukan dengan mengisi nama, memilih jabatan, dan mengunggah foto berukuran 3x4.

Sebelum data disimpan, sistem melakukan validasi untuk memastikan seluruh kolom wajib sudah diisi, format file sesuai dengan ketentuan, dan rasio gambar sesuai ukuran 3x4. Apabila seluruh validasi berhasil, sistem memproses gambar dengan fungsi convertImageFile() dan menyimpannya ke direktori public/images/anggota.

Pada saat mengedit data anggota, sistem menampilkan data lama sehingga manajer dapat memperbaruinya sesuai kebutuhan. Jika foto baru diunggah, foto lama akan otomatis dihapus agar penyimpanan tetap efisien. Proses penghapusan data juga disertai penghapusan foto dari direktori untuk menjaga kebersihan file sistem.

4.1.2.26 CRUD Pengumuman



Gambar 4. 33 CRUD Pengumuman

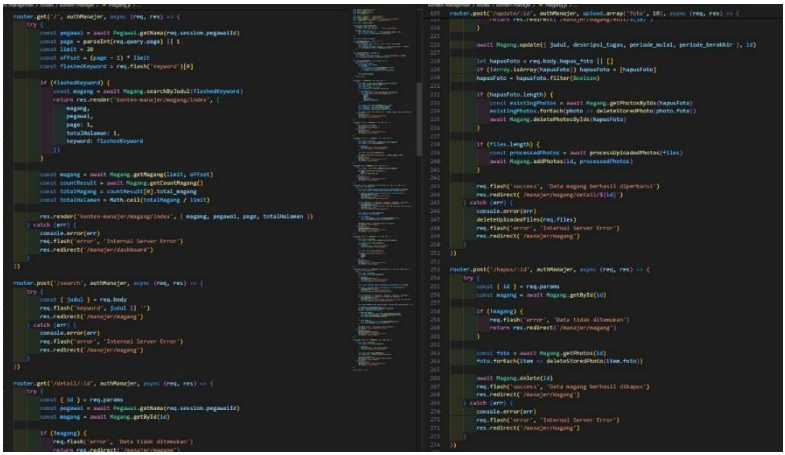
Kode pada gambar 4.33 berfungsi untuk mengelola data pengumuman yang akan ditampilkan pada halaman utama sistem e-perpustakaan. Manajer memiliki wewenang untuk menambahkan, memperbarui, mencari, dan menghapus pengumuman melalui antarmuka yang disediakan.

Saat halaman utama pengumuman diakses, sistem menampilkan daftar seluruh pengumuman yang sudah ada dalam bentuk tabel dengan paginasi untuk memudahkan navigasi. Proses pencarian dapat dilakukan berdasarkan judul pengumuman agar manajer lebih cepat menemukan data tertentu.

Pada saat membuat pengumuman baru, sistem memvalidasi agar judul dan isi tidak kosong serta memastikan format foto yang diunggah sesuai dengan ketentuan (JPG, PNG, JPEG, atau WEBP) dan berukuran 3240x1272 piksel. Setelah validasi berhasil, gambar diproses menggunakan convertImageFile() dan disimpan pada direktori public/images/pengumuman.

Proses edit pengumuman dilakukan dengan logika serupa. Manajer dapat memperbarui teks, mengganti gambar, atau menghapus foto lama. Jika pengguna memilih untuk menghapus foto, sistem akan secara otomatis menghapus file lama dari direktori. Sementara itu, proses hapus pengumuman akan menghapus data dari database beserta foto terkait dari penyimpanan sistem.

4.1.2.27 CRUD Magang



Gambar 4. 34 CRUD Magang

Kode pada gambar 4.34 digunakan untuk mengelola data kegiatan magang di dalam sistem e-perpustakaan. Fitur ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran manajer melalui middleware authManajer. Proses yang dapat dilakukan meliputi penambahan, pembaruan, penghapusan, pencarian, dan penampilan detail data magang, termasuk dokumentasi foto kegiatan.

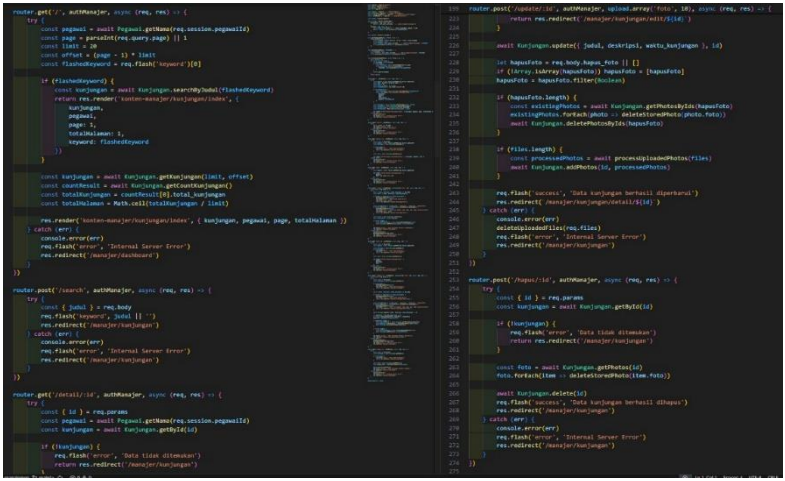
Ketika halaman utama magang diakses, sistem menampilkan daftar seluruh kegiatan magang yang tersimpan dalam database dengan fitur paginasi. Pengguna dapat mencari data berdasarkan judul kegiatan menggunakan form pencarian. Data diperoleh melalui fungsi Magang.getMagang() untuk pemanggilan utama dan Magang.searchByJudul() untuk proses pencarian.

Dalam proses penambahan data baru, sistem melakukan validasi terhadap semua kolom wajib seperti judul, deskripsi tugas, serta periode mulai dan berakhir. Pengguna juga dapat mengunggah hingga sepuluh foto kegiatan. Sebelum disimpan, sistem memeriksa format file gambar agar sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan, yaitu JPG, PNG, JPEG, atau WEBP. Gambar yang diunggah akan dikonversi dan disimpan menggunakan fungsi convertImageFile() ke dalam direktori public/images/magang.

Saat pengguna melakukan pembaruan data, sistem akan menampilkan informasi lama untuk diedit, termasuk daftar foto yang sebelumnya telah diunggah. Pengguna dapat menambahkan foto baru atau menghapus foto lama yang sudah tidak diperlukan. Setiap penghapusan akan secara otomatis menghapus file dari penyimpanan untuk menjaga efisiensi ruang.

Proses penghapusan data magang dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa keberadaan data. Jika ditemukan, sistem menghapus semua foto yang terkait dengan data tersebut dan menghapus informasi dari database.

4.1.2.28 CRUD Kunjungan



Gambar 4. 35 CRUD Kunjungan

Kode pada gambar 4.35 berfungsi untuk mengelola data kegiatan kunjungan pada sistem e-perpustakaan. Fitur ini juga hanya dapat diakses oleh pengguna dengan hak akses manajer melalui middleware authManajer. Sama seperti modul magang, fitur ini mencakup proses pembuatan, pembaruan, penghapusan, pencarian, serta penampilan detail kunjungan yang dilengkapi dengan dokumentasi foto.

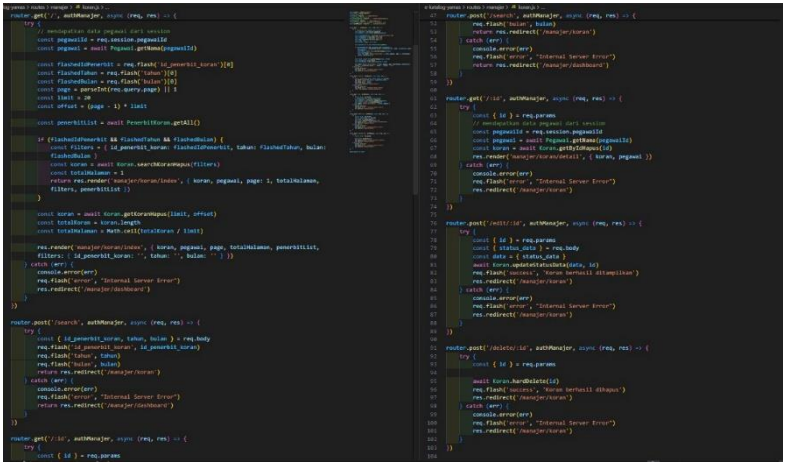
Ketika halaman kunjungan diakses, sistem akan menampilkan seluruh data kunjungan beserta informasi jumlah total data dan jumlah halaman melalui fungsi Kunjungan.getKunjungan() dan Kunjungan.getCountKunjungan(). Pengguna juga dapat melakukan pencarian berdasarkan judul kegiatan untuk mempermudah pengelolaan data.

Proses penambahan data dilakukan dengan mengisi seluruh kolom wajib seperti judul kegiatan, deskripsi, dan waktu kunjungan. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap format foto yang diunggah agar sesuai dengan ketentuan (JPG, PNG, JPEG, atau WEBP). Foto-foto kegiatan yang diunggah akan diproses menggunakan fungsi convertImageFile() dan disimpan ke dalam direktori public/images/kunjungan.

Pada saat pembaruan data, sistem menampilkan seluruh informasi lama termasuk dokumentasi yang telah diunggah sebelumnya. Pengguna dapat menambahkan foto baru atau menghapus foto lama sesuai kebutuhan. Setiap foto yang dihapus dari database juga akan dihapus secara permanen dari sistem penyimpanan agar tidak terjadi penumpukan file yang tidak terpakai.

Sementara itu, proses penghapusan data kunjungan akan menghapus semua entri foto yang terkait dengan kegiatan tersebut, kemudian menghapus seluruh data dari tabel utama. Semua operasi dilengkapi dengan validasi untuk memastikan bahwa data yang dihapus benar-benar ada dan dapat dihapus dengan aman.

4.1.2.29 Edit dan Delete Koran



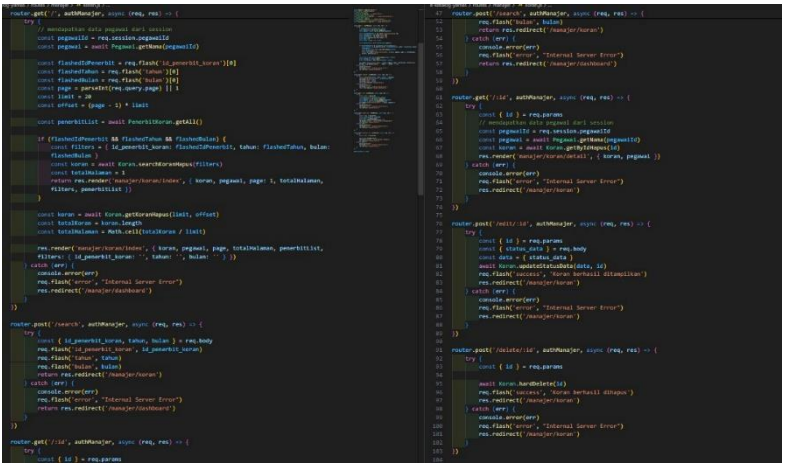
Gambar 4. 36 Edit dan Delete Koran

Kode pada gambar 4.36 berfungsi untuk menampilkan, memulihkan, atau menghapus data koran yang sebelumnya telah dihapus sementara oleh pustakawan. Fitur ini hanya dapat diakses oleh manajer menggunakan middleware authManajer.

Saat halaman koran diakses, sistem menampilkan daftar data koran yang berstatus “hapus” beserta informasi penerbit, tahun, dan bulan terbitnya. Manajer juga dapat melakukan pencarian atau penyaringan data berdasarkan kombinasi parameter tersebut untuk mempermudah pengelolaan.

Manajer dapat melakukan dua tindakan utama, yaitu mengembalikan data agar dapat ditampilkan kembali pada sistem atau menghapusnya secara permanen. Proses pemulihan dilakukan dengan mengubah status data menjadi aktif kembali melalui fungsi updateStatusData(), sedangkan proses penghapusan permanen menggunakan hardDelete(), yang benar-benar menghapus data dari database.

4.1.2.30 Edit dan Delete Buku



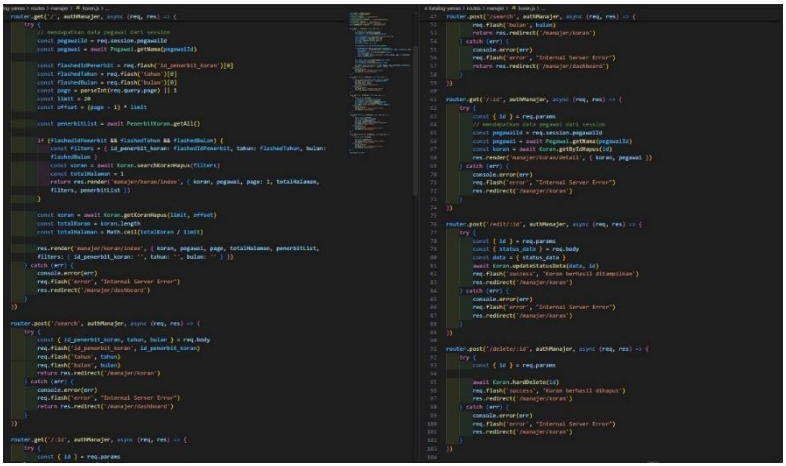
Gambar 4. 37 Edit dan Delete Buku

Kode pada gambar 4.37 digunakan oleh manajer untuk mengelola data buku yang telah dihapus sementara oleh pustakawan. Proses ini mencakup pengembalian data buku agar dapat ditampilkan kembali, atau penghapusan permanen dari sistem.

Saat halaman buku diakses, sistem menampilkan seluruh daftar buku yang berstatus tidak aktif. Manajer dapat melakukan pencarian berdasarkan judul untuk mempercepat proses pengelolaan. Jika data ditemukan, manajer dapat memilih untuk menampilkan kembali buku dengan memperbarui statusnya menjadi aktif atau menghapus data secara permanen.

Sebelum data benar-benar dihapus, sistem akan terlebih dahulu memeriksa keberadaan file foto sampul pada direktori public/images/buku. Jika file ada, sistem akan menghapusnya untuk mencegah penumpukan file tidak terpakai.

4.1.2.31 Edit dan Delete Majalah



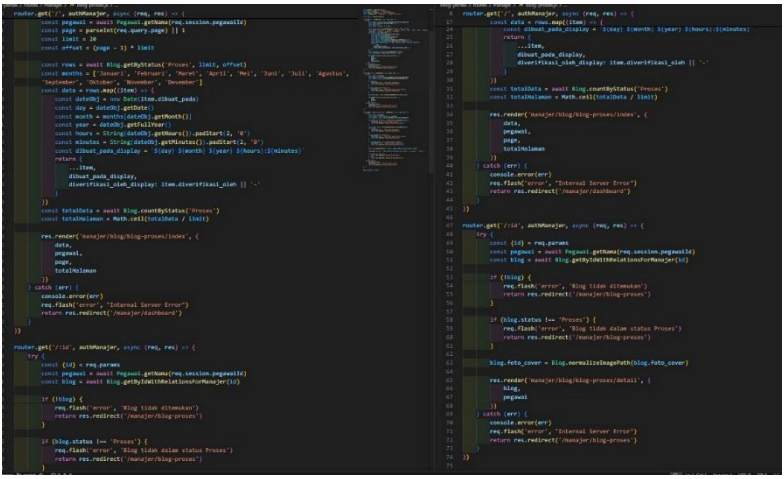
Gambar 4. 38 Edit dan Delete Majalah

Kode pada gambar 4.38 berfungsi untuk mengelola data majalah yang telah dihapus sementara oleh pustakawan. Sama seperti pengelolaan koran dan buku, fitur ini hanya dapat diakses oleh manajer dan bertujuan untuk memastikan data arsip terbitan periodik tetap terjaga dengan baik.

Saat halaman majalah diakses, sistem menampilkan daftar majalah dengan status “hapus”, lengkap dengan informasi detail seperti judul, tahun, dan penerbit. Manajer dapat melakukan pencarian berdasarkan judul untuk memudahkan pengelolaan data.

Proses pengembalian dilakukan dengan mengubah status data menjadi aktif kembali, sedangkan penghapusan permanen dilakukan melalui fungsi hardDelete(). Sebelum penghapusan, sistem akan memeriksa keberadaan file foto sampul di direktori public/images/majalah dan menghapusnya untuk menjaga efisiensi penyimpanan.

4.1.2.32 Blog Proses



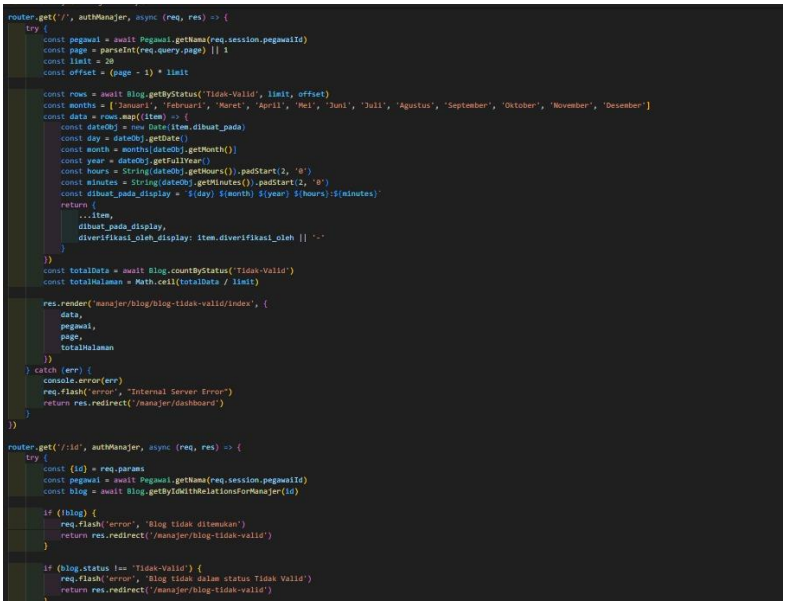
Gambar 4. 39 Blog Tidak Valid

Kode pada gambar 4.39 digunakan untuk menampilkan daftar blog yang masih berada dalam status Proses dan belum divalidasi oleh manajer. Fitur ini hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran manajer melalui middleware authManajer.

Saat halaman blog proses diakses, sistem akan mengambil data blog dari database dengan status “Proses” menggunakan metode getByStatus(). Data yang diambil ditampilkan secara terurut dalam tabel dengan paginasi agar memudahkan navigasi. Selain itu, sistem juga memformat tanggal pembuatan menjadi format yang lebih mudah dibaca oleh pengguna.

Manajer dapat melihat daftar blog beserta informasi pembuat, tanggal pembuatan, dan statusnya. Apabila manajer memilih salah satu blog, sistem akan menampilkan halaman detail yang berisi isi lengkap blog, daftar tag, kategori, serta sumber referensi yang digunakan. Jika data tidak ditemukan atau status blog tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan kembali ke halaman utama blog proses.

4.1.2.33 Blog Tidak Valid



```
router.get('/', authManajer, async (req, res) => {
    try {
        const pegawai = await Pegawai.getNama(req.session.pegawaiId)
        const page = parseInt(req.query.page) || 1
        const limit = 20
        const offset = (page - 1) * limit

        const rows = await Blog.getByStatus('Tidak-Valid', limit, offset)
        const months = ['Januari', 'Februari', 'Maret', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli', 'Agustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'Desember']
        const data = rows.map((item) => {
            const dateObj = new Date(item.dibuat_pada)
            const day = dateObj.getDate()
            const month = months[dateObj.getMonth()]
            const year = dateObj.getFullYear()
            const hours = String(dateObj.getHours()).padStart(2, '0')
            const minutes = String(dateObj.getMinutes()).padStart(2, '0')
            const dibuat_pada_display = `${day} ${month} ${year} ${hours}:${minutes}`
            return {
                ...item,
                dibuat_pada_display,
                diverifikasi_oleh_display: item.diverifikasi_oleh || '-'
            }
        })
        const totalData = await Blog.countByStatus('Tidak-Valid')
        const totalHalaman = Math.ceil(totalData / limit)

        res.render('manajer/blog/blog-tidak-valid/index', {
            data,
            pegawai,
            page,
            totalHalaman
        })
    } catch (err) {
        console.error(err)
        req.flash('error', "Internal Server Error")
        return res.redirect('/manajer/dashboard')
    }
})

router.get('/:id', authManajer, async (req, res) => {
    try {
        const {id} = req.params
        const pegawai = await Pegawai.getNama(req.session.pegawaiId)
        const blog = await Blog.getByIdWithRelationsForManajer(id)

        if (!blog) {
            req.flash('error', 'Blog tidak ditemukan')
            return res.redirect('/manajer/blog-tidak-valid')
        }

        if (blog.status !== 'Tidak-Valid') {
            req.flash('error', 'Blog tidak dalam status Tidak Valid')
            return res.redirect('/manajer/blog-tidak-valid')
        }
```

Gambar 4. 40 Update Status

Kode pada gambar 4.40 dugunakan untuk menangani proses penampilan data blog yang telah ditolak oleh manajer dan memiliki status “Tidak-Valid”. Fitur ini digunakan untuk memantau dan meninjau kembali blog yang tidak lolos proses validasi.

Ketika halaman Blog Tidak Valid diakses, sistem mengambil data dari database menggunakan metode getByStatus() dan hanya menampilkan entri dengan status “Tidak-Valid”. Data kemudian diproses agar informasi tanggal pembuatan dapat ditampilkan dalam format yang lebih informatif.

Manajer dapat melihat daftar blog yang ditolak, lengkap dengan nama pembuat dan catatan penolakan. Ketika salah satu blog dipilih, sistem akan menampilkan detail blog tersebut, termasuk alasan penolakan yang telah diberikan oleh manajer pada proses sebelumnya. Jika blog tidak ditemukan atau statusnya bukan “Tidak-Valid”, sistem

akan menampilkan notifikasi kesalahan dan mengembalikan pengguna ke halaman utama Blog Tidak Valid.

4.1.2.33.1 Update Status



```
router.get('/:id', authManajer, async (req, res) => {
    try {
        const {id} = req.params
        const pegawai = await Pegawai.getNama(req.session.pegawaiId)
        const blog = await Blog.getByIdWithRelationsForManajer(id)

        if (!blog) {
            req.flash('error', 'Blog tidak ditemukan')
            return res.redirect('/manajer/blog-proses')
        }

        if (blog.status !== 'Proses') {
            req.flash('error', 'Blog tidak dalam status Proses')
            return res.redirect('/manajer/blog-proses')
        }

        blog.foto_cover = Blog.normalizeImagePath(blog.foto_cover)

        res.render('manajer/blog/blog-proses/detail', {
            blog,
            pegawai
        })
    } catch (err) {
        console.error(err)
        req.flash('error', "Internal Server Error")
        return res.redirect('/manajer/blog-proses')
    }
})

router.post('/update-status/:id', authManajer, async (req, res) => {
    try {
        const {id} = req.params
        const {status, catatan_manajer} = req.body
        const pegawai = await Pegawai.getNama(req.session.pegawaiId)

        if (!status || !['Valid', 'Tidak-Valid'].includes(status)) {
            req.flash('error', 'Status tidak valid')
            return res.redirect(`/manajer/blog-proses/${id}`)
        }

        const blog = await Blog.getByIdWithRelationsForManajer(id)
        if (!blog) {
            req.flash('error', 'Blog tidak ditemukan')
            return res.redirect('/manajer/blog-proses')
        }

        if (blog.status !== 'Proses') {
            req.flash('error', 'Blog tidak dalam status Proses')
            return res.redirect('/manajer/blog-proses')
        }

        if (!catatan_manajer || !catatan_manajer.trim()) {
            req.flash('error', 'Catatan manajer wajib diisi')
```

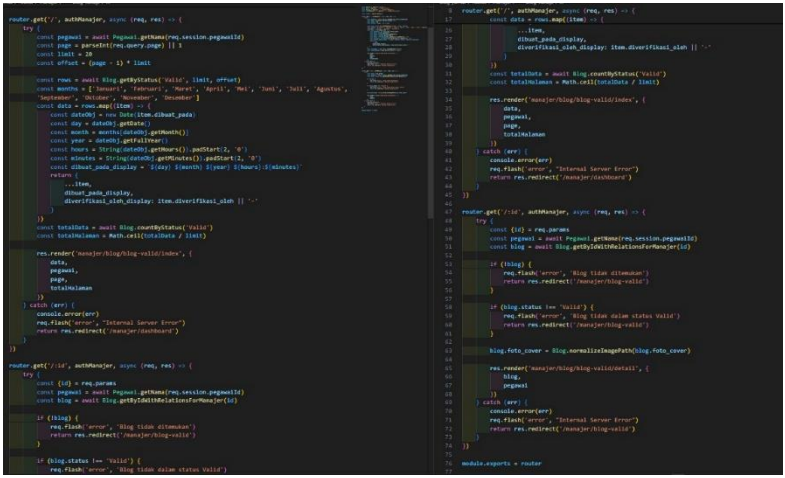
Gambar 4. 41 Update Status

Kode pada gambar 4.41 digunakan untuk memproses pembaruan status blog yang diajukan oleh pustakawan. Proses ini dijalankan oleh manajer untuk memberikan keputusan apakah blog tersebut dinyatakan Valid atau Tidak-Valid.

Saat manajer membuka halaman detail blog yang berstatus "Proses", ia dapat memilih status validasi dan menuliskan catatan sebagai alasan atau pertimbangan keputusan. Sebelum perubahan status disimpan, sistem melakukan validasi untuk memastikan bahwa status yang dipilih termasuk dalam dua kategori yang sah — yaitu "Valid" atau "Tidak-Valid" — dan kolom catatan wajib diisi.

Jika semua data valid, sistem akan memanggil fungsi updateStatus() untuk memperbarui status blog di database, mencatat nama manajer yang memverifikasi, serta menyimpan catatan manajer. Setelah berhasil diperbarui, sistem akan menampilkan pesan notifikasi keberhasilan dan mengarahkan pengguna ke halaman sesuai hasil validasi, yaitu ke halaman Blog Valid atau Blog Tidak Valid.

4.1.2.34 Blog Valid



Gambar 4. 42 Blog Valid

Kode pada gambar 4.42 digunakan untuk menampilkan daftar blog yang telah dinyatakan Valid oleh manajer setelah melalui proses verifikasi. Hanya pengguna dengan hak akses manajer yang dapat mengakses halaman ini.

Saat halaman Blog Valid dibuka, sistem mengambil seluruh data blog yang berstatus “Valid” menggunakan metode getByStatus(). Setiap entri menampilkan informasi pembuat, tanggal pembuatan, serta nama manajer yang melakukan verifikasi. Data tanggal diolah menjadi format waktu yang mudah dipahami sebelum ditampilkan di antarmuka pengguna.

Manajer dapat melihat rincian setiap blog dengan membuka halaman detail. Di dalamnya, terdapat informasi lengkap mengenai isi blog, gambar sampul, kategori, tag, dan sumber referensi. Jika blog yang diakses tidak ditemukan atau statusnya bukan “Valid”, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan kembali ke daftar Blog Valid.

4.2 Uji Coba

4.2.1 User Acceptance Testing Web Pengelolaan Akun

Tabel 4. 1 User Acceptance Testing Web Pengelolaan Akun

No	Nama Skenario	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
1.	Login sukses	Masukkan Nomor Admin dan Kata Sandi yang benar, klik Login	Masuk ke dashboard admin	Valid
2.	Validasi Nomor Admin	Kosongkan kolom Nomor Admin, isi sandi valid, klik Login	Pesan "Nomor Admin wajib diisi" muncul	Valid

3.	Validasi Kata Sandi kosong	Isi Nomor Pegawai valid, kosongkan sandi, klik Login	Pesan "Kata sandi wajib diisi" muncul	Valid
4.	Kredensial salah	Isi Nomor Admin atau sandi salah, klik Login	Pesan "Nomor Pegawai atau Kata Sandi salah" muncul	Valid
5.	Logout	Setelah login, klik Logout	Kembali ke halaman login, sesi berakhir	Valid
6.	Ubah Kata Sandi sukses	Login sebagai pegawai, buka menu ubah sandi, isi sandi lama benar, sandi baru sesuai ketentuan (≥6 karakter, 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka), dan konfirmasi cocok, klik Simpan	Pesan sukses muncul, sandi baru tersimpan dan berlaku	Valid
7.	Ubah Kata Sandi gagal (sandi lama salah)	Isi sandi lama salah, sandi baru valid	Pesan "Kata sandi lama tidak sesuai" muncul	Valid
8.	Ubah Kata Sandi gagal (konfirmasi tidak cocok)	Isi sandi baru dan konfirmasi berbeda	Pesan "Konfirmasi kata sandi tidak cocok" muncul	Valid
9.	Ubah Kata Sandi gagal (tidak	Isi sandi baru tanpa huruf	Pesan validasi sesuai aturan muncul	Valid

	memenuhi ketentuan)	besar/kecil/angka atau <6 karakter	(contoh: "Sandi minimal 6 karakter, harus ada huruf besar, kecil, dan angka")	
10.	Tambah Aplikasi (valid)	Login admin, buka menu Aplikasi, isi Nama Aplikasi dan Hak Akses, klik Simpan	Data tersimpan dan tampil di daftar	Valid
11.	Validasi field wajib Aplikasi	Kosongkan Nama Aplikasi atau Hak Akses, klik Simpan	Pesan validasi muncul di field kosong	Valid
12.	Edit Aplikasi	Klik Edit, ubah Nama Aplikasi atau Hak Akses, klik Simpan	Perubahan tersimpan dan tampil di daftar	Valid
13.	Hapus Aplikasi	Klik Hapus pada data, konfirmasi	Data terhapus dari daftar	Valid
14.	Tambah Pegawai (valid)	Login admin, buka menu Pegawai, isi Nama, Nomor Pegawai, pilih satu atau lebih Aplikasi, biarkan Status dan Password NULL, klik Simpan	Data tersimpan, pegawai baru tampil di daftar dengan status NULL	Valid
15.	Validasi field wajib Pegawai	Kosongkan Nama atau Nomor Pegawai, klik Simpan	Pesan validasi muncul di field wajib	Valid

16.	Edit Pegawai	Klik Edit, ubah Aplikasi, atau Status, klik Simpan	Perubahan tersimpan dan tampil di daftar	Valid
17.	Update Status Pegawai ke Aktif	Admin ubah status pegawai dari "Proses" ke "Aktif"	Status berubah menjadi Aktif, pegawai bisa login	Valid
18.	Daftar Ulang Pegawai (valid)	Pegawai membuka halaman daftar ulang, isi Nomor Pegawai, Kata Sandi baru, dan Konfirmasi, klik Daftar	Jika sandi memenuhi syarat (≥6 karakter, 1 huruf besar, kecil, dan angka), maka status berubah ke "Proses"	Valid
19.	Daftar Ulang gagal (validasi sandi)	Isi sandi tanpa memenuhi ketentuan (huruf besar, kecil, angka)	Pesan validasi muncul sesuai kesalahan	Valid
20.	Tambah Periode (valid)	Login admin, buka menu Periode, pilih Pegawai, isi Tanggal Mulai dan Tanggal Berakhir, klik Simpan	Data tersimpan dan Pegawai hanya memiliki satu periode aktif	Valid
21.	Validasi tanggal Periode	Isi tanggal selesai sebelum tanggal mulai	Pesan "Rentang tanggal tidak valid" muncul	Valid

22.	Validasi satu periode per pegawai	Tambahkan periode baru untuk pegawai yang sudah punya periode	Pesan peringatan muncul: "Pegawai hanya dapat memiliki satu periode aktif"	Valid
23.	Edit Periode	Klik Edit, ubah tanggal mulai/berakhir, klik Simpan	Perubahan tersimpan dan tampil di daftar	Valid
24.	Hapus Periode	Klik Hapus, konfirmasi	Data periode terhapus dari daftar	Valid

Mengetahui,



Fatimah Mokoginta

4.2.2. User Acceptance Testing Website E-Katalog

Tabel 4. 2 User Acceptance Testing Web E-Katalog

No	Nama Skenario	Langkah Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
1.	Login sukses (Pustakawan)	Masukkan Nomor Pegawai dan Kata Sandi pustakawan aktif yang valid, klik Login	Berhasil masuk ke dashboard pustakawan	Valid

2.	Validasi akun nonaktif	Masukkan Nomor Pegawai dari akun berstatus Nonaktif, klik Login	Pesan "Akun belum aktif, hubungi admin" muncul	Valid
3.	Validasi Nomor Pegawai kosong	Kosongkan Nomor Pegawai, isi sandi valid, klik Login	Pesan "Nomor Pegawai wajib diisi"	Valid
4.	Validasi Kata Sandi kosong	Isi Nomor Pegawai valid, kosongkan sandi, klik Login	Pesan "Kata Sandi wajib diisi"	Valid
5.	Kredensial salah	Isi Nomor Pegawai/sandi salah, klik Login	Pesan "Nomor Pegawai atau Kata Sandi salah"	Valid
6.	Ubah Kata Sandi (Pustakawan) valid	Login pustakawan, buka Ubah Sandi, isi sandi lama benar, sandi baru memenuhi syarat (≥6, huruf besar, huruf kecil, angka), konfirmasi sama, Simpan	Pesan sukses, sandi baru berlaku	Valid
7.	Ubah Kata Sandi (Manajer)	Login manajer, lakukan langkah yang sama	Pesan sukses, sandi baru berlaku	Valid

8.	Ubah Sandi gagal (konfirmasi tidak cocok)	Isi konfirmasi berbeda	Pesan "Konfirmasi kata sandi tidak cocok"	Valid
9.	Ubah Sandi gagal (tidak memenuhi syarat)	Sandi baru tidak mengandung huruf besar/kecil/angka atau <6	Pesan validasi sesuai aturan	Valid
10.	CRUD Halaman Utama – Tambah (Manajer)	Login manajer ke Halaman Utama, Tambah, isi Nomor Urutan & unggah Foto dan Simpan	Data tersimpan dan tampil sesuai urutan di halaman utama	Valid
11.	Tambah data valid	Login sebagai manajer, buka menu Halaman Utama, pilih Tambah, isi nomor urutan dan unggah foto, kemudian klik Simpan.	Data tersimpan dan tampil sesuai urutan yang diinput.	Valid
12.	Edit data	Login sebagai manajer, buka data Halaman Utama, ubah nomor urutan atau foto, lalu klik Simpan.	Perubahan tersimpan dengan benar.	Valid
13.	Hapus data	Login sebagai manajer, pilih	Data terhapus dari daftar	Valid

		data yang akan dihapus, klik Hapus, dan konfirmasi penghapusan.	Halaman Utama.	
14.	Tambah jabatan	Login sebagai manajer, buka menu Jabatan, klik Tambah, isi nama jabatan, lalu klik Simpan.	Data jabatan tersimpan dan muncul dalam daftar.	Valid
15.	Validasi nama kosong	Login sebagai manajer, buka menu Jabatan, klik Tambah, biarkan nama jabatan kosong, lalu klik Simpan.	Pesan validasi muncul bahwa nama jabatan wajib diisi.	Valid
16.	Edit jabatan	Login sebagai manajer, ubah nama jabatan dan klik Simpan.	Perubahan tersimpan dan tampil di daftar jabatan.	Valid
17.	Hapus jabatan	Login sebagai manajer, pilih data jabatan, klik Hapus, lalu konfirmasi.	Data jabatan terhapus dari daftar.	Valid
18.	Tambah anggota	Login sebagai manajer, buka menu Anggota, klik Tambah, isi nama anggota	Data anggota tersimpan dan muncul di daftar.	Valid

		dan pilih jabatan, lalu klik Simpan.		
19.	Validasi wajib	Login sebagai manajer, kosongkan salah satu field jabatan, lalu klik Simpan.	Pesan validasi muncul bahwa field wajib diisi.	Valid
20.	Hapus anggota	Login sebagai manajer, pilih data anggota, klik Hapus, dan konfirmasi.	Data anggota berhasil dihapus dari daftar.	Valid
21.	Tambah pengumuman	Login sebagai manajer, buka menu Pengumuman, isi judul, isi konten, dan unggah foto, lalu klik Simpan.	Data pengumuman tersimpan dan muncul di daftar.	Valid
22.	Validasi wajib	Login sebagai manajer, kosongkan salah satu field (judul atau isi), lalu klik Simpan.	Pesan validasi muncul bahwa field wajib diisi.	Valid
23.	Edit pengumuman	Login sebagai manajer, ubah isi atau judul pengumuman, lalu klik Simpan.	Perubahan tersimpan dan muncul di daftar.	Valid

24.	Hapus pengumuman	Login sebagai manajer, pilih pengumuman, klik Hapus, dan konfirmasi.	Pengumuman terhapus dari daftar.	Valid
25.	Tambah data magang	Login sebagai manajer, buka menu Magang, pilih opsi Tambah, isi judul, cover, isi, dan foto kegiatan, lalu klik Simpan.	Data magang tersimpan dan muncul dalam daftar dengan informasi yang sesuai.	Valid
26.	Validasi field wajib	Login sebagai manajer, buka menu Magang, kosongkan field judul atau isi, lalu klik Simpan.	Sistem menampilkan pesan validasi bahwa field wajib harus diisi.	Valid
27.	Edit data magang	Login sebagai manajer, pilih salah satu data magang, ubah konten atau foto, kemudian klik Simpan.	Perubahan pada data magang tersimpan dengan benar.	Valid
28.	Hapus data magang	Login sebagai manajer, pilih data magang yang akan dihapus, klik	Data magang terhapus dan tidak lagi muncul dalam daftar.	Valid

		Hapus, lalu konfirmasi.		
29.	Tambah data kunjungan	Login sebagai manajer, buka menu Kunjungan, klik Tambah, isi judul, isi, cover, dan foto kunjungan, kemudian klik Simpan.	Data kunjungan tersimpan dan muncul pada daftar dengan informasi lengkap.	Valid
30.	Validasi field wajib	Login sebagai manajer, kosongkan salah satu field seperti judul atau isi, lalu klik Simpan.	Pesan validasi muncul bahwa field wajib harus diisi.	Valid
31.	Edit data kunjungan	Login sebagai manajer, ubah salah satu data kunjungan kemudian klik Simpan.	Perubahan data kunjungan tersimpan dan muncul dengan benar.	Valid
32.	Hapus data kunjungan	Login sebagai manajer, pilih data kunjungan, klik Hapus, dan konfirmasi penghapusan.	Data kunjungan berhasil dihapus dari daftar.	Valid
33.	Tambah data lantai	Login sebagai pustakawan,	Data lantai tersimpan	Valid

		buka menu Lantai, klik Tambah, isi nama lantai, kemudian klik Simpan.	dan muncul pada daftar lantai.	
34.	Validasi field wajib	Login sebagai pustakawan, buka menu Lantai, kosongkan nama lantai, lalu klik Simpan.	Sistem menampilkan pesan validasi bahwa nama lantai wajib diisi.	Valid
35.	Edit data lantai	Login sebagai pustakawan, ubah nama lantai pada data yang sudah ada, lalu klik Simpan.	Perubahan nama lantai tersimpan dan muncul di daftar.	Valid
36.	Hapus data lantai	Login sebagai pustakawan, pilih data lantai, klik Hapus, dan konfirmasi.	Data lantai terhapus dari daftar jika tidak memiliki relasi dengan ruangan.	Valid
37.	Tambah data ruangan	Login sebagai pustakawan, buka menu Ruangan, klik Tambah, isi kode ruangan dan pilih lantai, lalu klik Simpan.	Data ruangan tersimpan dan muncul di daftar.	Valid

38.	Validasi field wajib	Login sebagai pustakawan, kosongkan kode ruangan atau lantai, kemudian klik Simpan.	Pesan validasi muncul bahwa semua field wajib diisi.	Valid
39.	Edit data ruangan	Login sebagai pustakawan, ubah kode ruangan atau lantai pada data yang sudah ada, lalu klik Simpan.	Perubahan data ruangan tersimpan dan muncul di daftar.	Valid
40.	Hapus data ruangan	Login sebagai pustakawan, pilih data ruangan, klik Hapus, dan konfirmasi.	Data ruangan terhapus jika tidak memiliki relasi dengan rak.	Valid
41.	Tambah data rak	Login sebagai pustakawan, buka menu Rak, klik Tambah, pilih ruangan dan isi kode rak, kemudian klik Simpan.	Data rak tersimpan dan muncul pada daftar.	Valid
42.	Validasi field wajib	Login sebagai pustakawan, kosongkan salah satu field kode rak atau ruangan, lalu klik Simpan.	Pesan validasi muncul bahwa field wajib harus diisi.	Valid

43.	Edit data rak	Login sebagai pustakawan, ubah kode ruangan atau kode rak, lalu klik Simpan.	Data rak berhasil diperbarui dan tersimpan.	Valid
44.	Hapus data rak	Login sebagai pustakawan, pilih data rak, klik Hapus, dan konfirmasi.	Data rak terhapus jika tidak berelasi dengan data buku.	Valid
45.	Tambah buku melalui form	Login sebagai pustakawan, buka menu Buku, klik Tambah, isi judul, cover, sinopsis, dan metadata lainnya, kemudian klik Simpan.	Data buku tersimpan dan muncul di daftar.	Valid
46.	Import data buku dari Excel	Login sebagai pustakawan, buka menu Buku, klik Import, unggah file Excel sesuai template yang benar, lalu konfirmasi.	Data buku terimport dan muncul sesuai format template.	Valid
47.	Validasi field wajib	Login sebagai pustakawan, kosongkan field judul atau data penting lainnya, lalu klik Simpan.	Pesan validasi muncul bahwa field wajib harus diisi.	Valid

48.	Edit data buku	Login sebagai pustakawan, ubah sinopsis, cover, atau metadata lainnya, kemudian klik Simpan.	Perubahan tersimpan dan ditampilkan di daftar.	Valid
49.	Hapus buku (soft delete)	Login sebagai pustakawan, pilih data buku dan klik Hapus.	Buku tidak lagi muncul di tampilan pustakawan namun masih terlihat oleh manajer dengan label “Terhapus (soft)”.	Valid
50.	Pulihkan buku (restore)	Login sebagai manajer, buka daftar buku terhapus, pilih buku yang ingin dipulihkan, lalu klik Pulihkan.	Buku kembali muncul di daftar pustakawan.	Valid
51.	Hapus permanen buku	Login sebagai manajer, pilih buku dengan status soft delete, klik Hapus Permanen, dan konfirmasi.	Data buku dihapus secara permanen dari sistem.	Valid
52.	Tambah data majalah melalui form	Login sebagai pustakawan, buka menu	Data majalah tersimpan dan muncul	Valid

		Majalah, pilih opsi Tambah, isi nama, edisi, dan unggah cover, kemudian klik Simpan.	dalam daftar majalah.	
53.	Import data majalah menggunakan file Excel	Login sebagai pustakawan, buka menu Majalah, pilih Import, unggah file Excel dengan format template yang benar, lalu klik Simpan.	Data majalah berhasil diimpor dan muncul sesuai dengan format yang diunggah.	Valid
54.	Validasi field wajib	Login sebagai pustakawan, buka menu Majalah, kosongkan field nama atau edisi, lalu klik Simpan.	Sistem menampilkan pesan validasi bahwa field wajib harus diisi.	Valid
55.	Edit data majalah	Login sebagai pustakawan, buka menu Majalah, ubah data nama, edisi, atau cover, kemudian klik Simpan.	Perubahan data majalah tersimpan dengan benar.	Valid
56.	Hapus data majalah	Login sebagai pustakawan, buka menu Majalah, pilih	Data majalah terhapus dari daftar sesuai kebijakan	Valid

		data yang akan dihapus, klik Hapus, dan konfirmasi penghapusan.	sistem (soft delete atau hard delete).	
57.	Tambah data penerbit	Login sebagai pustakawan, buka menu Penerbit Koran, klik Tambah, isi nama penerbit, lalu klik Simpan.	Data penerbit tersimpan dan muncul dalam daftar penerbit koran.	Valid
58.	Validasi nama penerbit kosong	Login sebagai pustakawan, buka menu Penerbit Koran, kosongkan field nama penerbit, lalu klik Simpan.	Sistem menampilkan pesan validasi bahwa nama penerbit wajib diisi.	Valid
59.	Edit atau hapus data penerbit	Login sebagai pustakawan, buka menu Penerbit Koran, ubah nama penerbit atau pilih untuk menghapus, lalu klik Simpan atau konfirmasi hapus.	Perubahan data penerbit tersimpan dengan benar atau data penerbit berhasil dihapus.	Valid
60.	Tambah data koran	Login sebagai pustakawan, buka menu Koran, klik	Data koran tersimpan dan muncul dalam daftar.	Valid

		Tambah, isi tahun, bulan, dan pilih nama penerbit, lalu klik Simpan.		
61.	Validasi field wajib	Login sebagai pustakawan, buka menu Koran, kosongkan salah satu field seperti tahun, bulan, atau penerbit, lalu klik Simpan.	Sistem menampilkan pesan validasi bahwa field wajib harus diisi.	Valid
62	Import data majalah menggunakan file Excel	Login sebagai pustakawan, buka menu Majalah, pilih Import, unggah file Excel dengan format template yang benar, lalu klik Simpan.	Data majalah berhasil diimpor dan muncul sesuai dengan format yang diunggah.	Valid
63.	Edit data koran	Login sebagai pustakawan, ubah salah satu data koran yang ada, kemudian konfirmasi tindakan.	Data koran berhasil diperbarui dari daftar.	Valid
64.	hapus data koran	Login sebagai pustakawan, hapus data yang	Data koran berhasil	Valid

		dipilih, kemudian konfirmasi tindakan.	dihapus dari daftar.	
65.	Tambah data tag	Login sebagai pustakawan, buka menu Tag, klik Tambah, isi nama tag, lalu klik Simpan.	Data tag tersimpan dan muncul dalam daftar tag.	Valid
66.	Validasi nama tag kosong	Login sebagai pustakawan, buka menu Tag, kosongkan field nama tag, lalu klik Simpan.	Sistem menampilkan pesan validasi bahwa nama tag wajib diisi.	Valid
67.	Edit data tag	Login sebagai pustakawan, buka menu Tag, pilih salah satu tag, ubah nama tag, lalu klik Simpan.	Perubahan nama tag tersimpan dan tampil sesuai hasil edit.	Valid
68.	Hapus data tag	Login sebagai pustakawan, buka menu Tag, pilih tag yang akan dihapus, klik Hapus, dan konfirmasi penghapusan.	Data tag terhapus dan tidak muncul dalam daftar.	Valid
69.	Tambah data kategori	Login sebagai pustakawan,	Data kategori tersimpan	Valid

		buka menu Kategori, klik Tambah, isi nama kategori, lalu klik Simpan.	dan muncul dalam daftar kategori.	
70.	Validasi nama kategori kosong	Login sebagai pustakawan, buka menu Kategori, kosongkan field nama kategori, lalu klik Simpan.	Sistem menampilkan pesan validasi bahwa nama kategori wajib diisi.	Valid
71.	Edit data kategori	Login sebagai pustakawan, buka menu Kategori, pilih kategori yang sudah ada, ubah nama kategori, lalu klik Simpan.	Perubahan data kategori tersimpan dan muncul di daftar kategori.	Valid
72.	Hapus data kategori	Login sebagai pustakawan, buka menu Kategori, pilih kategori yang akan dihapus, klik Hapus, dan konfirmasi penghapusan.	Data kategori terhapus dan tidak muncul di daftar.	Valid
73.	Buat artikel oleh pustakawan	Login sebagai pustakawan, buka menu Artikel, klik	Artikel tersimpan dengan status “Proses” dan	Valid

		Tambah, isi konten artikel, lalu klik Simpan.	dapat diedit oleh pustakawan.	
74.	Edit artikel saat status Proses	Login sebagai pustakawan, buka artikel dengan status "Proses", ubah konten, dan klik Simpan.	Perubahan artikel tersimpan dengan benar dan tetap berstatus "Proses".	Valid
75.	Verifikasi artikel Valid oleh manajer	Login sebagai manajer, buka daftar artikel untuk verifikasi, pilih artikel, dan tandai sebagai Valid.	Status artikel berubah menjadi "Valid" dan pustakawan tidak dapat lagi mengedit artikel tersebut.	Valid
76.	Verifikasi artikel Tidak Valid dengan catatan	Login sebagai manajer, buka daftar artikel proses, pilih artikel, isi catatan koreksi, dan tandai sebagai Tidak Valid.	Status artikel berubah menjadi "Tidak Valid" dan catatan dari manajer dapat dilihat oleh pustakawan.	Valid
77.	Edit artikel setelah status Tidak Valid	Login sebagai pustakawan, buka artikel yang berstatus "Tidak	Artikel dapat diperbaiki dan disimpan kembali	Valid

		Valid", perbaiki konten, lalu klik Simpan.	untuk dikirim ulang kepada manajer.	

Mengetahui,



Fatimah Mokoginta

(halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB V
PENUTUP

4.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi sistem dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi website manajemen akun dan e-katalog berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya sebagai upaya mendukung transformasi digital layanan perpustakaan.
2. Permasalahan ketiadaan e-katalog digital yang terstruktur berhasil diatasi melalui penyediaan e-katalog berbasis web yang memudahkan pengguna dalam menelusuri dan mengakses informasi koleksi buku, majalah, dan koran secara cepat dan akurat.
3. Sistem yang dibangun mampu mendukung penyampaian informasi publik secara lebih optimal melalui penyediaan website yang memuat informasi profil perpustakaan, kegiatan, serta publikasi konten sebagai media informasi bagi masyarakat.
4. Implementasi sistem manajemen akun yang terpusat mampu meningkatkan efisiensi kerja internal perpustakaan, khususnya dalam pengelolaan akun sehingga proses operasional menjadi lebih terorganisir dan efisien.

4.4 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, berikut adalah beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan:

1. Menambahkan fitur interaksi seperti forum diskusi atau kolom komentar agar pengguna dapat berinteraksi dan berdiskusi terkait koleksi maupun kegiatan perpustakaan.

2. Mengembangkan fitur penanda atau favorit pada e-katalog untuk memudahkan pengguna menyimpan dan mengakses kembali koleksi yang diminati.

4.5 Kesan dan Pesan untuk Perusahaan

Selama menjalani kerja praktik di Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung, saya merasakan lingkungan kerja yang sangat positif. Saya sangat terkesan dengan dedikasi Perpustakaan dalam melestarikan warisan sejarah Indonesia melalui koleksi yang dimilikinya. Saya merasa mendapatkan kesempatan yang besar untuk belajar dan mengembangkan kemampuan, khususnya dalam bidang pengembangan web serta digitalisasi data perpustakaan.

Pesan yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan, kepercayaan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan. Semoga Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung terus menjadi sumber ilmu dan pelestarian sejarah yang tak ternilai.

DAFTAR PUSTAKA

Express.js. (2024). Express - Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Diakses dari https://expressjs.com

Git SCM. (2024). Pro Git (2nd Edition). Apress. Diakses dari (https://git-scm.com/book/en/v2)

GitHub Docs. (2024). Understanding GitHub Flow. Diakses dari (https://docs.github.com)

MySQL Documentation. (2024). MySQL Reference Manual. Oracle Corporation. Diakses dari (https://dev.mysql.com/doc)

Indriana, Z. S. "Perancangan Sistem Informasi Barang Inventaris Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Morawa Berbasis Web." Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek 7.7 (2025). E-ISSN 2988-1986.

npmjs. (2024). mysql2 - A MySQL client for Node.js with Promise support. Diakses dari (https://www.npmjs.com/package/mysql2)

npmjs. (2024). Sharp - High performance Node.js image processing. Diakses dari (https://www.npmjs.com/package/sharp)

(halaman ini sengaja dikosongkan)

LAMPIRAN

YAYASAN MEDAYU AGUNG SURABAYA
SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 01 tanggal 01 Desember 2001, NPWP : 02.207.334.0-615.000
Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik



Nomor : 017/YAMAS-PERPUS/PEMB/VII/2025 Surabaya, 7 Juli 2025
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Yth.
Kepala Departemen
Teknik Informatika dan Komputer
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
di Tempat

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan surat Bapak dengan nomor 164/PL14/HM.01.01.01/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025, perihal permohonan kerja praktik (KP) untuk mahasiswa bernama **Aqil Yoga Pranomo NRP 3123522011**, telah kami terima dengan baik.

Untuk selanjutnya kami beritahukan bahwasannya kami **bersedia menerima** permohonan Bapak supaya mahasiswa atas nama **Aqil Yoga Pranomo** dapat melaksanakan Kerja Praktik (KP) di Perpustakaan Medayu Agung **dalam jangka waktu 14 Juli s/d 28 November 2025.**

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

Gaudi
Ketua Pengurus

Alamat : Jl. Medayu Selatan IV No 42-44 Perumahan Kosagrha Rungkut, Surabaya Indonesia 60295
Email: Sekretariat@medayuagung.or.id, Informasi Sekretariat: +62 811324989 (WA)

Lampiran 1 Surat Pernyataan Diterima KP



Lampiran 2 Dokumentasi hari pertama kerja praktik



Lampiran 3 Dokumentasi diskusi progres aplikasi dengan pembimbing



Lampiran 4 Dokumentasi Pameran Koleksi Perpustakaan Sejarah, Sosial-Budaya dan Politik Yayasan Medayu Agung Surabaya



Lampiran 5 Dokumentasi Demo aplikasi kepada staf perpustakaan



Lampiran 6 Dokumentasi hari terakhir Kerja Praktik